

Manual Técnico

AppTurnos / SWALP

Version 1.0 | 18/08/2026

Contenido

Para ver el índice: clic derecho sobre el area de abajo > Actualizar campos.

Contenido	2
Manual Técnico — AppTurnos / SWALP	5
Índice	5
1. Visión general	6
1.1 Qué es el sistema y qué problema resuelve.....	6
1.2 Stack y versiones exactas	6
1.3 Madurez del proyecto y estado actual	7
2. Puesta en marcha	7
2.1 Requisitos previos.....	7
2.2 Entorno virtual e instalación	8
2.3 Variables de entorno	8
2.4 Base de datos y migraciones	8
2.5 Datos de arranque	9
2.6 Arrancar y comprobar que funciona	9
2.7 Docker / docker-compose	10
3. Arquitectura	10
3.1 Diagrama de contexto	10
3.2 Capas y responsabilidad de cada una.....	11
3.3 Flujo de una petición de punta a punta	13
3.4 Patrones aplicados y por qué	14
3.5 Qué NO se hizo y por qué.....	15
4. Estructura del proyecto	16
4.1 Árbol de carpetas	16
4.2 Apps Django.....	16
4.3 Convenciones de nombres y de ubicación	17
5. Modelos y base de datos.....	18
5.1 Diagrama entidad-relación	18
5.2 Ficha por modelo.....	19
5.3 Migraciones	26

5.4 Consultas críticas y su coste	27
6. Endpoints y URLs	28
6.1 Tabla de rutas	28
6.2 Fichas de endpoints no triviales	31
7. Servicios y lógica de dominio	35
7.1 Mapa de servicios	35
7.2 Validadores	41
7.3 Tareas programadas, outbox y comandos de gestión	41
7.4 La costura donde el mensaje cambia de destinatario	42
8. Reglas de negocio	43
8.1 Estados de una solicitud	43
8.2 Principios transversales	44
8.3 Reglas por área	47
9. Autenticación, autorización y seguridad	52
9.1 Modelo de usuario y roles	52
9.2 Permisos: dónde se comprueban	52
9.3 Sesiones, CSRF, CSP y cabeceras	55
9.4 Datos sensibles y qué nunca se registra	56
9.5 Páginas de error y trazabilidad de la petición	56
10. Configuración	63
Diferencias dev / test / producción	66
11. Dependencias	67
11.1 Producción (requirements.txt)	67
11.2 Desarrollo (requirements-dev.txt)	68
11.3 Frontend y externas	69
12. Recetas (how-to)	69
12.1 Añadir un tipo de solicitud	69
12.2 Añadir un campo a un modelo	70
12.3 Correr los tests	70
12.4 Depurar un fallo de validación	70
12.5 Regenerar la documentación	71
12.6 Desplegar	72

13. Despliegue	72
13.1 Topología	72
13.2 Pipeline y pasos	73
13.3 Checklist previo	73
13.4 Rollback	75
13.5 Observabilidad.....	75
13.6 Alarma obligatoria: el cierre semanal falla ABIERTO.....	76
14. Pruebas.....	79
14.1 Cómo se corren	79
14.2 Cómo está partida la suite.....	79
14.3 Base de datos de test	80
14.4 Cobertura y áreas sin cubrir	80
15. Decisiones técnicas (ADR)	80
16. Zonas frágiles y bugs conocidos	82
16.1 El catálogo de protecciones.....	82
16.2 Zonas que se rompen fácil.....	84
16.3 Bugs y riesgos abiertos	89
16.4 Resueltos que conviene recordar	91
17. Cambios técnicos relevantes	93
Aviso al elegir un día de pago que ya se trabaja AM+PM	93
Páginas de error propias y trazabilidad de la petición	93
Seguridad de los enlaces de aprobación por correo	95
Temporada y cambio de descanso (rama fix/cambio-descanso-temporada).....	95
Rendimiento y consistencia.....	101
Vocabularios y constantes.....	102
Limpieza de código muerto	102
Calendario y calidad	102
18. Por confirmar.....	103

Manual Técnico — AppTurnos / SWALP

Documentación para el desarrollador que llega mañana y tiene que instalar el proyecto, entenderlo, tocarlo sin romperlo y desplegarlo.

Toda afirmación técnica lleva su origen entre paréntesis, en formato `ruta/archivo:línea` relativo a `AppTurnosExplora/` salvo que se indique otra raíz. Las líneas se verificaron contra el código el **2026-08-08**. Lo que no se pudo verificar está en [§ 18 Por confirmar](#).

Este documento **no reemplaza** la documentación de `docs/`: la ordena y la enlaza. Cuando un tema ya está cubierto en profundidad, aquí se resume y se remite.

La terminología de dominio (explorador, jornada, doblada, cesión, pago, temporada, alternancia, D FDS...) es la misma que en [manual_usuario.md](#) (`./manual_usuario.md`) § 1.3; ese glosario es la referencia común y no se duplica aquí.

Índice

1. [Visión general](#)
2. [Puesta en marcha](#)
3. [Arquitectura](#)
4. [Estructura del proyecto](#)
5. [Modelos y base de datos](#)
6. [Endpoints y URLs](#)
7. [Servicios y lógica de dominio](#)
8. [Reglas de negocio](#)
9. [Autenticación, autorización y seguridad](#)
10. [Configuración](#)
11. [Dependencias](#)
12. [Recetas \(how-to\)](#) (how-to)](#12-recetas-how-to)
13. [Despliegue](#)
14. [Pruebas](#)
15. [Decisiones técnicas \(ADR\)](#) (ADR)](#15-decisiones-técnicas-adr)
16. [Zonas frágiles y bugs conocidos](#)
17. [Cambios técnicos relevantes](#)
18. [Por confirmar](#)

1. Visión general

1.1 Qué es el sistema y qué problema resuelve

AppTurnos (SWALP) programa los turnos de un equipo de **exploradores** del Parque Explora y gestiona los acuerdos con los que intercambian jornadas entre ellos. Cada persona tiene una jornada base (AM o PM) y una programación de descansos que depende del calendario — festivos, mantenimiento, temporada— y de la alternancia publicada de fines de semana. Sobre esa base, el sistema permite seis tipos de acuerdo entre compañeros, cada uno con reglas propias.

El núcleo técnico no es el calendario: es el **motor de solicitudes**. Seis formularios que modifican turnos propios y *de terceros*, generan deuda de jornada, exigen doble aprobación (compañero + supervisor) y se pueden revertir dentro de una ventana de 30 minutos. Casi toda la complejidad del repositorio está ahí: validar que un acuerdo es legal contra el estado *real* del día, materializarlo en filas de **Turno**, poder deshacerlo exactamente, e impedir que dos cambios concurrentes se pisen. Fuera del sistema quedan la nómina y el fichaje real: AppTurnos programa y contabiliza deuda, no asistencia.

1.2 Stack y versiones exactas

Componente	Versión / elección	Evidencia
Python	3.12	Dockerfile
Django	5.2.16 — sin Django REST Framework	requirements.txt:4
Base de datos	MySQL 8.0; driver PyMySQL 1.1.2 instalado como MySQLdb si falta el nativo	config/settings.py:115-119, requirements.txt:14
Servidor de aplicación	Gunicorn 23.0.0, 3 workers	requirements.txt:11, docker-compose.hostdb.yml
Estáticos	WhiteNoise 6.8.2 (sin Nginx en el contenedor)	config/settings.py:73
Frontend	AdminLTE 3.2 + JavaScript vanilla, sin paso de build	docs/03-arquitectura/TECNOLOGIAS_FRONTEND.md
Historial	django-simple-history 3.8.0	config/settings.py:53
Seguridad	django-axes 7.0.1, django-csp 4.0, django-cors-headers 4.9.0	config/settings.py:51-52, 74

Configuración	django-environ 0.14.0	config/settings.py:20-24
Caché	LocMem / Redis / tabla MySQL, según CACHE_URL	config/settings.py:283-316
Exportación	openpyxl 3.1.5	requirements.txt:12
Zona horaria	America/Bogota, USE_TZ=True, idioma es-co	config/settings.py:209-212

No hay API REST pública: los endpoints JSON existen para el propio frontend.

1.3 Madurez del proyecto y estado actual

Proyecto en **pre-producción**. Lo que eso significa en la práctica:

- El esquema está maduro: 35 archivos de migración en `solicitudes/migrations/`, más los de `turnos`, `empleados` y `permisos` (recuento exacto de estos tres pendiente, § 18).
- La suite de pruebas es amplia: 43 archivos en `solicitudes/tests/` y 33 repartidos entre `turnos`, `empleados`, `permisos`, `core` e `integration_tests`.
- El despliegue en AWS está documentado y hay imagen Docker, pero la infraestructura definitiva

sigue con pendientes ([ADR 005](#) (./03-arquitectura/adr/005-pendientes-aws.md)).

- La política CSP estricta está publicada en modo **report-only**, a la espera de confirmar que no genera violaciones (`config/settings.py:399-418`).
- Los datos de la base de desarrollo son descartables: producción arranca limpia. No hay backfills ni migraciones de datos planificadas.

2. Puesta en marcha

Tutorial reproducible desde cero. Asume que no conoces el proyecto.

2.1 Requisitos previos

Requisito	Versión	Por qué
Python	3.12	Es la versión de la imagen (<code>Dockerfile</code>)

MySQL	8.0	Motor de DATABASES (<code>config/settings.py:164</code>)
Git	cualquiera	—
Microsoft Word	opcional	Solo para regenerar los PDF de documentación (usa COM)

Trampa de orientación nº 1: la raíz del proyecto Django es `AppTurnosExplora/` (ahí está `manage.py`), no la raíz del repositorio.

Trampa nº 2: el `docker-compose.yml` de la raíz del repositorio levanta **SonarQube**, no la aplicación. Los de la aplicación son `AppTurnosExplora/docker-compose.local.yml` y `AppTurnosExplora/docker-compose.hostdb.yml`.

2.2 Entorno virtual e instalación

```
cd AppTurnosExplora
python -m venv .env
.venv\Scripts\activate          # Windows
pip install -r requirements-dev.txt # incluye requirements.txt con -r
```

`requirements-dev.txt` hereda producción con `-r requirements.txt` y añade solo herramientas de desarrollo (`requirements-dev.txt:3`).

2.3 Variables de entorno

```
copy .env.example .env # y edita los valores
```

`.env.example` es la plantilla completa. Las variables **obligatorias** sin valor por defecto son `SECRET_KEY`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `EMAIL_HOST_USER`, `EMAIL_HOST_PASSWORD` y `DEFAULT_FROM_EMAIL`: si falta cualquiera, `django-environ` lanza `ImproperlyConfigured` al importar `settings` y el proceso no arranca (`config/settings.py:32,165-167,241-243`). La tabla completa está en [§ 10 Configuración](#).

`ENVIRONMENT` (`development` | `production`) gobierna todo el archivo de settings, que es único: no hay `settings/local.py` (`config/settings.py:26-27`).

2.4 Base de datos y migraciones

```
CREATE DATABASE bdtturnosex CHARACTER SET utf8mb4;
```

```
python manage.py migrate
```

Si usas caché en tabla (`CACHE_URL=db://cache_appturnos`), hace falta además, una sola vez:

```
python manage.py createcachetable
```

(`config/settings.py:276-278`).

Trampa conocida en MySQL local: las tablas de zonas horarias vienen vacías y el admin de Django falla al filtrar por fecha. RDS/Aurora ya vienen pobladas; en local hay que cargarlas con `mysql_tzinfo_to_sql`.

2.5 Datos de arranque

```
python manage.py createsuperuser
python manage.py instalar_calendario_colombiano      # festivos
python manage.py actualizar_codigos_estrategia      # sincroniza codigo_estrategia
```

Además hacen falta datos que **no** se generan solos:

- Las dos filas de **Jornada** con nombre exacto **AM** y **PM**. El motor las busca por nombre literal y no se pueden borrar (`empleados/models.py:19-25,39-41`).
- Los roles **Supervisor** y **Explorador**, también por nombre exacto (`empleados/models.py:82-85`).
- Los seis **TipoSolicitudCambio** con los nombres de `core.constants.TipoSolicitud`

(`core/constants.py: CAMBIO TURNO, CAMBIO DESCANSO, CT PERMANENTE, DOBLADA, DOBLADA PERMANENTE, D FDS`).

- El calendario anual: temporada, festivos, mantenimiento, alternancia de fines de semana y descansos de semana. **Se carga a mano cada diciembre**; que un año futuro esté vacío es intencional, no un fallo. Procedimiento en [04-guias/mantenimiento-anual/](#) (`./04-guias/mantenimiento-anual/`).

2.6 Arrancar y comprobar que funciona

```
python manage.py runserver
```

Comprobación	Cómo	Qué debe pasar
Proceso vivo	<code>GET /health/</code>	<code>{"status": "ok"}</code> , sin tocar la base (<code>core/health.py</code>)
Base accesible	<code>GET /health/ready/</code>	Estado que sí verifica la conexión (<code>core/health.py</code>)
Login	<code>GET /</code>	Formulario de inicio de sesión (<code>core/login/urls.py:5</code>)
Panel	<code>GET /dashboard/</code>	Portada tras autenticarse (<code>core/dashboard/urls.py:5</code>)

Configuración	<code>python manage.py check - -deploy</code>	Sin errores críticos
---------------	---	----------------------

Ninguno de los dos endpoints de salud requiere autenticación ni devuelve información del sistema: solo un estado (`core/health.py`, docstring del módulo).

2.7 Docker / docker-compose

Hay dos ficheros, para dos escenarios distintos:

Fichero	Qué levanta	Cuándo usarlo
<code>docker-compose.local.yml</code>	MySQL 8.0 efímero (puerto host 3307) + la app con la imagen de producción	Probar la imagen real sin tocar tu base local
<code>docker-compose.hostdb.yml</code>	Solo la app, apuntando a tu MySQL del host vía <code>host.docker.internal</code>	Probar la imagen contra tus datos reales

```
docker compose -f docker-compose.local.yml up --build -d # http://localhost:8000
docker compose -f docker-compose.local.yml down -v
```

Tres detalles que evitan sorpresas:

19. Ambos ficheros fijan `ENVIRONMENT=production` pero `SECURE_HTTPS=False`, para poder navegar en

HTTP local sin caer en el redirect a HTTPS (`docker-compose.local.yml`, sección `environment`).

20. `docker-compose.hostdb.yml` **sobrescribe el `command`** para arrancar solo Gunicorn, sin `migrate`: no toca el esquema de tu base real (`docker-compose.hostdb.yml`, clave `command`).

21. El puerto de MySQL en `local` se publica en **3307** para no chocar con tu MySQL local en 3306.

Guía completa: [MANUAL DOCKER LOCAL.md](#) (./05-referencia/deployment/MANUAL_DOCKER_LOCAL.md).

3. Arquitectura

3.1 Diagrama de contexto

```
flowchart TB
    EXP["Explorador<br/>(navegador)"]
    SUP["Supervisor / staff"]
    subgraph APP ["AppTurnos - Django 5.2 monolito"]
```

```

WEB["Vistas HTML<br/>AdminLTE + JS vanilla"]
API["Endpoints JSON<br/>(consumo propio)"]
ORQ["Motor de solicitudes<br/>orchestrator + factory + strategies"]
TUR["Motor de turnos<br/>turnos/services"]
end
DB["MySQL 8.0<br/>turnos, solicitudes, deudas"]
CACHE["Caché<br/>LocMem / Redis / tabla"]
OUTBOX[["EmailOutbox<br/>(tabla)"]]
SMTP["SMTP / SES"]
CRON["cron:<br/>procesar_email_outbox"]

EXP --> WEB
SUP --> WEB
WEB --> API
WEB --> ORQ
ORQ --> TUR
ORQ --> DB
TUR --> DB
TUR --> CACHE
ORQ --> OUTBOX
CRON --> OUTBOX
OUTBOX --> SMTP
SMTP -->|enlace firmado de aprobación| EXP

```

Qué muestra. AppTurnos es un monolito Django único, sin servicios separados. Exploradores y supervisores usan el mismo navegador y las mismas vistas; lo que cambia es el permiso. Todo lo que modifica turnos pasa por el motor de solicitudes, que escribe en MySQL y encola correos en la tabla `EmailOutbox` dentro de la misma transacción. El envío real lo hace después un cron que ejecuta `procesar_email_outbox` (`solicitudes/models.py:44-64`). Los correos llevan enlaces firmados que permiten aprobar sin iniciar sesión: es la única entrada al sistema que no pasa por el login. La caché guarda el estado de "Mis Turnos" y se invalida al aprobar o cancelar.

3.2 Capas y responsabilidad de cada una

Capa	Dónde vive	Responsabilidad	Qué NO hace
HTTP	<code>*/views/</code>	Parsear la petición, comprobar sesión y permisos, devolver JSON o HTML	No contiene reglas de negocio
Orquestación	<code>solicitudes/services/solicitud_orchestrator.py</code>	Encadena los chequeos transversales y despacha al tipo	No conoce las reglas de cada tipo
Casos de	<code>solicitudes/use_cases/</code>	Nombra la intención: crear,	No habla

uso		aprobar, cancelar	HTTP
Dominio	<code>solicitudes/domain/</code>	Máquina de estados, bloqueos, invariantes	No consulta el ORM salvo lo imprescindible
Estrategias	<code>solicitudes/services/strategies/</code>	Reglas propias de cada uno de los seis tipos	No sabe qué otros tipos existen
Validadores	<code>solicitudes/services/validators/</code>	Reglas reutilizables entre tipos	No escribe
Servicios de aplicación	<code>solicitudes/services/*_aplicacion_service.py</code>	Materializa y revierte turnos y deudas	No valida
Repositorios	<code>solicitudes/repositories/</code>	Consultas al ORM aisladas	No decide
Modelos	<code>*/models.py</code>	Persistencia + invariantes estructurales (constraints)	—

La descripción larga está en [03-arquitectura/ARQUITECTURA.md](#) (./03-arquitectura/ARQUITECTURA.md) y la justificación de la capa de servicios en [ADR 001](#) (./03-arquitectura/adr/001-service-layer-y-orchestrator.md).

Middleware. El orden de `MIDDLEWARE` (`config/settings.py:70-85`) no es decorativo; tres posiciones están fijadas por una razón concreta:

Posición	Middleware	Por qué ahí
1.º	<code>core.errors.RequestIDMiddleware</code> (<code>config/settings.py:71</code>)	Etiqueta la petición con su identificador. Lo que quede por encima no queda etiquetado, así que va arriba del todo (§ 9.5)
2.º	<code>corsheaders.middleware.CorsMiddleware</code>	Debe responder al preflight antes que el resto

último – 1	<code>axes.middleware.AxesMiddleware</code>	La propia librería exige ir al final
último	<code>core.middleware.AperturaAnioMiddleware</code>	Bloquea al supervisor si falta planificar el año; necesita sesión y usuario ya resueltos

Fuera de producción, `debug_toolbar.middleware.DebugToolbarMiddleware` se inserta en la posición 0 (`config/settings.py:87-88`), por delante incluso del identificador.

3.3 Flujo de una petición de punta a punta

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor E as Explorador
    participant V as ProcesarSolicitudView
    participant U as CrearSolicitudUseCase
    participant O as SolicitudOrchestrator
    participant F as SolicitudFactory
    participant S as Strategy del tipo
    participant DB as MySQL
    actor C as Compañero
    actor SUP as Supervisor
    participant AP as Servicio de aplicación

    E->>V: POST /solicitudes/procesar-solicitud/
    V->>V: tipo_solicitud_id presente y existe
    V->>U: execute(POST, tipo, empleado)
    U->>O: procesar(...)
    O->>O: dedupe del POST idéntico (10 s)
    O->>O: sanción del solicitante
    O->>O: cierre semanal sobre las fechas objetivo
    O->>O: sanción del compañero
    O->>O: restricción médica (advierde, no bloquea)
    O->>F: validar_solicitud(tipo, datos)
    F->>S: validar_solicitud(datos)
    S-->>F: (ok, mensaje)
    F->>S: crear_solicitud(datos)
    S->>DB: SolicitudCambio + detalle (estado=pendiente)
    S->>DB: EmailOutbox (misma transacción)
    O-->>E: 201 {success, solicitud_id}

    C->>DB: aprueba como receptor
    SUP->>DB: aprueba como supervisor
    Note over F,AP: al completarse las dos aprobaciones
    F->>S: revalidar_para_aprobar(solicitud)
    F->>AP: aplicar_cambios(solicitud)
    AP->>DB: snapshot previo + turnos nuevos + deudas
    AP->>DB: estado = aprobada, fecha_resolucion = ahora

    E->>DB: cancelar (≤ 30 min)
    Note over AP,DB: guardia LIFO + guardia de integridad
    AP->>DB: restaurar snapshot, cancelar deudas, reconciliar
    AP->>DB: estado = cancelada, fecha_cancelacion = ahora
```

Qué muestra. El ciclo de vida completo de una solicitud. Los pasos 1-11 ocurren en una sola petición POST y terminan con la solicitud **pendiente**: nada se ha aplicado todavía al calendario. La aplicación real solo ocurre cuando se completan las dos aprobaciones, y va precedida de una revalidación contra el estado actual, porque entre la creación y la aprobación el mundo pudo cambiar. La cancelación deshace exactamente lo aplicado usando el snapshot capturado antes de aplicar, y solo si las dos guardias lo permiten.

El paso **reconciliar** del diagrama —re-aplicar las dobladas que siguen aprobadas en esos días— es **reparación best-effort, no una validación**: se re-aplica **sin re-validar**, así que una solicitud vigente que ya no encaje con el calendario actual puede levantar **ValidationError** desde los guardias de negocio de los servicios de aplicación. Cuando pasa, esa candidata se **omite** y se registra; la cancelación en curso continúa. Política y consecuencia operativa en § 16.2.

3.4 Patrones aplicados y por qué

Strategy — un archivo por tipo de solicitud. Los seis tipos comparten la mayor parte del flujo pero difieren en reglas casi incompatibles: una doblada genera deuda, un cambio de descanso no; un CT permanente opera sobre un rango, un CT sencillo sobre un día. Resuelto con condicionales habría producido una vista de miles de líneas donde tocar un tipo rompe otro. **SolicitudStrategy** (`solicitudes/services/strategies/base_strategy.py`) define el contrato —`validar_solicitud`, `crear_solicitud`, `aplicar_cambios`, `revalidar_para_aprobar`, `get_empleados_disponibles`— y cada tipo lo implementa. El orquestador no sabe con qué tipo trabaja.

Factory con búsqueda en cuatro niveles. Los tipos viven en base de datos (**TipoSolicitudCambio**) y sus nombres los escriben personas. **SolicitudFactory**.`get_strategy` (`solicitudes/services/solicitud_factory.py:123`) busca en cascada: campo `codigo_estrategia` normalizado (:143), `codigo_estrategia` directo (:154), nombre directo (:176) y, si nada casa, estrategia por defecto con **warning** en el log (`solicitudes/services/solicitud_factory.py:182-187`).

Validadores reutilizables. Reglas como "no en día de mantenimiento" o "no contigo mismo" aplican a casi todos los tipos. **SolicitudValidator** (`solicitudes/services/validators/base_validator.py`) las concentra y los validadores específicos —`ct_validator.py`, `ct_permanente_validator.py`, `doblada_validator.py`— añaden lo suyo.

Máquina de estados propia, sin librería. Un único mapa de transiciones legales (`solicitudes/domain/estado_machine.py:11-18`) y una función que las valida (:28, lanza **EstadoTransicionError** en :47-53). El motivo de no usar **django-fsm** está en [ADR 002](#) (`./03-arquitectura/adr/002-fsm-sin-libreria-externa.md`).

Casos de uso. `use_cases/` nombra la intención por encima de la implementación: `CrearSolicitudUseCase`, `AprobarComoReceptorUseCase`, `AprobarComoSupervisorUseCase`,

`AprobarAmbosRolesUseCase` (`solicitudes/use_cases/aprobar_solicitud.py:39`),
`CancelarSolicitudUseCase`.

Repositorios. `solicitudes/repositories/` aísla las consultas del ORM para que las estrategias pidan datos sin escribir querysets.

Outbox de correos. La fila de correo se escribe **dentro** de la misma transacción que el cambio de negocio, con clave de idempotencia única; el envío real ocurre después y se reintenta si falla (`solicitudes/models.py:44-64,77,93`). Sin esto, un proceso que muriera entre el COMMIT y el envío perdía el correo en silencio.

Todo el catálogo de protecciones —bloqueo pesimista, snapshot-once, deuda idempotente, guardias que fallan cerrado, invariantes en la base de datos— vive en ``PROTECTION_PATTERNS.md`` (raíz del repositorio, 39 patrones). Se resume en [§ 16](#).

3.5 Qué NO se hizo y por qué

Alternativa descartada	Motivo	Dónde consta
Django REST Framework	No hay consumidores externos; los endpoints JSON los usa el propio frontend	Ausente de <code>INSTALLED_APPS</code> (<code>config/settings.py:43-62</code>)
<code>django-fsm</code>	Las transiciones son pocas y fijas; una librería añadía dependencia sin cerrar el hueco real (asignar <code>estado</code> a mano)	ADR 002 (<code>./03-arquitectura/adr/002-fsm-sin-libreria-externa.md</code>)
Celery / broker	El único trabajo diferido son los correos; se resolvió con tabla outbox + cron	<code>solicitudes/models.py:44-64</code>
<code>django-redis</code>	El backend Redis nativo de Django 5 basta; solo hace falta el cliente <code>redis</code>	<code>config/settings.py:280-281</code>
Paso de build en frontend	JS vanilla y AdminLTE servidos como estáticos; no hay bundler	<code>docs/03-arquitectura/TECNOLOGIAS_FRONTEND.md</code>
Índice único parcial en MySQL	MySQL no soporta <code>UniqueConstraint(condition=...)</code> ; se usa columna discriminante nullable	<code>turnos/models.py:55-60,80-83</code>
Settings partidos por entorno	Un archivo único gobernado por <code>ENVIRONMENT</code>	<code>config/settings.py:26-27</code>

4. Estructura del proyecto

4.1 Árbol de carpetas

C:\appTurnos\	raíz del repositorio
├ AppTurnosExplora\	← raíz del proyecto Django (manage.py)
│ └ config\	settings.py, urls.py, wsgi.py, db.py, paths.py
│ └ core\	login, dashboard, mixins, constantes, health,
caché	
│ └ empleados\	personas, roles, salas, competencias,
restricciones, sanciones	
│ └ turnos\	turnos, jornadas, días especiales, descansos,
alternancia	
│ └ solicitudes\	el dominio central: los seis tipos de solicitud
│ └ permisos\	PDH y permisos especiales
│ └ templates\	plantillas HTML (incluye emails\)
│ └ static\	JS, CSS, AdminLTE, plugins autohospedados
│ └ integration_tests\	pruebas de integración
│ └ scripts\	utilidades manuales (NO recogidas por pytest)
│ └ docs\	esta documentación
│ └ Dockerfile	
│ └ docker-compose.local.yml	app + MySQL efímero
│ └ docker-compose.hostdb.yml	app contra tu MySQL del host
└ PROTECTION_PATTERNS.md	39 patrones de concurrencia, idempotencia y
seguridad	
└ instructivos\	fuentes de negocio en .docx / .mwb
└ docker-compose.yml	⚠ solo SonarQube, NO la aplicación

4.2 Apps Django

App	Responsabilidad	Contiene	Depende de
core.login	Autenticación	LoginFormView, LogoutUserView (core/login/urls.py:5-6)	empleados
core.dashboard	Portada	DashboardView (core/dashboard/urls.py:5)	todas
core (no-app)	Mixins de permiso, constantes de dominio, caché, health, middleware, test runner	core/mixins.py, core/constants.py, core/health.py, core/test_runner.py	ninguna
empleados	Personas, jornadas, roles, salas, competencias, restricciones,	empleados/models.py (303 líneas), empleados/views/	core

	sanciones, PDH (vistas)		
turnos	Turnos, días especiales, descansos de semana, alternancia, apertura de año, reportes	turnos/models.py (397), turnos/services/ (13 servicios), turnos/api/	empleados
solicitudes	Dominio central: seis tipos, deudas, aprobaciones, notificaciones, cierre semanal, reprogramaciones, outbox	solicitudes/models.py (847), 29 servicios, 7 estrategias, 4 validadores, 18 módulos de vistas	empleados, turnos
permisos	PDH y permisos especiales	permisos/models.py (158)	empleados, solicitudes

Dependencias en un solo sentido: **core** → **empleados** → **turnos** → **solicitudes** → **permisos**.
core/constants.py no importa ninguna app, precisamente para no crear ciclos (**core/constants.py**, docstring).

4.3 Convenciones de nombres y de ubicación

Elemento	Convención	Ejemplo
Estrategia	services/strategies/<tipo>_strategy.py , clase <Tipo>Strategy	doblada_strategy.py → DobladaStrategy
Validador	services/validators/<tipo>_validator.py	doblada_validator.py
Servicio de aplicación	services/<tipo>_aplicacion_service.py , método aplicar() / revertir()	cambio_descanso_aplicacion_service.py
Caso de uso	use_cases/<verbo>_solicitud.py , clase <Verbo>UseCase	CancelarSolicitudUseCase
Vista JSON	views/api_*.py o views/*_api.py , reexportada en views/__init__.py	views/api_fin_semana.py
Respuesta JSON	Siempre json_ok / json_error de core/utils/json_responses.py	—

Test	test_*.py, clases Test*, funciones test_*	pytest.ini:3-5
Literal persistente	Nunca en línea: constante en core/constants.py	TipoSolicitud.DOBBLADA

Las vistas de `solicitudes` están partidas en 18 módulos y reexportadas desde `solicitudes/views/__init__.py`; el diagnóstico que lo motivó está en [01-analisis/ANALISIS VIOLACIONES SRP.md](#) (`./01-analisis/ANALISIS_VIOLACIONES_SRP.md`).

5. Modelos y base de datos

Cuatro apps con modelos: `empleados` (8 modelos), `turnos` (7), `solicitudes` (14) y `permisos` (2). Casi todos llevan `HistoricalRecords()` de `django-simple-history`, así que tienen además su tabla `historical*` con el rastro de cambios; `Notificacion`, `EmailOutbox` y `TurnoArchivo` no lo llevan.

5.1 Diagrama entidad-relación

```
erDiagram
    User ||--|| Empleado : "OneToOne"
    Empleado ||--o{ EmpleadoRole : tiene
    Role ||--o{ EmpleadoRole : "PROTECT"
    Empleado ||--o{ CompetenciaEmpleado : "sabe salas"
    Sala ||--o{ CompetenciaEmpleado : ""
    Empleado ||--o{ RestriccionEmpleado : "restriccion medica"
    Empleado ||--o{ SancionEmpleado : "sancionado"
    Empleado ||--o{ AsignarJornadaExplorador : "jornada base"
    Jornada ||--o{ AsignarJornadaExplorador : "PROTECT"
    Empleado ||--o{ Turno : trabaja
    Jornada ||--o{ Turno : "PROTECT"
    Sala ||--o{ Turno : ""
    Jornada ||--o{ DescansoSemanaManual : descansa
    Jornada ||--o{ AsignacionEspecialManual : "trabaja el dia"

    Empleado ||--o{ SolicitudCambio : solicita
    Empleado ||--o{ SolicitudCambio : recibe
    TipoSolicitudCambio ||--o{ SolicitudCambio : tipo
    SolicitudCambio ||--o{ CambioPermanenteDetalle : "CT PERMANENTE"
    CambioPermanenteDetalle ||--o{ CambioPermanenteDia : dias
    SolicitudCambio ||--o{ DobladaDetalle : "DOBLADA / CAMBIO DESCANSO / D FDS"
    SolicitudCambio ||--o{ DobladaPermanenteDetalle : "DOBLADA PERMANENTE"
    SolicitudCambio ||--o{ DeudaExplorador : genera
    SolicitudCambio ||--o{ DeudaCorporativa : genera
    SolicitudCambio ||--o{ ReprogramacionDiaDoblada : reprograma
    SolicitudCambio ||--o{ Notificacion : notifica
    SolicitudCambio ||--o{ PDH : opcional
    Empleado ||--o{ PDH : "paga horas"
    DeudaCorporativa }o--o{ PDH : deudas_pagadas
    PermisoEspecial }o--o{ PDH : permisos_pagados
    Empleado ||--o{ PermisoEspecial : pide
```

Qué muestra. El centro de gravedad es `SolicitudCambio`: toda solicitud, sea del tipo que sea, es una fila de esa tabla más una fila de detalle según el tipo. Hay tres tablas de detalle, no seis: `CambioPermanenteDetalle` para CT PERMANENTE, `DobladaPermanenteDetalle` para DOBLADA PERMANENTE y `DobladaDetalle` —la más cargada— para DOBLADA, CAMBIO DESCANSO y D FDS. CAMBIO TURNO no tiene detalle: le basta con `fecha_cambio_turno` y los snapshots de la propia solicitud (`solicitudes/models.py:150,186-201`). A la izquierda queda el calendario: `Turno` es el hecho materializado, mientras `Jornada`, `DescansoSemanalManual` y `AsignacionEspecialManual` son la planificación que dice quién trabaja cuándo. A la derecha, la contabilidad: `DeudaCorporativa` (30 minutos por doblada) y `PDH`, el pago que la salda.

5.2 Ficha por modelo

App empleados (empleados/models.py)

Modelo	Campos clave	Constraints e índices	Notas de negocio
Jornada	<code>nombre</code> (unique, choices AM/PM), <code>hora_inicio</code> , <code>hora_fin</code>	<code>unique</code> en <code>nombre</code> (:25)	Catálogo estructural. El motor la busca por nombre literal y deriva la "jornada contraria" de forma binaria; <code>NOMBRES_PROTEGIDOS = (AM, PM)</code> y la propiedad <code>es_protegida</code> impiden borrarlas (:19-23,38-41)
Empleado	<code>user</code> (OneToOne con <code>auth.User</code>), <code>nombre</code> , <code>apellido</code> , <code>cedula</code> (unique), <code>email</code> , <code>activo</code> , <code>supervisor</code> (FK a sí mismo, SET_NULL)	<code>empleado_activo_idx</code> , <code>empleado_supervisor_idx</code> (:58-61)	<code>supervisor</code> define a quién llega el correo de aprobación. <code>notificaciones_no_leidas_count()</code> (:66-68)
Role	<code>nombre</code> (unique)	<code>unique</code> (:87)	Catálogo estructural. <code>es_protegido</code> compara sin distinguir mayúsculas porque el permiso también lo hace: un rol "supervisor" concede acceso (:98-107). El docstring documenta la escalada de privilegios que hubo con búsqueda <code>icontains</code> (:73-81)

EmpleadoRole	empleado, role	unique_together (empleado, role), empleado_role_com p_idx (:121-124)	role es on_delete=PROTECT a propósito: borrar "Supervisor" arrastraba en silencio todas sus asignaciones (:112-114)
Sala	nombre, activo	sala_activo_idx (:139-141)	—
CompetenciaEm pleado	empleado, sala	unique_together, comp_emp_sala_idx (:156-159)	Qué salas sabe atender cada persona
RestriccionEm pleado	empleado, fecha_inici o, fecha_fin (null), recomendaci on, tipo_restri ccion	rest_emp_fecha_id x, rest_tipo_idx (:179-182)	clean() exige fecha_fin >= fecha_inicio (:184-187). Advierte, no bloquea: ver SolicitudOrchestrator.verifica r_restriccion
SancionEmplea do	explorador, supervisor, fecha_inici o, fecha_fin, motivo, levantada_e n, levantada_p or (PROTECT), levantada_m otivo	sanc_exp_fecha_id x, sanc_supervisor_i dx (:230-233)	Invariante: una sanción no se borra, se levanta. fecha_fin es el fin <i>planeado</i> y no se toca; el fin real lo da levantada_en (:193-208). fecha_fin_efectiva puede quedar antes que fecha_inicio, y por eso se calcula en vez de guardarse (:249-260). levantar() es idempotente (:286- 299). clean() prohíbe autosancionarse (:241-242)

App turnos (turnos/models.py)

Modelo	Campos clave	Constraints e índices	Notas de negocio
AsignarJornadaEx plorador	explorador, jornada (PROTECT), fecha_inicio	jornada_explorador_f echa_idx (:19-21)	Sin fecha_fin: las jornadas son indefinidas (:13). La vigente es la de mayor fecha_inicio menor o igual a la fecha consultada
Turno	explorador, fecha, jornada (PROTECT),	turno_explorador_fec ha_idx;	El hecho materializado. Soft-

	sala, tipo_cambio (null = turno normal), anulado, motivo_anulacion, activo_key (derivado, editable=False)	UniqueConstraint(exp_lorador, fecha, jornada, activo_key) = turno_unico_activo_por_jornada; CheckConstraint turno_tipo_cambio_valido (:70-95)	delete auditable vía anulado. activo_key vale 1 si está activo y NULL si anulado, y se mantiene sola en save() (:98-104): existe porque MySQL no soporta índices únicos parciales. El manager por defecto TurnoActivoManager excluye anulados; Turno.all_objects los incluye (:27-36,63-65)
DiaEspecial	fecha, tipo (festivo/mantenimiento/temporada), recurrente, activo, año_planificacion, es_temporada, mes	dia_esp_anio_mes_tem_p_idx, dia_esp_fecha_tipo_activo_idx; UniqueConstraint(fecha, tipo) (:140-149)	mes, año_planificacion y es_temporada son derivados y se recalculan en cada save() para que no puedan contradecir a fecha/tipo (:152-164). La temporada manda sobre el mantenimiento: es_mantenimiento_efectivo devuelve False si el día cae en temporada (:186-200). ANIO_MIN=2000, ANIO_MAX=2100 como fuente única de los límites (:110-113)
TurnoArchivo	Espejo de Turno + fecha_archivado, turno_original_id	turno_arch_exp_fecha_idx, turno_arch_fecha_idx (:227-230)	Sin CheckConstraint a propósito: solo recibe copias ya validadas (:218-219)
DescansoSemanal	fecha (lun-vie), jornada (PROTECT), motivo, activo	UniqueConstraint(fecha, jornada), descsem_fecha_activo	En semanas de temporada o festivo el descanso deja de ser

		<code>_idx (:268-273)</code>	el lunes de mantenimiento y el supervisor lo fija aquí, por jornada (<code>:240-247</code>). <code>clean()</code> rechaza sábado y domingo (<code>:275-278</code>)
AsignacionEspecialManual	<code>fecha, jornada_trabaja (PROTECT), tipo (finde/festivo), activo</code>	<code>UniqueConstraint(fecha), asigesp_fecha_activo_idx (:318-323)</code>	Fuente de verdad de la alternancia. Una fecha sin fila significa "sin planificar" y así se reporta; nunca se inventa un grupo (<code>:284-296</code>). <code>clean()</code> valida que el tipo case con el día de la semana (<code>:325-333</code>)
AperturaAnioConfig	<code>inicio_recordatorio_dia/mes, inicio_bloqueo_dia/mes, bloqueo_duro</code>	— (singleton)	Singleton vía <code>obtener()</code> con <code>get_or_create(pk=1)</code> , para que dos peticiones concurrentes no creen dos filas (<code>:375-382</code>). <code>_fecha()</code> recorta al último día del mes y evita que un 31 configurado reviente en meses cortos (<code>:384-388</code>)

App solicitudes (solicitudes/models.py)

Modelo	Campos clave	Constraints e índices	Notas de negocio
Notificacion	<code>destinatario, tipo, titulo, mensaje, leida, fecha_lectura, solicitud (null)</code>	<code>notif_dest_leida_idx, notif_tipo_idx, notif_fecha_creacion_idx (:34-38)</code>	La campana dentro de la aplicación; independiente del correo
EmailOutbox	<code>asunto, cuerpo_texto, cuerpo_html, remitente, reply_to,</code>	<code>outbox_estado_disp_idx (:104-107)</code>	Patrón outbox. <code>MAX_INTENTOS = 5 (:77)</code> . La fila se

	destinatarios (JSON), estado, intentos, ultimo_error, clave_idempotencia (unique, nullable), disponible_en, enviado_en		escribe dentro de la misma transacción que el cambio de negocio; la garantía es <i>como máximo una vez por clave</i> más al menos una vez por reintento (:44- 64). disponible_en implementa el backoff (:96-97)
TipoSolicitudCam bio	nombre (unique), codigo_estrategia (null), activo, genera_deuda	tipo_sol_activo_idx (:129-131)	Tabla maestra de los seis tipos. codigo_estrategia es el primer nivel de búsqueda de la factory
SolicitudCambio	explorador_solicitante, explorador_receptor, tipo_cambio (FK), estado, fecha_solicitud, fecha_cambio_turno, fecha_resolucion, fecha_cancelacion, aprobado_receptor + fecha, aprobado_supervisor + fecha, turno_origen/turno_destino (SET_NULL), solicitud_origen, reemplazada_por, snapshot_turnos_previos, snapshot_turnos_resultantes	5 índices: receptor+fecha+estado, turno_origen+estado, turno_destino+estado, - fecha_resolucion+estado, solicitante+- fecha_solicitud (:207-233)	`fecha_resolucion` NO se sobrescribe al cancelar: de ella dependen la ventana de 30 minutos y el orden de la guardia LIFO; para eso existe fecha_cancelacion (:151-165). Los dos snapshots permiten revertir y detectar que alguien más tocó el día (:186-201)
CambioPermanente Detalle	solicitud (OneToOne), fecha_inicio, fecha_fin	camb_perm_solicitud_idx, camb_perm_fecha_inicio_idx (:250-253)	clean() exige fecha_fin >= fecha_inicio (:255-258)
CambioPermanente	cambio_permanente,	3 índices +	save() rechaza

Dia	fecha_especifica o dia_semana, tipo	CheckConstraint camb_perman_dia_tip o_valido, que exige exactamente uno de los dos campos según tipo (:314-328)	sábado y domingo, tanto en dia_semana como en fecha_especifica (:330-349). Sin filas se usa el rango completo, por retrocompatibilida d (:273)
DobladaDetalle	solicitud (OneToOne), minutos_deuda (30), fecha_pago (obligatoria), tipo_cesion, jornada_cedida, es_intercambio, jornada_pago_sabado (AM/PM/AMBAS), fecha_pago_semana, jornada_cubre_en_pago , submodalidad_semana, snapshot previo y resultante, empleado_receptor	doblada_solicitud_i dx, doblada_fecha_pago_ idx, doblada_receptor_fe cha_idx (:470-474)	No existen dobladadas abiertas: fecha_pago es obligatoria (:387- 389). es_intercambio =True es un swap de días y no genera ni altera deudas (:403-408). submodalidad_s emana distingue los sub-flujos de CAMBIO DESCANSO en temporada; las filas antiguas sin valor se tratan como intercambio_di a (:435-442). El historial excluye jornada_pago_s abado (:464)
DobladaPermanent eDetalle	solicitud (OneToOne), fecha_inicio, fecha_fin, dias_cesion/dias_devo lucion (CSV 0-6), fechas_cesion/fechas_ devolucion (CSV ISO), minutos_deuda, empleado_receptor, snapshots	dob_perm_solicitud_ idx, dob_perm_fecha_idx (:537-540)	Las fechas específicas tienen prioridad sobre los días de la semana; si están vacías se expanden los weekdays (:504- 514). No se permiten domingos (:490). clean() valida el rango

			(:554-557)
DeudaExplorador	deudor, acreedor, solicitud_origen, fecha_pago_pactada, fecha_pago_real, estado, media_jornada, jornada_cedida	deuda_deudor_estado_idx, deuda_acreedor_estado_idx, deuda_fecha_pago_estado_idx (:627-631)	Deuda entre personas
DeudaCorporativa	explorador, solicitud_origen (SET_NULL), minutos (30), fecha_doblada, estado (activa/pagada/cancelada), fecha_pago, comentario	deuda_corp_exp_estado_idx, deuda_corp_fecha_estado_idx, deuda_corp_fecha_doble_idx (:695-699)	Deuda con la empresa . obtener_deuda_total() suma las activa (:705-716)
ReprogramacionDiaDoblada	doblada_origen, explorador, fecha_original, jornada_debida, fecha_reprogramada, jornada_pago_previa, estado, motivo, registrado_por	reprog_explorador_estado_idx, reprog_doblada_idx (:773-776)	Es simétrico (sirve para solicitante o receptor) y no afecta al otro explorador . El día original se anula por soft-delete y se le resta su deuda; al programar el nuevo se le vuelve a agregar la doblada y los 30 minutos (:719-729). jornada_pago_previa se restaura al cancelar (:754-757)
CierreSolicitudesConfig	habilitado, dia_cierre, hora_cierre	— (singleton)	Si habilitado=False no hay ninguna restricción (:802). obtener() usa get_or_create(pk=1) (:815-822)
CierreSemanaOverride	semana_lunes (unique), habilitado, dia_cierre, hora_cierre	unique en semana_lunes (:830)	Ajusta el cierre de una semana concreta sobre el default global

App permisos (permisos/models.py)

Modelo	Campos clave	Constraints e índices	Notas de negocio
PDH	explorador, solicitud (opcional), fecha, horas (decimal 5,2), supervisor, tipo_registro (pago_horas), comentario, deudas_pagadas (M2M a DeudaCorporativa), permisos_pagados (M2M a PermisoEspecial)	pdh_exp_fecha_idx, pdh_solicitud_idx, pdh_fecha_idx (:31-35)	clean() exige 0 < horas <= 24 (:37-42). Las horas del PDH son la suma de las deudas que salda (:18-21)
PermisoEspecial	empleado, tipo (5 valores), es_permanente, fecha_inicio, fecha_fin, dias_semana (CSV), tiempo, especificacion, cubre (SET_NULL), motivo, estado, pagado, fecha_pago, supervisor, comentario_supervisor, jornada_trabaja, fecha_compensacion, snapshot_turnos_previos	perm_esp_emp_estado_idx, perm_esp_estado_idx, perm_esp_fecha_idx (:141-145)	El tipo MEDIA_JORNADA_TEMPO RADA parte el día completo de temporada en dos y no genera deuda (tiempo=0, :90-99). horas_totales() multiplica por las ocurrencias si es permanente (:118-135). clean() valida el rango (:147-152)

5.3 Migraciones

solicitudes tiene 35 archivos en solicitudes/migrations/. El orden de dependencias entre apps es obligatorio y no se puede invertir: permisos/models.py:3 importa SolicitudCambio y solicitudes/models.py:4 importa Turno, así que el orden es empleados → turnos → solicitudes → permisos.

Migraciones delicadas — las que tocan invariantes, no solo columnas:

- La que añade Turno.activo_key y la UniqueConstraint turno_unico_activo_por_jornada

(`turnos/models.py:80-83`). Falla si la base ya tiene turnos activos duplicados; hay que limpiarlos antes.

- La que añade la `CheckConstraint` `turno_tipo_cambio_valido` (`turnos/models.py:90-94`).

Falla si existe algún `Turno.tipo_cambio` fuera de `TipoCambioTurno.TODOS`. El comando `actualizar_codigos_estrategia` normaliza el catálogo antes.

- La `UniqueConstraint(fecha, tipo)` de `DiaEspecial` (`turnos/models.py:148`): sin ella, el borrado por `año_planificacion` dejaba restos que se duplicaban al regenerar el año.

En producción no hay backfills previstos: la base arranca limpia (§ 1.3).

5.4 Consultas críticas y su coste

Consulta	Dónde	Protección aplicada
Guardia LIFO al cancelar: todas las solicitudes aprobadas posteriores de las dos personas	<code>solicitudes/use_cases/cancelar_solicitud.py:254-287</code>	<code>select_related('doblada', 'doblada_permanente', 'cambio_permanente') (:281)</code> evita un N+1 al calcular los pares afectados de cada candidata
Candidatos de cobertura: jornada base de todos los empleados activos	<code>solicitudes/views/api_fin_semana.py:226-230</code>	Se cargan en una consulta a <code>AsignarJornadaExplorador</code> y se indexan en el dict <code>bases</code> ; sin eso serían N consultas
"Mis Turnos" por mes	<code>turnos/api/views/turnos_mes.py</code>	Cacheado como <code>turnos_mes_<emp>_<año>_<mes></code> durante una hora e invalidado con <code>CacheService.invalidar_cache_turnos_empleado</code> (<code>config/settings.py:288-296</code>)

Barrido del outbox	<code>solicitudes/services/email_outbox_service.py</code>	Índice <code>outbox_estado_disp_idx</code> sobre (<code>estado</code> , <code>disponible_en</code>) (<code>solicitudes/models.py:106</code>)
Matriz empleado × día de CT permanente	<code>solicitudes/services/ct_permanente_helper.py</code>	Precarga en lote, introducida en el commit <code>00558d8</code>

⚠ La caché es **compartida obligatoriamente** en producción: con varios workers de Gunicorn, `LocMemCache` invalidaría solo el proceso que atendió la petición y el resto seguiría sirviendo el mes viejo hasta una hora (`config/settings.py:279-296`).

6. Endpoints y URLs

Enrutado raíz en `config/urls.py`: `health/`, `health/ready/`, `admin/`, `''` (login), `dashboard/`, `empleados/`, `turnos/`, `permisos/` y `solicitudes/` con namespace (`config/urls.py:24-38`). `__debug__` solo existe con `DEBUG=True` (`config/urls.py:40-44`).

Todas las respuestas JSON se construyen con `json_ok` / `json_error` de `core/utils/json_responses.py`; `json_error` acepta `status` y un `code` textual que el frontend usa para distinguir el motivo.

6.1 Tabla de rutas

Raíz y core

Método	Ruta	Vista	Permiso	Respuesta
GET	<code>/health/</code>	<code>core.health.health</code> (<code>config/urls.py:27</code>)	ninguno	Estado, sin tocar la base
GET	<code>/health/ready/</code>	<code>core.health.readiness</code> (<code>config/urls.py:28</code>)	ninguno	Estado verificando la conexión
GET/POST	<code>/</code>	<code>LoginFormView</code> (<code>core/login/urls.py:5</code>)	ninguno	Formulario / sesión
POST	<code>/logout/</code>	<code>LogoutUserView</code> (<code>core/login/urls.py:6</code>)	sesión	Redirección
GET	<code>/dashboard/</code>	<code>DashboardView</code> (<code>core/dashboard/urls.py:5</code>)	sesión	Portada

—	/admin/	Django admin (config/urls.py:30)	is_staff	—
---	---------	-------------------------------------	----------	---

No existe ruta de recuperación de contraseña. `core/login/urls.py` declara exactamente dos rutas, `login` y `logout` (`core/login/urls.py:4-7`), y ninguna vista de reseteo de `django.contrib.auth` está incluida en `config/urls.py`. El desbloqueo lo hace un administrador. Ver § 16.

solicitudes/ (solicitudes/urls.py)

Grupo	Rutas	Permiso
Panel	<code>'', notificaciones-solicitudes/</code> (legacy, misma vista)	sesión
Notificaciones	<code>notificaciones/, notificaciones/<id>/marcar-leida/</code>	sesión
Mis cosas	<code>mis-solicitudes/, mis-favores/, solicitudes-pendientes/</code>	sesión
Gestión	<code>gestion-solicitudes/</code> y sus acciones <code>reenviar/, cancelar/, eliminar/</code>	supervisor
Reprogramación	<code>reprogramaciones/, .../registrar/<id>/, .../<id>/programar/, .../<id>/cancelar/</code>	supervisor
Cierre semanal	<code>cierre-solicitudes/</code>	supervisor
Aprobación web	<code>aprobar-solicitud/<id>/, rechazar-solicitud/<id>/, aprobar-solicitud-receptor/<id>/, rechazar-solicitud-receptor/<id>/, aprobar-solicitud-ambos/<id>/, cancelar-solicitud/<id>/</code>	sesión + rol comprobado en el caso de uso
Aprobación por correo	<code>aprobar-email/<id>/<token>/, rechazar-email/<id>/<token>/, aprobar-receptor-</code>	token HMAC, sin sesión

	email/<id>/<token>/, rechazar-receptor- email/<id>/<token>/	
Creación	procesar-solicitud/ (POST único de los seis formularios), cambio-turno/, cambio- turno/solicitar/<tipo_id>/	sesión
Consulta del formulario	obtener-empleados- disponibles/, obtener-turno- explorador/, obtener- jornadas-rango/, obtener- cambio-aprobado/, descansos- semana-usuario/, cambio- descanso-fines/, alternancia-mes/, dfds- companeros/, dobladas- semana/, cobertura- candidatos/, obtener- detalle-solicitud/<id>/	sesión
Previsualización	previsualizar-ct- permanente/, previsualizar- doblada-permanente/, dias- disponibles-doblada- permanente/	sesión
Doblada	obtener-exploradores- doblada/, verificar-doblada- existente/, exploradores- con-doblada/, sabado-pago- comprometido/, obtener- fechas-descanso/, verificar- coincidencia-jornadas/	sesión
Administración	tipos-solicitud/ + create/, edit/<pk>/, delete/<pk>/	supervisor

Las rutas de `permisos-detalle/` están comentadas en el archivo y **no existen** en runtime (`solicitudes/urls.py`, bloque "ADMINISTRACIÓN").

turnos/, empleados/, permisos/

Incluidas desde `config/urls.py:34-36`. Concentran los CRUD de calendario (días especiales, descansos de semana, asignación especial anual, apertura de año), de personas (salas, competencias, restricciones, sanciones, PDH) y de permisos especiales. La referencia de la fuente de verdad del calendario está en [05-referencia/turnos/](#) (./05-referencia/turnos/).

6.2 Fichas de endpoints no triviales

POST /solicitudes/procesar-solicitud/

- 22. **Método y ruta.** `POST /solicitudes/procesar-solicitud/` (`solicitudes/urls.py`, nombre `procesar_solicitud`).
- 23. **Vista y archivo.** `ProcesarSolicitudView` (`solicitudes/views/procesar_solicitud.py:13`).
- 24. **Para qué existe.** Es la **única** puerta de creación para los seis tipos de solicitud. El tipo se elige por `tipo_solicitud_id`, no por la ruta.
- 25. **Permiso.** `LoginRequiredMixin` (`solicitudes/views/procesar_solicitud.py:13`). No exige rol: cualquier explorador autenticado crea solicitudes.
- 26. **Entrada.** `tipo_solicitud_id` (int, obligatorio) más el `POST` completo del formulario, que varía por tipo; lo parsea `solicitudes/services/solicitud_request_parser.py`.
- 27. **Validaciones, en orden.** (a) `tipo_solicitud_id` presente, si no 400 (:18-19); (b) el tipo existe, si no 400 (:21-24); y dentro de `SolicitudOrchestrator.procesar` (`solicitudes/services/solicitud_orchestrator.py:579`): dedupe del `POST` idéntico (:59-81), cierre semanal sobre las fechas objetivo (:146-162), sanción del solicitante (:165-172), sanción del compañero (:174-187), restricción médica —advierte, no bloquea— (:293) y por último `SolicitudFactory.validar_solicitud` y `crear_solicitud`.
- 28. **Respuesta 201.** `json_ok({'message': ..., 'solicitud_id': ...}, status=201)`. La cobertura con dos compañeros devuelve `{'message': ..., 'solicitud_ids': [id, id]}` (`solicitud_orchestrator.py:286-291`).
- 29. **Errores.** 400 `missing_fields` (falta `tipo_solicitud_id`), 400 `invalid_type` (tipo inexistente), 400 `cierre_semanal`, 400 `creation_failed`, 403 `sancionado`, 403 `sancionado_receptor`, 409 `duplicate_request` (reenvío idéntico en 10 s), 500 `internal_error`.
- 30. **Efectos secundarios.** Crea `SolicitudCambio` en estado `pendiente` más su fila de detalle, y encola `EmailOutbox` en la misma transacción. **No toca `Turno`**: el calendario solo cambia al aprobar.
- 31. **Servicios que invoca.** `CrearSolicitudUseCase` → `SolicitudOrchestrator` → `SolicitudFactory` → la `Strategy` del tipo → los `validators`.
- 32. **Tests.** `solicitudes/tests/` (43 archivos), entre ellos `test_politica_temporada.py`, `test_cobertura_dos_companeros.py` y `test_cambio_doblada_candidatos.py`.
- 33. **Gotchas.** El dedupe usa una huella SHA-256 del `POST` completo menos el CSRF, con TTL de 10 s: dos solicitudes distintas del mismo tipo no chocan, solo el reenvío idéntico (`solicitud_orchestrator.py:59-81`). Y el **cierre semanal falla abierto**: si la comprobación revienta, la solicitud pasa y solo queda un `CRITICAL` en el log (:159-162).

POST /solicitudes/cancelar-solicitud/<solicitud_id>/

- 34. **Método y ruta.** `POST /solicitudes/cancelar-solicitud/<int:solicitud_id>/`.
- 35. **Vista y archivo.** `CancelarSolicitudView` (`solicitudes/views/aprobacion_views.py:57`).

- 36. **Para qué existe.** Deshacer una solicitud propia. Si estaba aprobada, revierte además el efecto ya aplicado al calendario.
- 37. **Permiso.** `LoginRequiredMixin` y el usuario debe tener `empleado (:60-61)`; el caso de uso comprueba que sea el solicitante.
- 38. **Entrada.** `solicitud_id` en la URL. Sin cuerpo.
- 39. **Validaciones, en orden.** (a) la solicitud es propia; (b) si está aprobada, han pasado 30 minutos o menos desde `fecha_resolucion` (`solicitudes/use_cases/cancelar_solicitud.py:20,216-219`); (c) **guardia LIFO:** no hay otra solicitud aprobada más reciente sobre alguno de los mismos (persona, día) (:254-287); (d) **guardia de integridad:** los turnos actuales coinciden con `snapshot_turnos_resultantes`, es decir, nadie más tocó esos días (:289-300).
- 40. **Respuesta 200.** `json_ok({'message': msg}) (:87)`.
- 41. **Errores.** `403 forbidden` (sin empleado o no es propia), `400 cambio_mas_reciente` (LIFO), `400 conflicto_integridad`, `400 ventana_expirada`, `400 invalid_state`, `500 internal_error (:61-72,90)`. El mapeo se hace **inspeccionando el texto del mensaje**, no un código.
- 42. **Efectos secundarios.** Restaura los turnos del snapshot, cancela las deudas generadas, transiciona a `cancelada`, escribe `fecha_cancelacion` sin tocar `fecha_resolucion`, borra las claves de contador en caché y crea la notificación de cancelación (:73-86).
- 43. **Servicios.** `CancelarSolicitudUseCase` → `_revertir_por_tipo (:474)` → el servicio de aplicación del tipo; después `CacheService.delete_many` y `NotificacionService.crear_notificacion_cancelacion`.
- 44. **Tests.** El commit `40a7ed8` cubre la reversión de las cinco opciones de temporada; el resto está en `solicitudes/tests/`.
- 45. **Gotchas.** El mapeo de error por subcadena (`'más reciente' in msg`, `'minutos' in msg`) acopla la vista al texto de los mensajes: cambiar la redacción de un mensaje del caso de uso cambia el código HTTP que ve el frontend.

POST /solicitudes/aprobar-solicitud-ambos/<solicitud_id>/

- 46. **Método y ruta.** `POST /solicitudes/aprobar-solicitud-ambos/<int:solicitud_id>/`.
- 47. **Vista y archivo.** `AprobarSolicitudAmbosView` (`solicitudes/views/aprobacion_views.py:93`).
- 48. **Para qué existe.** Cuando la misma persona es a la vez compañero receptor y supervisor, aprueba ambos roles en un solo paso.
- 49. **Permiso.** `LoginRequiredMixin` y `empleado` asociado (:96-97); el caso de uso valida que tenga efectivamente los dos roles sobre esa solicitud.
- 50. **Entrada.** `solicitud_id` en la URL; `comentario_respuesta` (str, opcional) en el POST (:99).
- 51. **Validaciones.** Delegadas a `AprobarAmbosRolesUseCase` (`solicitudes/use_cases/aprobar_solicitud.py:39`). Al completarse ambas aprobaciones, `SolicitudAprobacionService` llama `SolicitudFactory.revalidar_para_aprobar` antes de aplicar nada (`solicitudes/services/solicitud_aprobacion_service.py:120`).
- 52. **Respuesta 200.** `json_ok({'message': msg}) (:104)`.

- 53. **Errores.** `403 approval_error` si el mensaje contiene '`permisos`', `400 approval_error` en el resto, `500 internal_error (:101-107)`.
- 54. **Efectos secundarios.** Marca ambas aprobaciones con su fecha, transiciona a `aprobada`, fija `fecha_resolucion`, captura el snapshot previo, materializa los turnos, genera deudas y encola los correos.
- 55. **Servicios.** `AprobarAmbosRolesUseCase` → `SolicitudAprobacionService` → `SolicitudFactory.revalidar_para_aprobar` (`solicitudes/services/solicitud_factory.py:293,308`) → servicio de aplicación del tipo.
- 56. **Tests.** Suite de aprobación en `solicitudes/tests/`.
- 57. **Gotchas.** La revalidación puede fallar aunque la solicitud fuera legal al crearse: entre la creación y la aprobación el mundo cambió. Ese rechazo tardío es intencional, no un fallo. El mensaje que se devuelve **no** es el de la validación en crudo: se reencuadra en la costura (`solicitud_aprobacion_service.py:130-134`, ver § 7.4).

GET /solicitudes/cobertura-candidatos/

- 58. **Método y ruta.** `GET /solicitudes/cobertura-candidatos/`.
- 59. **Vista y archivo.** `CoberturaCandidatosView` (`solicitudes/views/api_fin_semana.py:182`).
- 60. **Para qué existe.** Poblar el desplegable de compañeros de la opción "Que me cubran mi día" de CAMBIO DESCANSO en temporada, con el motivo por el que cada uno puede o no.
- 61. **Permiso.** `LoginRequiredMixin (:182)`. Un usuario sin `empleado` recibe lista vacía (`:202-204`).
- 62. **Entrada.** `fecha_trabajo` (ISO, obligatoria), `opcion` (AM|PM, obligatoria), `fecha_pago` (ISO, opcional) (`:206-218`).
- 63. **Validaciones, en orden.** (a) parámetros presentes y `opcion` en AM/PM, si no `400 (:216-218)`; y por cada candidato del grupo contrario (`:243`): (b) ya trabaja la jornada `opcion` ese día → descartado (`:249-251`); (c) ya tiene el día completo AM+PM → descartado (`:252-254`); (d) el día está comprometido en otra solicitud → descartado (`:255-257`); (e) no trabaja `opcion` el día de pago → descartado, porque no habría jornada que devolverle (`:258-266`).
- 64. **Respuesta 200.** `json_ok({'candidatos': [...]})`, con disponibilidad, motivo y la jornada del candidato el día que cubre y el día de pago (`:192-193,204`).
- 65. **Errores.** `400 bad_request`, con el texto `Parámetros inválidos (fecha_trabajo, opcion=AM|PM)` (`:217-218`).
- 66. **Efectos secundarios.** Ninguno: es solo lectura.
- 67. **Servicios.** `TurnoService.dia_comprometido_por_solicitud` y `CambioDescansoAplicacionService._jornadas_actuales` (`:245-248`).
- 68. **Tests.** `solicitudes/tests/test_cambio_doblada_candidatos.py`, `solicitudes/tests/test_cobertura_dos_companeros.py`.
- 69. **Gotchas.** El filtro (e) existe porque el desplegable y la validación de envío miraban fechas distintas: el selector solo el día de cesión y el backend además el día de pago, así que ofrecía compañeros que el envío tumbaba (`:258-263`, commit `9c429e3`). Es el patrón 37 de `PROTECTION_PATTERNS.md`. Si tocas este endpoint, toca `_validar_semana_cobertura` en el mismo commit.

GET /solicitudes/aprobar-email/<solicitud_id>/<token>/ y sus tres hermanas

70. **Método y ruta.** GET, cuatro rutas: `aprobar-email/` y `rechazar-email/` (supervisor), `aprobar-receptor-email/` y `rechazar-receptor-email/` (compañero), todas con `<int:solicitud_id>/<str:token>/`.
71. **Vista y archivo.** `AprobarSolicitudEmailView` (`solicitudes/views/aprobacion_email.py:83`), `RechazarSolicitudEmailView` (`:142`), `AprobarSolicitudReceptorEmailView` (`:201`) y `RechazarSolicitudReceptorEmailView` (`:253`). Rutas en `solicitudes/urls.py:98` y siguientes.
72. **Para qué existe.** Aprobar o rechazar desde el correo con un clic, sin iniciar sesión.
73. **Permiso. Ninguno de sesión.** La autorización es el `token` de la URL, verificado por `tokens_aprobacion.verificar` (`solicitudes/views/aprobacion_email.py:140,199,251,303`; el mismo módulo respalda `EmailService._verificar_token`, `solicitudes/services/email_service.py:528`).
74. **Entrada.** `solicitud_id` (int) y `token` (str), ambos obligatorios y en la URL.
75. **Validaciones, en orden.** (a) firma y caducidad: `signing.loads(token, salt='solicitudes.aprobacion-email', max_age=...)`, que devuelve `False` ante firma inválida o token caducado (`solicitudes/services/tokens_aprobacion.py:84-91`); (b) el token debe ser de **esta** solicitud, de **este** rol y de la persona que **hoy** ocupa ese rol (`:96-107`); (c) idempotencia: `_ya_resuelto_para()` corta si la solicitud ya está resuelta o si ese rol ya respondió (`solicitudes/views/aprobacion_email.py:58-73`, llamado en `:115,174,226,278`).
76. **Respuesta 200.** Página HTML `solicitudes/aprobacion_exitosa.html` con el detalle rico de la solicitud, renderizada por `_render_resultado` (`solicitudes/views/aprobacion_email.py:49-55`). No JSON.
77. **Errores.** Token inválido o caducado → página de error. Solicitud inexistente → `get_object_or_404`. Enlace ya usado → la misma página con `ya_procesada=True` y sin reenviar notificaciones (`:54`).
78. **Efectos secundarios.** Los mismos que la aprobación web. En el caso ya resuelto, ninguno.
79. **Servicios.** `solicitudes/services/tokens_aprobacion.py` y los casos de uso de aprobación.
80. **Tests.** `solicitudes/tests/test_tokens_aprobacion.py` (25 tests: firma, caducidad, sal, rol y suplantación) más la suite de aprobación en `solicitudes/tests/`.
81. **Gotchas.** El token va firmado con `SECRET_KEY`: **todas las instancias deben compartir la misma** o el enlace fallará según a cuál encamine el ALB, y **rotar `SECRET\_KEY` invalida los enlaces ya enviados** (§ 9.2 y § 13.3). El uso único no se guarda en ninguna lista: depende del estado de la solicitud en base de datos, así que cualquier ruta que apruebe sin actualizar `estado/aprobado_*` reabre el enlace.

7. Servicios y lógica de dominio

7.1 Mapa de servicios

`solicitudes/services/` tiene 29 módulos. Los que importan, y quién los llama:

Servicio	Qué hace	Quién lo llama
<code>solicitud_orchestrator.py</code>	Encadena los chequeos transversales —dedupe, cierre, sanciones, restricción— y despacha al tipo. Contiene además los dos flujos multi-solicitud: <code>_procesar_cobertura_dos (:191)</code> y <code>_procesar_doblada_permanente_multi (:366)</code>	<code>CrearSolicitudUseCase</code>
<code>solicitud_factory.py</code>	Resuelve el <code>TipoSolicitudCambio</code> a su <code>Strategy</code> en cascada de cuatro niveles (<code>:123-187</code>) y expone <code>validar_solicitud</code> , <code>crear_solicitud</code> y <code>revalidar_para_aprobar (:293)</code>	orquestador y servicio de aprobación
<code>solicitud_aprobacion_service.py</code>	Ejecuta la aprobación: revalida (<code>:120</code>) y aplica	casos de uso de aprobación
<code>solicitud_request_parser.py</code>	Convierte el <code>POST</code> en el dict de datos que entienden las estrategias	orquestador
<code>cambio_descanso_aplicacion_service.py</code>	Materializa y revierte CAMBIO DESCANSO. Contiene <code>_marcar_reemplazadas (:310-349)</code> , donde vive "la última aprobada gana por día"	<code>CambioDescansoStrategy</code> , cancelación
<code>doblada_aplicacion_service.py</code> ,	Lo mismo para DOBLADA, DOBLADA	sus estrategias

<code>doblada_permanente_aplicacion_service.py,</code> <code>d_fds_aplicacion_service.py</code>	PERMANENTE y D FDS	
<code>doblada_snapshot_service.py</code>	Captura y restaura snapshots de turnos; reconciliación de días colaterales. <code>reconciliar_doblad</code> <code>as_aprobadas (:279)</code> re-aplica las dobladas vigentes sin re-validarlas, así que una que ya no encaje con el calendario actual puede levantar <code>ValidationError</code> desde los guardias de negocio del patrón 39. Es reparación best-effort, no validación: la llamada a <code>_reaplicar_una</code> va envuelta en <code>try/except ValidationError (:332-342)</code>, se registra con <code>logger.error</code> (id de solicitud, tipo, fechas y motivo) y se continúa con las demás, para que nunca impida una cancelación legítima. Se captura solo <code>ValidationError</code>; cualquier otro fallo —de BD o de programación— sigue propagándose. Consecuencia operativa en § 16.2; decisión razonada en el ADR 008 (<code>./03-arquitectura/adr/008-reconciliacion-best-effort.md</code>) y generalizada como patrón 40 de	servicios de aplicación

	PROTECTION_PATTERN S.md	
deuda_service.py, deuda_corporativa_service.py, doblada_deuda_service.py	Generan, cancelan y saldan deudas	servicios de aplicación, PDH
doblada_pago_service.py	Aplica el día de pago de una doblada. aplicar_doblada_pago es @transaction.atomic (:23-24) y despacha a una rama por modalidad: sábado (_aplicar_pago_sabado, :97), jornada_cubre_en_pago AMBAS/media, cesión parcial, jornada_cedida y fallback (:63-94). Tres ramas validan antes de escribir que el acreedor trabaje el día de pago: sábado (:137-149, § 8.3), jcp_media (:300-307) y jornada_cedida en su rama parcial (:534-541, dentro del else de cesion_completa, no al inicio del método). Las tres usan BaseValidator._explorador_trabaja. Las otras tres —jcp_ambas, cesion_parcial y el fallback— no tienen guardia propia; el cierre es parcial y el motivo de por qué no puede extenderse —medido, no razonado— está en §	servicios de aplicación, PDH

	16.2	
cierre_solicitudes_service.py	Calcula la ventana de cierre semanal: cutoff_para_fecha (:123), fecha_bloqueada (:140), validar_fechas (:148)	SolicitudOrchestrator.verificar_cierre
email_outbox_service.py	Encola y reclama filas del outbox por UPDATE condicional	servicios de aplicación, comando procesar_email_outbox
email_service.py	Plantillas, enlaces firmados y backend SMTP	outbox
tokens_aprobacion.py	Fuente única de los tokens firmados de los enlaces de aprobación/rechazo por correo. generar/verificar para solicitudes de cambio (sal solicitudes.aprobacion-email, tipos supervisor y receptor, :44-46) y generar_permiso/verificar_permiso para permisos especiales (sal permisos.aprobacion-email, :116), de modo que un token no vale en el circuito del otro. Firma con django.core.signing sobre SECRET_KEY, con caducidad (:49-52)	email_service.py:148,528, las cuatro vistas de views/aprobacion_email.py:140,199, 251,303 y permisos/services.py:30,34
core/utils/error_token.py	render_error_token (): punto único para la página de token inválido/caducado. Arma el contexto con	las 15 llamadas de views/aprobacion_email.py y permisos/views.py

	APPROVAL_LINK_MAX_AGE_DAYS y con el request_id. render_error_token_inesperado() cierra un except Exception sin filtrar nada: deja la traza en el log y devuelve 500 con el mensaje genérico	
core/utils/json_respon- ses.py	Formato único de respuesta de las APIs: json_ok (:11) y json_error (:35, con code y extra). json_error_inesperado(request, excepcion, mensaje) (:68) cierra un except Exception sin filtrar nada: logger.exception con la traza (:99) y 500 con el mensaje propio del endpoint más extra: {request_id} (:101-102)	todas las vistas API; las 7 llamadas al helper en turnos/api/views/{dias_especiales, calculo_automat-ico,turnos_mes}.py y solicitudes/views/api_turno_jornada.py. Ver § 9.5
notificacion_service.py	Crea filas de Notificacion	vistas y casos de uso
reprogramacion_doblada_service.py	Anula el día no cumplido y programa el nuevo	vistas de reprogramación
doblada_filtro_servi- ce.py	Alimenta el desplegable de compañeros de DOBLADA. filtrar_empleados_sin_doblada_activa (:27) une dos fuentes de «ya trabaja AM+PM ese día»: las SolicitudCambio de tipo DOBLADA aprobadas en la fecha, consultadas por	vistas API de doblada

	<code>`explorador_receptor_id` (:60-66), y las dobladas ya materializadas en <code>Turno</code> (AM y PM el mismo día, :94-98). Además resuelve la jornada a ceder (<code>obtener_jornada_a_ceder</code>, :125) y lista a quien descansa (<code>obtener_empleados_en_descanso</code>, :190)</code>	
<code>empleado_disponibilidad_service.py,</code> <code>solicitud_consulta_service.py,</code> <code>solicitud_context_service.py</code>	Alimentan desplegables y pantallas	vistas API
<code>ct_permanente_helper.py</code>	Expansión y filtrado de días de CT PERMANENTE	<code>CtPermanenteStrategy</code>
<code>permiso_service.py</code>	Permisos especiales	app <code>permisos</code>
<code>descanso_solicitud_service.py,</code> <code>fechas_helper.py,</code> <code>solicitud_service.py,</code> <code>solicitud_validator.py</code>	Apoyo transversal	varios

`turnos/services/` (13 módulos) responde a "¿qué pasa realmente este día?":

`turno_service.py` (`estado_dia` / `estado_mes`, la fuente de verdad),
`descanso_semana_service.py`, `asignacion_especial_service.py`,
`alternancia_fines_semana_service.py`, `temporada_service.py`, `dia_especial_service.py`,
`festivos_rotacion_service.py`, `consolidado_horas_service.py`, `reporte_dia_service.py`,
`apertura_anio_service.py`, `jornada_service.py`, `doblada_turno_service.py` y
`turno_context_service.py`.

`solicitudes/domain/` contiene lo que no depende del ORM: `estado_machine.py`,
`bloqueo_partes.py`, `fechas.py`, `jornada.py`, `solicitud.py`. `solicitudes/repositories/` aísla las consultas: `solicitud_repository.py` y `turno_repository.py`.

7.2 Validadores

Validador	Qué regla protege
<code>services/validators/base_validator.py</code>	Reglas comunes a casi todos los tipos: día de mantenimiento con la precedencia de temporada (:66), <code>es_dia_temporada</code> (:394-409) y descanso de semana manual (:419)
<code>services/validators/ct_validator.py</code>	Reglas del cambio de turno sencillo
<code>services/validators/ct_permanente_validator.py</code>	Filtra los días no aptos del rango — fines de semana, festivos, mantenimiento, temporada, descansos y días comprometidos — y rechaza si no queda ninguno (:186,219)
<code>services/validators/doblada_validator.py</code>	Días especiales de doblada: los festivos de lunes a viernes y la temporada sí están permitidos (:173-197); el receptor que descansa el día de pago — casos 1.5/1.8 de la matriz — en <code>validar_receptor_tiene_jornada_en_fecha_pago</code> (:271-292), llamado desde <code>strategies/doblada_strategy.py:240</code> ; y el caso del deudor que descansa el día de pago (:393)
<code>services/solicitud_validator.py</code>	Validación de nivel de solicitud, por encima del tipo

7.3 Tareas programadas, outbox y comandos de gestión

No hay Celery ni broker: el único trabajo diferido son los correos, resuelto con la tabla `EmailOutbox` más un cron que ejecuta un comando de gestión.

Comandos de `solicitudes` (`solicitudes/management/commands/`):

Comando	Para qué	Frecuencia
<code>procesar_email_outbox</code>	Envía las filas pendientes del outbox y reintenta las fallidas	cron, continuo
<code>instalar_calendario_colombiano</code>	Carga los festivos	una vez / anual
<code>actualizar_codigos_estrategia</code>	Sincroniza <code>TipoSolicitudCambio.codigo_estrategia</code>	tras tocar el catálogo

<code>archivar_solicitudes_antiguas</code>	Mueve solicitudes viejas	periódico
<code>cancelar_deudas_fin_semana,</code> <code>cancelar_deudas_huerfanas</code>	Saneamiento de deudas	puntual
<code>reaplicar_doblada (:257),</code> <code>corregir_doblada_cesion_total (:73)</code>	Reparación manual. ⚠ Llaman a `aplicar_doblada_pago` sin validar y sin pasar por la guardia LIFO , y se ejecutan cuando el día ya está descuadrado — el momento de más riesgo. <code>verificar_doblada.py:381</code> sugiere el de reaplicación al detectar errores. Ver § 16.2	puntual
<code>verificar_doblada,</code> <code>verificar_integridad_dobladas,</code> <code>verificar_efecto_aplicado,</code> <code>validar_dobladas_junio,</code> <code>validar_jornadas,</code> <code>test_factory,</code> <code>test_verificar_doblada_jeison,</code> <code>validar_fix_doblada_jeison</code>	Diagnóstico	manual

Comandos de `turnos` (`turnos/management/commands/`): `archivar_turnos_antiguos`, `limpiar_festivos_futuros`, `materializar_alternancia`, `verificar_apertura_anio`.

⚠ Ocho de los comandos de `solicitudes` son de diagnóstico puntual, cuatro con nombres de incidencias concretas (`..._jeison`, `..._junio`). No son parte del ciclo de vida del sistema; ver § 16.

El manual de operación del outbox está en [MANUAL OUTBOX CORREOS.md](#) (`./05-referencia/deployment/MANUAL_OUTBOX_CORREOS.md`).

7.4 La costura donde el mensaje cambia de destinatario

Los mensajes de validación nacieron en el formulario y están escritos en imperativo para **quien envía**: "Elige otra fecha de pago", "Realiza primero un cambio de turno sencillo". Los ~13 de DOBLADA viven en `solicitudes/services/validators/doblada_validator.py`. El problema aparece en la aprobación: `SolicitudAprobacionService` llama a `SolicitudFactory.revalidar_para_aprobar` (`solicitudes/services/solicitud_aprobacion_service.py:120`) y, si falla, quien lee el mensaje es el **aprobador**, que no puede ejecutar ninguna de esas instrucciones — la solicitud ya existe y él solo puede aprobarla o rechazarla.

Decisión: no se reescriben los mensajes; se reencuadran una sola vez en la costura. El `return` de fallo es hoy (`solicitud_aprobacion_service.py:130-134`):

```
return False, (
    f"No se puede aprobar: la solicitud ya no es válida con el estado actual. "
    f"Motivo: {msg_reval} "
    f"(instrucciones dirigidas a quien la envió). Recházala para que pueda rehacerse."
```

)

Antes devolvía `f"No se puede aprobar: {msg_reval}"`. El porqué de no tocar los 13 literales está comentado en el propio código (:123-129) y se sostiene en tres razones:

Razón	Dónde se comprueba
Son literales documentados en el manual de usuario	manual_usuario.md (./manual_usuario.md), tabla de errores de doblada (:976) y nota de estilo (:1431); origen del literal en doblada_validator.py :267
Hay tests que verifican subcadenas de esos mensajes	solicitudes/tests/test_matriz_dobladas.py :2121,2600,2727
<code>CancelarSolicitudView</code> decide el código HTTP inspeccionando el texto ('más reciente' in <code>msg</code>)	solicitudes/views/aprobacion_views.py :64-72; ver § 16.2

Es la regla 5 del patrón 39 de `PROTECTION_PATTERNS.md`: un mensaje que atraviesa dos rutas no puede dar instrucciones de rol. Cuando el mensaje sí es propio del servicio de escritura —el guard de sábado— se aplica la regla en origen y se describe el problema en vez de ordenar nada ([solicitudes/services/doblada_pago_service.py](#):144-150).

8. Reglas de negocio

8.1 Estados de una solicitud

```
stateDiagram-v2
    [*] --> pendiente : crear
    pendiente --> aprobada : receptor + supervisor
    pendiente --> rechazada : cualquiera rechaza
    pendiente --> cancelada : el solicitante se arrepiente
    aprobada --> cancelada : ventana de 30 min + guardias
    aprobada --> reemplazada : otra aprobada pisa el mismo dia
    aprobada --> pagada : se salda la deuda (PDH)
    rechazada --> [*]
    cancelada --> [*]
    reemplazada --> [*]
    pagada --> [*]
```

Qué muestra. Los seis estados de `SolicitudCambio` y las únicas transiciones legales. El mapa está en un solo sitio ([solicitudes/domain/estado_machine.py](#):11-18) y la función `transicionar` lo hace cumplir, lanzando `EstadoTransicionError` cuando el destino no está

permitido (:28,47-53). Cuatro estados son terminales y no tienen salida: **rechazada**, **cancelada**, **reemplazada** y **pagada** (:14-17). Se lee así: desde **pendiente** se puede ir a aprobada, rechazada o cancelada; una vez **aprobada** solo caben tres finales —cancelarla dentro de la ventana, que otra la reemplace, o que se pague su deuda—. Nada vuelve atrás.

8.2 Principios transversales

Cinco reglas atraviesan los seis formularios. Son el núcleo del dominio.

#	Regla	Dónde se aplica	Test que la cubre	Qué pasa si se viola
P 1	La última aprobada gana por día. El estado efectivo de un día es lo último aprobado que lo modifica. No se encadenan cambios: la solicitud anterior sobre ese (persona, día) pasa a reemplazada , con reemplazada_por apuntando a la nueva	<code>solicitudes/services/cambio_descanso_aplicacion_service.py:310-349</code> , invocado en <code>:408</code> ; el estado REEMPLAZADA se define en <code>core/constants.py</code> (<code>EstadoSolicitud</code>)	Suite de reemplazos en <code>solicitudes/tests/</code>	El día queda con dos solicitudes vigentes que se contradicen y el consolidado cuenta doble
P 2	No se encadenan cambios de descanso. Solo se cede el descanso de temporada original; un intercambio nuevo cancela el anterior en vez de apilarse	<code>cambio_descanso_aplicacion_service.py:373</code> (documenta por qué no se marcan reemplazos cuando la solicitud no estaba aplicada) y <code>services/strategies/cambio_descanso_strategy.py:444</code>	<code>solicitudes/tests/test_politica_temporada.py</code>	Se pierde el rastro de a quién pertenece el descanso original
P	Los días de	Regla y motivo en	<code>solicitudes/tests/test_politica_temporada.py</code>	Un

3	descanso de temporada solo se tocan desde CAMBIO DESCANSO. Son dos fechas por semana, no la temporada entera: el resto de la temporada sigue disponible para los demás formularios	turnos/services/descanso_semana_service.py:42-60 (es_dia_descanso_temporada); rechazo en solicitudes/services/strategies/doblada_strategy.py:189-197	:222	formulario ajeno cede un descanso fijado y el cómputo semanal de CAMBIO DESCANSO deja de cuadrar
P 4	Reversión al cancelar. Cancelar restaura snapshot_turnos_previos y cancela las deudas generadas, dentro de una ventana de 30 minutos desde fecha_resolucion, y solo si pasan la guardia LIFO y la de integridad	solicitudes/use_cases/cancelar_solicitud.py:20 (VENTANA_CANCELACION_MINUTOS = 30), :206-249, :254-287 (LIFO), :289-300 (integridad), :474 (_revertir_por_tipo)	Commit 40a7ed8: reversión de las cinco opciones de temporada	Se pisa el cambio de otra persona: se restaura un turno que el compañero ya no tiene
P 4 b	La reconciliación posterior a una cancelación es best-effort, no todo-o-nada. Restaurado el snapshot, reconciliar_dobladas_a_probadas re-aplica sin re-validar las	solicitudes/services/doblada_snapshot_service.py :279 (método), :332-342 (try/except + logger.error), :343 (reaplicadas.add fuera del try)	TestReconciliacionNoTurnoLaCancelacion (solicitudes/tests/test_matriz_dobladas.py:3051, caso test_una_doblada_que_ya_no_encaja_no_impide_cancelar_otra en :3072)	Queda una solicitud aprobada cuyo efecto no está materializado en turnos. Consta en el log de ERROR (id, tipo, fechas, motivo) y lo detecta

	solicitudes aprobadas vigentes de esos días. Si una ya no encaja con el calendario actual y levanta ValidationError, se omite —no entra en el conjunto de reaplicadas, así que su snapshot_turnos_result antes tampoco se refresca—, se registra a nivel ERROR y el bucle sigue. Ninguna solicitud ajena puede bloquear la cancelación de otra. Solo se captura ValidationError; cualquier otra excepción propaga y aborta			python manage.py verificar_efecto_aplicado, que además lo repara con -reparar. Lo que falta es la alerta: hoy hay que ejecutar el comando o leer el log (§ 16.2, § 18 fila 22, ADR 008 (./03-arquitectura/adr/008-reconciliacion-best-effort.md))
P 5	Re-validación al aprobar. Antes de aplicar nada se vuelve a validar contra el estado actual, porque entre la creación y la aprobación el mundo pudo cambiar	solicitudes/services/solicitud_aprobacion_servic e.py:120 → solicitudes/services/solicitud_factory.py:293,308 → services/strategies/base_strategy.py:84	Suite de aprobación en solicitudes/tests/	Se aplica un acuerdo que ya era ilegal cuando se aprobó

8.3 Reglas por área

Regla	Dónde se aplica	Qué pasa si se viola
Un sancionado no participa en ninguna solicitud, ni como compañero: si no, bastaría con que otro la enviara en su nombre	<code>solicitud_orchestrator.py:165-172</code> (solicitante), <code>:174-187</code> (receptor)	La sanción es evitable
Una restricción médica advierte, no bloquea: el usuario confirma	<code>solicitud_orchestrator.py:293</code> (<code>verificar_restriccion(.., confirmar)</code>)	—
El mismo POST no se procesa dos veces en 10 segundos	<code>solicitud_orchestrator.py:59-81</code>	Solicitud duplicada por doble clic
No existen dobladas abiertas: <code>fecha_pago</code> es obligatoria	<code>solicitudes/models.py:387-389</code>	Deuda sin vencimiento
Cada doblada acumula 30 minutos de deuda corporativa	<code>solicitudes/models.py:641,663-666</code>	El consolidado no refleja lo trabajado
Un intercambio de dobladas (<code>es_intercambio=True</code>) no genera ni altera deudas: es un swap de días	<code>solicitudes/models.py:403-408</code>	Deuda inventada
No se paga una doblada en un sábado que el receptor descansa. Si no trabaja, no hay jornada suya que cubrir. Se valida dos veces: aguas arriba en <code>doblada_validator.py:271-292</code> (desde <code>doblada_strategy.py:240</code>) y dentro del servicio, antes de cualquier escritura, en <code>doblada_pago_service.py:137-149</code> , porque al servicio se entra desde tres rutas —creación, re-validación al aprobar y aprobación por enlace de correo— y no puede confiar en que alguien mirara. <code>aplicar_doblada_pago</code> es <code>@transaction.atomic (:23)</code> , así que el <code>ValidationError</code> no deja estado a medias. El mensaje describe el problema y no ordena una acción ("La doblada debe rehacerse con otra fecha	El reparto de sábado, que le quita al receptor la mitad cubierta y le crea la contraria si no la tiene, le inventa un turno en un día libre	

de pago", :147-148): lo lee tanto el solicitante al enviar como el aprobador al aprobar, y el aprobador no puede cambiar la fecha. El motivo está comentado en el código (:141-143) para que no se "mejore" de vuelta a un imperativo. En la web es defensa en profundidad: creación y aprobación re-validan, y la reconciliación, que re-aplica sin validar, solo corre dentro de un <code>revertir(...)</code> protegido por la guardia LIFO. Fuera de la web no: los comandos de gestión <code>reaplicar_doblada</code> (<code>solicitudes/management/commands/reaplicar_doblada.py:257</code>) y <code>corregir_doblada_cesion_total</code> (:73) entran al servicio sin validar y sin LIFO, así que ahí este guard es el único que hay. Por eso vive donde está la escritura. El mismo guard existe ya para dos ramas de pago entre semana (:300-307, :534-541); las otras dos siguen sin él por un motivo de diseño que se explica en § 16.2. El bug real y demostrado que apareció de camino es otro: la doble cobertura de la fila siguiente, alcanzable por aprobación normal. Cubierto por <code>solicitudes/tests/test_matriz_dobladas.py:2635</code> (<code>TestPagoSabadoReceptorDescansa</code>: :2702 rechazo y ausencia de turno creado, :2722 contraprueba del reparto legítimo)		
Excepción: que el receptor no tenga turnos ese sábado es legítimo si la otra mitad del día ya la cubre otra doblada aprobada, la pague quien la pague. Un único helper decide, <code>DobladaPagoService._mitad_contraria_cubierta_por_otra_doblada(solicitud, receptor, fecha_pago, jornada_sel)</code>: filtra por <code>explorador_receptor</code>, tipo	Helper: <code>solicitudes/services/doblada_pago_service.py:97-121</code>; consumido por el guard (:137-138) y por la rama <code>_contraria_tambien_cubierta</code> del reparto (:223-224). Atribución del descanso: <code>solicitudes/services/descanso_solicitud_service.py</code>	Con el filtro por mismo deudor fallaban dos cosas: el reparto recreaba al receptor la mitad que otro deudor ya cubría (dos personas en el mismo turno) y el guard rechazaba re-aplicaciones legítimas (reconciliación, re-validación al aprobar,

DOBLADA/D_FDS, estado='aprobada', misma doblada__fecha_pago y doblada__jornada_pago_sabado contraria, excluyendo la propia solicitud. No filtra por `explorador_solicitante`: que dos deudores distintos cubran cada mitad del sábado del acreedor es legítimo y ya está modelado en el dominio — DescansoPorSolicitudService atribuye el descanso del receptor acumulando las mitades de todas las solicitudes en que es receptor esa fecha, con {'AM', 'PM'} <= e['parciales'], sin mirar quién paga cada una	py:162,203-211.
No confundir con `_otra_mitad_pagada` (doblada_pago_service.py: 198-204): esa consulta se parece mucho y pregunta lo contrario — el sujeto es el deudor ("¿ya trabajo yo la otra mitad de este sábado?"), no el acreedor, y por eso sí filtra por explorador_solicitante y no filtra por receptor: las dos mitades pueden pagarse a personas distintas. Están deliberadamente separadas y el motivo está comentado en el código (:193-197); unificarlas rompe una de las dos	aprobación por enlace). Sentinelas: solicitudes/tests/t est_matriz_dobladas .py:2759 y :2795
Tampoco se paga una doblada entre semana a un acreedor que descansa — pero solo dos de las cuatro ramas lo comprueban. Guard con BaseValidator._explorador_trabaja(receptor, fecha_pago) en _aplicar_pago_jcp_media, al inicio y antes de escribir (solicitudes/services/doblada_pago_service.py:300-307), y en _aplicar_pago_jornada_cedida dentro de su rama parcial, el else de tipo_cesion == 'cesion_completa' (:534-541) — deliberadamente ahí y no al inicio del método. Mismo texto en las dos: "...no trabaja el DD/MM/AAAA: ese día descansa, así que no tiene una jornada que cubrirle para pagar la doblada. La doblada debe rehacerse con otra fecha de pago." Solo estas dos porque conservan una jornada al acreedor: al re-aplicar, _explorador_trabaja ve un turno real y el guard no salta. cesion_parcial, el fallback y jornada_cedida con cesion_completa dejan al acreedor	Guard: doblada_pago_service.py: 300-307 y :534-541; motivo comentado en :284-299 y :528-533	Corrección respecto a versiones anteriores de este manual: el daño de las ramas sin guardia no es "fabricarle un turno al acreedor". Auditado empíricamente con un acreedor que descansa por alternancia de fin de semana: al acreedor no se le inventa nada, se queda sin turnos, que es lo correcto. El perjudicado es el deudor, que acaba con AM+PM cubriendo jornadas que nadie iba a trabajar y, al quedar doblado, carga además los 30 minutos de deuda corporativa: trabaja de más por un turno inexistente. La rama de control jcp_media quedó bloqueada correctamente por su guard en esa misma

sin turnos por diseño y el guard bloquearía su propia re-aplicación ya en la primera aplicación — medido, § 16.2. Cubierto por TestGuardPagoEntreSemana (solicitudes/tests/test_matriz_dobladas.py:2948 , rechazos en :2988 y :3030 , regresión de re-aplicación en :3005)		medición
No se puede pedir doblada a quien ya trabaja AM+PM ese día — y el que trabaja AM+PM es el <code>`explorador_receptor`</code> , no el solicitante. En una DOBLADA los dos roles hacen lo contrario ese día: el explorador_solicitante cede su jornada y descansa, así que sigue disponible; el explorador_receptor recibe la jornada y queda doblado, así que pedirle otra sería un triple turno. DobladaFiltroService.filtrar_empleados_sin_doblada_activa construye el conjunto a excluir con values_list('explorador_receptor_id') (solicitudes/services/doblada_filtro_service.py:60-66), lo une al de las dobladas ya materializadas en Turno —AM y PM la misma fecha, :94-98 — y filtra (:110-113). La regla de negocio no cambia; lo que estaba mal era el rol consultado. El porqué está en el docstring (:34-38) y en el comentario «OJO CON EL ROL» junto a la consulta (:56-59)	Consulta: doblada_filtro_service.py:60-66 . Tests sentinela: solicitudes/tests/test_doblada_filtro_rol.py:51 (quien cedió sigue disponible), :58 (el receptor queda excluido) y :65 (la fuente Turno sigue vigente)	Con el filtro por explorador_solicitante_id el desplegable escondía justo a la gente libre ese día —incluida la que descansa porque te cedió a TI— y en cambio ofrecía al que estaba doblado. Doble fallo: candidatos válidos invisibles y candidatos inválidos ofrecidos, que el backend tumba al enviar (patrón 37)
CT PERMANENTE solo de lunes a viernes	solicitudes/models.py:330-349 (CambioPermanenteDia.save)	Turnos permanentes en fin de semana
DOBLADA PERMANENTE no permite domingos	solicitudes/models.py:490	Ídem
Un solo turno activo por (explorador, fecha, jornada)	turnos/models.py:80-83 , garantizado por la base de datos	La persona aparece dos veces en la misma jornada y el consolidado

		cuenta doble
Turno.tipo_cambio solo acepta los ocho valores de TipoCambioTurno	<code>turnos/models.py:90-94</code>	Un typo entra en silencio y el turno deja de contarse en los filtros de texto exacto
La temporada manda sobre el mantenimiento	<code>turnos/models.py:186-200</code> (<code>es_mantenimiento_efectivo</code>)	Un lunes de temporada se trata como descanso
Una fecha sin AsignacionEspecialManual es "sin planificar" y así se reporta; nunca se infiere un grupo	<code>turnos/models.py:284-296</code>	El pasado se recalcula solo
Un turno anulado no cuenta como falta ni genera deuda	<code>turnos/models.py:52-53, 27-36</code>	Se penaliza un día que se anuló
Una sanción no se borra: se levanta, dejando quién, cuándo y por qué	<code>empleados/models.py:193-208, 286-299</code>	Se pierde el hecho disciplinario
Los roles Supervisor y Explorador se comparan exacto y están protegidos de renombrado y borrado	<code>empleados/models.py:73-85, 98-107</code>	Escalada de privilegios; ya ocurrió con la búsqueda <code>icontains</code>
Las jornadas AM y PM no se pueden eliminar	<code>empleados/models.py:19-23, 38-41</code>	El motor de turnos deja de resolver la jornada contraria
El cierre semanal bloquea las solicitudes cuyo objetivo caiga en la ventana; con habilitado=False no hay restricción	<code>solicitudes/models.py:792-803</code> , <code>solicitudes/services/cierre_solicitudes_service.py:140,148</code>	Se reprograma el fin de semana después de publicarlo
Un PDH pide entre 0 y 24 horas	<code>permisos/models.py:37-42</code>	Pago imposible
El permiso MEDIA_JORNADA_TEMPORADA no genera deuda (<code>tiempo=0</code>)	<code>permisos/models.py:90-99</code>	Deuda duplicada

El detalle formulario a formulario está en [05-referencia/solicitudes/](#) (./05-referencia/solicitudes/) y, en lenguaje de usuario, en [manual_usuario.md](#) (./manual_usuario.md).

9. Autenticación, autorización y seguridad

9.1 Modelo de usuario y roles

El usuario es el `auth.User` estándar de Django, extendido por composición: `Empleado` tiene un `OneToOneField` a `User` (`empleados/models.py:45`). No hay `AUTH_USER_MODEL` personalizado. Casi todas las vistas usan `request.user.Empleado`, y varias comprueban antes `hasattr(request.user, 'Empleado')`, porque un `User` sin `Empleado` —un superusuario creado con `createsuperuser`, por ejemplo— rompería el acceso (`solicitudes/views/aprobacion_views.py:60-61,96-97`).

Los roles son filas de `Role` unidas por `EmpleadoRole`. Dos son estructurales: `Supervisor` y `Explorador` (`empleados/models.py:82-85`). Qué puede hacer cada rol está en [manual_usuario.md](#) (`./manual_usuario.md`); aquí solo el mecanismo.

9.2 Permisos: dónde se comprueban

Capa	Mecanismo	Archivo
Sesión	<code>LoginRequiredMixin</code> de Django en cada vista	<code>solicitudes/views/*.py</code>
Rol, vistas HTML	<code>AdminRequiredMixin</code> — lanza o redirige	<code>core/mixins.py:44,57</code>
Rol, endpoints JSON	<code>SupervisorApiRequiredMixin</code> — devuelve JSON en vez de redirigir	<code>core/mixins.py:73,80</code>
Función común	<code>es_supervisor(user)</code> — la usan los dos mixins y el resto del código	<code>core/mixins.py:12-17</code>
Rol sobre una solicitud concreta	Los casos de uso: solo el solicitante cancela, solo el receptor aprueba como receptor	<code>solicitudes/use_cases/</code>
Token de correo	Token firmado con <code>django.core.signing</code> sobre <code>SECRET_KEY</code> , con caducidad y sal por circuito	<code>solicitudes/services/tokens_aprobacion.py:55-107,119-148</code>

Tokens de aprobación por correo

Los enlaces de "aprobar" y "rechazar" del correo actúan **sin sesión iniciada**: el token de la URL es la única credencial. Toda la firma vive en un módulo único,

`solicitudes/services/tokens_aprobacion.py`; las seis copias que antes duplicaban la verificación —una en `email_service.py`, cuatro en `views/aprobacion_email.py` y una en `permisos/services.py`— ahora delegan en él (§ 16.3, B1).

Aspecto	Cómo funciona	Evidencia
Firma	<code>signing.dumps / signing.loads</code> , HMAC-SHA256 sobre <code>SECRET_KEY</code> más marca de tiempo	<code>tokens_aprobacion.py:59-62, 84</code>
Caducidad	<code>max_age = APPROVAL_LINK_MAX_AGE_DAYS × 86400</code> , por defecto 30 días	<code>tokens_aprobacion.py:49-52</code> , <code>config/settings.py:262</code>
Aislamiento por circuito	Sal <code>solicitudes.aprobacion_email</code> para solicitudes de cambio, <code>permisos.aprobacion_email</code> para permisos especiales: un token no sirve en el otro circuito aunque comparta clave	<code>tokens_aprobacion.py:44, 116</code>
Vínculo con la persona	El token solo vale para quien hoy ocupa el rol; si al explorador le cambian de supervisor, el enlace del anterior deja de servir	<code>tokens_aprobacion.py:65-71, 96-107</code>
Fallo cerrado	Firma inválida, token caducado, de otra solicitud o de otro rol → <code>False</code> , nunca excepción	<code>tokens_aprobacion.py:74-107</code>
Uso único	Sin lista de tokens gastados: lo impide <code>_ya_resuelto_para()</code> , que lee el estado de la solicitud en base de datos —el almacén compartido entre instancias— y también cubre el cliente de correo que pre-carga el enlace	<code>solicitudes/views/aprobacion_email.py:58-73</code>
Cobertura	25 tests dedicados	<code>solicitudes/tests/test_tokens_aprobacion.py</code>

Condición de despliegue. La verificación es *stateless*: no consulta base de datos ni caché, así que cualquier instancia detrás del balanceador valida un token emitido por otra. El precio es que **todas las instancias deben compartir la MISMA `'SECRET_KEY'`** —una sola entrada en Secrets

Manager o SSM, nunca un valor generado por tarea—; si no, los enlaces fallan de forma intermitente según a qué instancia encamine el ALB. Además, **rotar `SECRET\_KEY` invalida los enlaces ya enviados**: es el comportamiento correcto ante una filtración, pero hay que contarlo al planificar rotaciones rutinarias (los pendientes se resuelven entrando a la aplicación). Ver § 13.3.

Esa condición ya se cumple en las dos rutas de despliegue documentadas (auditado 2026-08-09):

Evidencia	Dónde	Qué demuestra
<code>SECRET_KEY = env('SECRET_KEY'),</code> sin valor por defecto	<code>config/settings.py:32</code>	La aplicación no arranca sin la clave: <code>django-envirom</code> lanza <code>ImproperlyConfigured</code> . Una tarea mal configurada muere, no se inventa una clave
Cero apariciones de <code>get_random_secret_key</code> , <code>secrets.token*</code> o <code>urandom</code> en todo el repositorio	—	El código no puede generar una clave por instancia
<code>aws secretsmanager create-secret --name swalp/SECRET_KEY</code> y bloque <code>secrets:</code> del task definition	checklist Fargate (./05-referencia/deployment/CHECKLIST_DESPLIEGUE_FARGATE.md) fases 3 y 7.2	Una sola entrada leída por todas las tareas, también al subir <code>--desired-count</code> a 2 o más
Instancia única con Elastic IP, sin ALB, con un <code>.env</code> en la máquina	checklist EC2+RDS (./05-referencia/deployment/CHECKLIST_DESPLIEGUE_AWS_RDS.md)	Sin reparto de tráfico no hay nada que pueda divergir
El <code>Dockerfile</code> usa <code>SECRET_KEY=build-only</code> como prefijo de un <code>`RUN`</code> , no como <code>ENV</code>	<code>AppTurnosExplora/Dockerfile</code>	La clave ficticia del build no queda en el runtime de la imagen

Queda como comprobación operativa —no del repositorio— confirmar en la consola de AWS que el secreto es efectivamente uno solo el día del despliegue. El checklist de § 13.3 lo recoge.

`AUTHENTICATION_BACKENDS` pone `axes.backends.AxesStandaloneBackend` **antes** del backend de Django, para que el bloqueo por intentos se evalúe primero (`config/settings.py:229-232`).

Bloqueo por intentos fallidos (`django-axes`, `config/settings.py:330-334`):

Ajuste	Valor	Efecto
<code>AXES_FAILURE_LIMIT</code>	5	Se bloquea al quinto intento fallido
<code>AXES_COOLOFF_TIME</code>	1	Una hora de espera
<code>AXES_LOCKOUT_PARAMETERS</code>	<code>['username']</code>	Bloquea por usuario, no por IP
<code>AXES_RESET_ON_SUCCESS</code>	True	Un acierto limpia el contador
<code>AXES_VERBOSE</code>	False	Menos ruido en el log

Axes se desactiva bajo tests, porque exige un `request` en `authenticate()` que `client.login()` no provee (`config/settings.py:336-341`).

No hay recuperación de contraseña: ver § 6.1 y § 16.

9.3 Sesiones, CSRF, CSP y cabeceras

Ajuste	Valor	Dónde
<code>SESSION_COOKIE_HTTPONLY</code>	True	<code>config/settings.py:438</code>
<code>SESSION_COOKIE_SAMESITE</code> / <code>CSRF_COOKIE_SAMESITE</code>	Lax	<code>config/settings.py:439-440</code>
<code>SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF</code>	True (siempre, dev y prod)	<code>config/settings.py:432</code>
<code>X_FRAME_OPTIONS</code>	DENY	<code>config/settings.py:433</code>
<code>CSRF_FAILURE_VIEW</code>	<code>core.errors.csrf_failure</code> — vista propia, no la de Django	<code>config/settings.py:445</code>
<code>SECURE_SSL_REDIRECT</code> + <code>SECURE_PROXY_SSL_HEADER</code>	Solo si <code>SECURE_HTTPS</code>	<code>config/settings.py:453-457</code>
<code>CSRF_TRUSTED_ORIGINS</code>	de <code>env.list</code> , vacío por defecto	<code>config/settings.py:38</code>
<code>CORS_ALLOWED_ORIGINS</code>	de <code>env.list</code> , localhost por defecto	<code>config/settings.py:331-334</code>
<code>CORS_ALLOW_CREDENTIALS</code>	True	<code>config/settings.py:335</code>
<code>AUTH_PASSWORD_VALIDATORS</code>	los 4 estándar de Django	<code>config/settings.py:200-204</code>

El `csrftoken` **no** es `HttpOnly` a propósito: `api-client.js` lo lee con `document.cookie` para mandarlo en la cabecera `X-CSRFToken` de las llamadas AJAX (`config/settings.py:435-438`).

CSP. Hay dos políticas. La **activa** (`CONTENT_SECURITY_POLICY`, `config/settings.py:376-401`) todavía permite `cdn.jsdelivr.net`, `cdnjs.cloudflare.com`, `fonts.googleapis.com`, `fonts.gstatic.com` y `code.ionicframework.com`. La **objetivo** (`CONTENT_SECURITY_POLICY_REPORT_ONLY`, `:409-427`) ya solo deja Google Fonts, y se publica como `Content-Security-Policy-Report-Only`: informa de las violaciones en la consola del navegador sin bloquear nada. Cuando se confirme que no aparece ninguna, basta con mover ese diccionario a `CONTENT_SECURITY_POLICY` y borrar el permisivo (`:366-375`).

Ambas mantienen `'unsafe-inline'` en `script-src` y `style-src` por los inline existentes; quitarlo exige migrar esos bloques a archivos o usar nonces (`:362-364`). Las dos declaran `frame-ancestors: 'none'` y `connect-src: 'self'`.

Regla operativa: al añadir un recurso externo nuevo hay que añadirlo a las **dos** allowlists de `config/settings.py`, o el navegador lo bloqueará. Pero el sentido de la migración es el contrario: autohospedar en `static/plugins/` en lugar de ampliar la lista (`config/settings.py:366-375`).

Las páginas de error (§ 9.5) llevan su CSS y su SVG **en línea**, así que dependen de `'unsafe-inline'` en la política activa; no añaden ningún origen externo, por lo que también pasan la política estricta en report-only. Si algún día se eliminan los inline en favor de nonces, estas cinco plantillas hay que revisarlas a mano (`templates/errors/_base_error.html:32-35`).

9.4 Datos sensibles y qué nunca se registra

Lo que el sistema guarda de personas: nombre, apellido, cédula (unique), correo, `RestriccionEmpleado.recomendacion` —texto libre de contenido médico— y `SancionEmpleado.motivo`. Ninguno de los dos últimos debe aparecer en logs ni en respuestas JSON de propósito general.

Los logs del orquestador registran **identificadores, no contenido**: `logger.info("Solicitud %d creada – tipo=%s solicitante=%s receptor=%s", ...)` (`solicitudes/services/solicitud_orchestrator.py:672`) y `logger.warning('Cobertura con 2 compañeros revertida (solicitante=%s): %s', solicitante.id, e)` (`:275-276`). Mantén ese criterio: identificadores sí; motivos médicos, contraseñas y tokens, nunca.

Las vistas capturan las excepciones y devuelven un mensaje genérico al cliente, dejando el traceback solo en el log con `logger.exception` (`solicitudes/views/procesar_solicitud.py:28-30`).

9.5 Páginas de error y trazabilidad de la petición

El razonamiento completo, con las alternativas descartadas, está en [ADR 007](#) (`./03-arquitectura/adr/007-paginas-de-error-propias-y-request-id.md`). Aquí va lo que hay que saber para trabajar con el sistema.

El problema. Con `DEBUG=True`, Django respondía a cualquier URL inexistente con su pantalla técnica, que imprime el **URLconf completo** —todos los endpoints, incluidos `aprobar-solicitud` y `rechazar-solicitud`—, y a un 500 con traceback, código fuente y variables locales. Es divulgación de información: CWE-215, CWE-209 y OWASP A05:2021 Security Misconfiguration. El caso concreto que lo destapó está escrito en el docstring del test de regresión (`core/tests/test_paginas_error.py:8-10`).

Las piezas. Todo vive en `core/errors.py`:

Pieza	Dónde	Qué hace
<code>RequestIDMiddleware</code>	<code>core/errors.py:51-76</code>	Genera <code>uuid4().hex[:12].upper()</code> , lo guarda en un <code>ContextVar</code> y en <code>request.request_id</code> , y lo devuelve en la cabecera <code>X-Request-ID</code>
<code>get_request_id()</code>	<code>core/errors.py:46-48</code>	Identificador de la petición en curso, o '-' fuera de una petición
<code>RequestIDFilter</code>	<code>core/errors.py:79-84</code>	<code>logging.Filter</code> que inyecta <code>record.request_id</code> para que los formatters lo impriman
<code>_render</code>	<code>core/errors.py:96-111</code>	Renderiza la plantilla <code>sin request</code> , con fallback si la propia plantilla falla
<code>bad_request / permission_denied / page_not_found / server_error</code>	<code>core/errors.py:114-131</code>	<code>handler400/403/404/500</code> , enlazados en <code>config/urls.py:56-59</code>
<code>csrf_failure</code>	<code>core/errors.py:154-164</code>	<code>CSRF_FAILURE_VIEW</code> (<code>config/settings.py:445</code>)
<code>previsualizar_error</code>	<code>core/errors.py:134-151</code>	Renderiza una página a demanda para revisarla en desarrollo
Plantillas	<code>templates/errors/_base_error.html</code> + <code>templates/{400,403,403_csrf,404,500}.html</code>	Una base y cinco instancias

El identificador de petición. `RequestIDMiddleware` es el **primer** middleware (`config/settings.py:71`): lo que quede por encima no queda etiquetado. Tres decisiones que no se deben deshacer:

- **No se acepta un `X-Request-ID` entrante del cliente.** Sería un valor controlado por el atacante escrito en los logs: inyección de log y envenenamiento de trazas (`core/errors.py:58-61`). Hay test (`core/tests/test_paginas_error.py:84-91`).
- **Se usa un `ContextVar`,** no solo un atributo del `request`, porque el filtro de logging no recibe el `request` (`core/errors.py:41-43`).
- **Es aleatorio, no correlativo:** no revela cuántas peticiones ha atendido el sistema ni permite adivinar el de otro usuario (`core/errors.py:28-29`).

El usuario ve ese código en la página de error como «código de referencia», y es exactamente el mismo que viaja en la cabecera y en cada línea de log de esa petición (`core/tests/test_paginas_error.py:68-76`).

Por qué `\_render` no recibe el `request`. Usa `loader.get_template(...).render(context)` y no `render(request, ...)` (`core/errors.py:96-100`). `render()` activaría los context processors, y `core.context_processors.permisos` consulta la base de datos: en un `handler500` provocado precisamente por la BD caída, eso lanzaría una segunda excepción y Django devolvería su 500 de emergencia en texto plano (`core/errors.py:90-94`). Además Django renderiza `handler500` con contexto **vacío** —sin `request`, sin `user`, sin context processors—, así que las plantillas no pueden depender de ninguna variable obligatoria. Si aun así la plantilla falla, hay una última red que registra la excepción y devuelve un HTML mínimo (`core/errors.py:101-110`).

Por qué las plantillas son autocontenidas. No heredan de `base.html` y no cargan **nada** externo: CSS y SVG en línea (`templates/errors/_base_error.html:6-30`).

Razón	Qué evita
Seguridad	No se muestra la ruta pedida, ni la excepción, ni nombres de vista. Solo el código opaco (<code>core/errors.py:124-126</code>)
Robustez	Heredar de <code>base.html</code> renderizaría el sidebar, que consulta <code>user.Empleado.notificaciones_no_leidas_count</code> y tocaría la BD posiblemente caída
Disponibilidad	La página se ve aunque WhiteNoise/S3 o la red de estáticos estén caídos

El fallo de CSRF no dice por qué falló. `csrf_failure` registra el `reason` con `logger.warning` y al usuario le muestra el mensaje genérico de sesión expirada (`core/errors.py:154-164`): decirle a

un atacante si falló por «CSRF token missing» o por «Referer checking failed» le indica qué comprobación esquivar en el siguiente intento.

Cómo se revisan las páginas en desarrollo. Con `DEBUG=True` Django nunca llega a usar los handlers. Por eso se enruta `/__error__/<codigo>/` solo bajo `DEBUG` (`config/urls.py:38-48`): `/__error__/400/`, `/403/`, `/404/`, `/500/` y `/419/` —código libre para distinguir el CSRF del 403 genérico— (`core/errors.py:142-148`). Esa ruta **no existe en producción**.

El código de referencia en los envíos sin recarga. Las páginas de error solo aparecen cuando el navegador *navega*. Los seis formularios de solicitud envían por `fetch` y no recargan: ante un 500 pintaban su propio aviso y el identificador se perdía, aunque el servidor lo mandaba en la cabecera `X-Request-ID` de esa misma respuesta (`core/errors.py:51-76`). Justo el caso más grave —una solicitud que pudo quedar a medias en la base— era el que se quedaba sin código. Lo cierra `static/js/utils/codigo-referencia.js`.

Decisión	Dónde	Por qué
Se envuelve <code>`window.fetch`</code> en lugar de tocar cada envío	<code>static/js/utils/codigo-referencia.js:89-107</code>	Hay ~50 llamadas a <code>fetch</code> repartidas por los formularios, casi ninguna usa <code>ApiClient</code> y varias descartan la respuesta en su propio <code>.catch()</code> . Envolver una vez las captura todas sin tocar la lógica de envío
Solo se guarda el identificador de respuestas con error (<code>!response.ok</code>)	<code>:94-96</code>	Si se guardara el de cualquier respuesta, un sondeo de fondo correcto pisaría el código del fallo que el usuario acaba de ver
Vigencia de 60 s (<code>VIGENCIA_MS</code>)	<code>:36</code> , <code>:40-44</code>	Pasado ese plazo el código se considera de otro incidente y no se muestra: un código equivocado manda al equipo a leer la traza de otra petición, y eso es peor que no dar ninguno
Se carga antes que jQuery y el resto de scripts	<code>templates/base.html</code> (jQuery después)	Un script que se registre después no captaría las peticiones que ya hayan salido
Un stub define <code>window.CodigoReferencia</code> antes de cargar el fichero	<code>templates/base.html</code> , justo encima del <code><script src=...></code>	Sin él, si el fichero no llegara a cargarse los <code>.catch()</code> lanzarían <code>ReferenceError</code> antes de <code>rehabilitar()</code> / <code>restablecer()</code> : el usuario se quedaría sin aviso y con el formulario bloqueado. Una

		ayuda de diagnóstico no puede ser un punto de fallo en la propia ruta de error. El fichero real sobrescribe el stub al cargarse
--	--	---

Salvaguardas del shim, que **no se deben deshacer** (§ 16.1): no altera argumentos ni respuesta — devuelve la misma `Response` intacta (:101)—, **no encadena** `.catch``, así que un fallo de red sigue rechazando la promesa igual que antes (:103-105), y protege la lectura de la cabecera con `try/catch` para que una respuesta opaca no rompa la petición (:93-100).

La API tiene cuatro métodos: `ultimo()` devuelve el código vigente o `null` (:40-44); `mensaje(txt)` lo añade en **texto plano**, para los avisos que van en `text:` de SweetAlert (:53-58); `htmlMensaje(html)` lo añade como marcado, para los que se inyectan en `html:` — `notificar()` pasa su tercer argumento ahí, donde un `\n` no se vería— y sanea el valor con `/[^A-Za-z0-9]/g` antes de interpolarlo (:70-79); `registrar(codigo)` permite alimentarlo a mano si algún día se usa XHR (:82-86).

Ocho puntos de aviso de **envío fallido** en los seis `static/js/cambio-turno/solicitar_*.js` lo incorporan (p. ej. `solicitar_cambio_turno.js:421`, `solicitar_d_fds.js:442`, `solicitar_doblada_permanente.js:705`, `solicitar_cambio_descanso.js:1328,1362,1382`). Siete usan `htmlMensaje`, de modo que el código sale en el mismo recuadro monoespaciado en los seis formularios; `solicitar_ct_permanente.js:1748` y `solicitar_doblada.js:2862` pasaron de `text:` a `html:` justamente para no ser la excepción. El único que usa `mensaje()` es `solicitar_cambio_turno.js:421`, porque ahí el texto se compone antes de decidir en qué aviso se pinta y además se inspecciona con `includes()`. Ojo con ese punto: el código se aplica **sobre** `data.error || ...`, no solo sobre el mensaje de respaldo; envolver únicamente el respaldo hacía que el código se perdiera cada vez que el servidor mandaba texto propio. Los avisos de **carga** de listas (compañeros, dobladas) **no lo llevan a propósito**: no hay nada que reportar, se reintenta solo al cambiar de selección. El CSS del aviso está en `static/css/base_custom.css:23-36`: `white-space: pre-line` en `.swal2-html-container`, porque los mensajes que llegan por `text:` traen saltos de línea reales, y el estilo del `<code>` del código.

La otra vía sin plantilla: los enlaces de aprobación por correo.

`templates/solicitudes/error_token.html` es una respuesta normal de una vista, no un handler, así que quedó fuera del barrido inicial. Cuatro `except Exception` de `solicitudes/views/aprobacion_email.py` hacían `render_error_token(request, f'Error al procesar la solicitud: {str(e)}')`: exactamente el CWE-209 que cierra esta sección, en una página que ve quien llega desde un correo, posiblemente sin sesión iniciada. El texto de una excepción de base de datos lleva fragmentos de SQL, nombres de tabla y de columna o el nombre de la restricción violada.

Ahora esos cuatro puntos llaman a `render_error_token_inesperado(request, e, contexto)` (`core/utils/error_token.py`), que registra la traza con `logger.exception` —el filtro le adjunta

el mismo identificador que se muestra en pantalla— y devuelve el mensaje genérico `MENSAJE_INESPERADO` con un **500**. El docstring del módulo fija la regla: en `mensaje` solo va texto redactado por nosotros, nunca `str(excepcion)`.

Segundo arreglo en las mismas vistas: devolvían **200 OK** en todos los fallos, lo que los hacía invisibles para cualquier alarma que vigile códigos de error. Ahora **403** para un token inválido o expirado, **409** para un rechazo por reglas de negocio o por falta de supervisor, y **500** para lo inesperado. `render_error_token` conserva `status=200` por defecto solo por compatibilidad; hay un test que exige `status=` explícito en todas las llamadas de esas vistas.

La tercera vía: las APIs JSON. Mismo patrón, tercer frente. Nueve `except Exception` de vistas API devolvían el error crudo dentro del propio JSON:

```
except Exception as e:
    return JsonResponse({'error': f'Error al obtener festivos: {str(e)}'},
                        status=500)
```

Son respuestas normales de una vista, no handlers, así que tampoco las tocó el barrido inicial. `str(e)` de MySQL puede ser `(1054, "Unknown column 'turnos_diaespecial.descripcion' in 'field list'")` —nombres reales de tabla y columna— o `(2003, "Can't connect to MySQL server on 'swalp-prod.xxxx.rds.amazonaws.com'")`, que **expone el endpoint de RDS**: el caso más serio de los tres frentes por lo que revela, aunque no el más expuesto por quién lo alcanza.

Atenuante respecto a la fuga original del 404: las nueve **exigen sesión iniciada**. Cinco las alcanza cualquier empleado autenticado; tres solo un supervisor —las dos de `turnos/api/views/calculo_automatico.py`, con `SupervisorApiRequiredMixin (:37,83)`, y la de `solicitudes/views/gestion_solicitudes.py`, con `AdminRequiredMixin (:126)`—. Ninguna es anónima.

Punto corregido	Vista	Quién llega
<code>turnos/api/views/dias_especiales.py:186-188</code>	<code>DiasFestivosView (:11)</code>	empleado autenticado
<code>turnos/api/views/dias_especiales.py:263-265</code>	<code>DiasTemporadaView (:191)</code>	empleado autenticado
<code>turnos/api/views/dias_especiales.py:352-354</code>	<code>DiasEspecialesPorTipoView (:268)</code>	empleado autenticado
<code>turnos/api/views/calculo_automatico.py:78-80</code>	<code>CalcularMantenimientoAutomaticoView (:37)</code>	supervisor
<code>turnos/api/views/calculo_automatico.p</code>	<code>CalcularFestivosAutomaticoVie</code>	supervisor

y:130-132	w (:83)	r
turnos/api/views/turnos_mes.py:22-24	turnos AM/PM de un día	empleado autenticado
solicitudes/views/api_turno_jornada.py:553-555	cálculo de jornadas de un rango	empleado autenticado
solicitudes/views/gestion_solicitudes.py:178-185	reenvío de notificación desde Gestión	supervisor / staff

Los siete primeros llaman ahora a `json_error_inesperado(request, e, mensaje)` (`core/utils/json_responses.py:68-102`), hermano de `render_error_token_inesperado`: registra con `logger.exception (:99)` y devuelve **500** con el mensaje propio del endpoint más extra: `{request_id} (:101-102)`, el mismo código que el shim de `fetch` pinta en el aviso. El octavo no es JSON —pinta un `messages.error` en la pantalla de Gestión— y compone el código de referencia en el propio texto (`solicitudes/views/gestion_solicitudes.py:182-185`).

Decisión de diseño: mensaje específico por endpoint, no uno genérico único. Al contrario que la página del token, que usa `MENSAJE_INESPERADO`, aquí cada llamada pasa su propia frase ("No pudimos cargar los festivos. Inténtalo de nuevo.", `dias_especiales.py:188`; "No pudimos calcular los días de mantenimiento. Inténtalo de nuevo.", `calculo_automatico.py:80`). Un genérico único habría sido más barato de mantener, pero degrada la experiencia más de lo que exige la seguridad: el usuario pierde toda pista de **qué** falló. La regla que sí es dura la fija el docstring del helper (`core/utils/json_responses.py:96`): en `mensaje` solo va texto redactado por nosotros.

Hallazgo: seis de los nueve no dejaban traza. El arreglo no solo tapa la fuga, añade observabilidad que no existía. Tres no registraban absolutamente nada (`dias_especiales.py:186` y `:263`, `gestion_solicitudes.py:178`) y tres usaban `logger.error(f"...{e}")` sin `exc_info`, así que guardaban el mensaje pero **no el traceback**. Solo dos estaban bien. Se estaba en lo peor de ambos mundos: el detalle se le enseñaba a quien no le sirve y no se le guardaba a quien lo necesita.

La novena, y la peor: un depurador que se quedó puesto. `MisTurnosPorMesView` (`turnos/api/views/turnos_mes.py`) no solo interpolaba `str(e)`: devolvía en el propio JSON `'traceback': error_trace` if `request.user.is_staff` else `None`. Es decir, **publicaba el traceback completo** —rutas de fichero, líneas de código y nombres de variables— a cualquier usuario `is_staff`, que aquí incluye a los supervisores. No era un descuido como las otras ocho: era una puerta abierta a propósito para depurar y nunca cerrada. La acompañaban dos `print()`, sin nivel y sin identificador de petición, de modo que en CloudWatch quedaban sueltos y sin poder cruzarlos.

El test de regresión tenía un agujero, y por eso se escapó. La primera versión comparaba **línea a línea**, así que un `JsonResponse` en una línea y el `str(e)` en la siguiente pasaban limpios. Ahora analiza el **bloque completo** del `except`, ignora los comentarios con `tokenize` —los propios comentarios que explican las fugas ya corregidas citan el patrón y se daban por reincidencias— y añade `test_no_se_publica_ningun_traceback`, que prohíbe que un `traceback` acabe en una respuesta aunque esté detrás de un `if request.user.is_staff`. La corrección se verificó ejecutando ambas versiones contra el código con la fuga: la antigua no la detecta, la nueva sí.

*Regla que deja este episodio: ****una barrera de regresión que no se prueba contra el fallo que dice prevenir no es una barrera.**** Antes de dar por buena una de estas comprobaciones, ejecútala contra el código defectuoso y comprueba que falla.*

Tests de regresión. `core/tests/test_paginas_error.py`, 19 tests; `core/tests/test_json_error_inesperado.py`, 16 tests sobre las APIs JSON (que ni el endpoint de RDS ni los nombres de tabla y columna lleguen al cliente, que el mensaje propio sí, que la traza quede en el log y que el código de referencia viaje en `extra`), uno de ellos parametrizado sobre los cinco módulos —lista `MODULOS` (:25)— que recorre el fichero con expresión regular y **falla si reaparece `str(e)` dentro de un `except Exception`** (:114-115); más `core/tests/test_error_token.py`, 8 tests sobre la página de los enlaces de correo (que no se filtre la excepción, que la traza sí quede en el log, los estados HTTP y que no reaparezca ninguna interpolación de `str(e)`) (`pytest core/tests/test_paginas_error.py --collect-only -q`), en tres bloques: que no se filtre nada de la lista `FUGAS` (:16-23), que el código de referencia funcione y sea del servidor (:60-91), que `base.html` defina el stub **antes** de cargar el fichero y este antes que jQuery, y que las cinco plantillas rendericen sin `request` y sin cargar `http(s)://` (:94-128).

10. Configuración

Un único `config/settings.py` gobernado por `ENVIRONMENT`; no hay `settings/local.py` (`config/settings.py`:26-27). Se lee con `django-environ` desde `.env` (`config/settings.py`:10,20,24); el porqué está en [ADR 004](#) (`./03-arquitectura/adr/004-variables-de-entorno-django-environ.md`).

Ningún valor real aparece en este manual. Los valores viven en `.env`, que no se versiona; la plantilla es `.env.example`.

Variable	Ob lig.	Tipo	Por defecto	Qué se rompe si	Dónde se lee
----------	---------	------	-------------	-----------------	--------------

				falta	
ENVIRONMENT	sí	str (development \	production)	—	No arranca: gobierna todo el archivo
SECRET_KEY	sí	str	—	Improperly Configured al importar settings	config/settings.py:32
DEBUG	sí	bool	—	Ídem	config/settings.py:33
ALLOWED_HOSTS	no	lista	['127.0.0.1', 'localhost']	400 en cualquier otro host	config/settings.py:34
CSRF_TRUSTED_ORIGINS	no	lista	[]	POST rechazados tras un proxy con otro origen	config/settings.py:38
DB_NAME	sí	str	—	No conecta a la base	config/settings.py:165
DB_USER	sí	str	—	Ídem	config/settings.py:166
DB_PASSWORD	sí	str	—	Ídem	config/settings.py:167
DB_HOST	no	str	localhost	Apunta a la base equivocada	config/settings.py:168
DB_PORT	no	str	3306	Ídem	config/settings.py:169
DB_CONN_MAX_AGE	no	int	60 en prod, 0 en dev	Reconexión en cada petición (latencia)	config/settings.py:137
DB_SSL_CA	no	str (ruta)	''	Sin TLS contra RDS	config/settings.py:152
TEST_DB_NAME	no	str	test_<DB_NAME>	Dos corridas de tests comparten base y se pisan	config/settings.py:186
EMAIL_HOST	no	str	smtp.gmail.co	Correo al	config/settings.py:238

			m	servidor equivocado	
EMAIL_PORT	no	int	587	Ídem	config/settings.py:239
EMAIL_USE_TLS	no	bool	True	Credenciales en claro	config/settings.py:240
EMAIL_HOST_USER	sí	str	—	Improperly Configured	config/settings.py:241
EMAIL_HOST_PASSWORD	sí	str	—	Ídem	config/settings.py:242
DEFAULT_FROM_EMAIL	sí	str	—	Ídem	config/settings.py:243
EMAIL_TIMEOUT	no	int (s)	10	Un SMTP colgado congela la petición	config/settings.py:246
EMAIL_SEND_ASYNC	no	bool	True en prod	En dev y tests el envío es síncrono y determinista	config/settings.py:251
SITE_URL	no	str	http://127.0.0.1:8000	Los enlaces de aprobación del correo apuntan a localhost	config/settings.py:253
APPROVAL_LINK_MAX_AGE_DAYS	no	int (días)	30	Nada al arrancar: sin la variable rigen 30 días. Bajarla acorta la vida de los enlaces del correo ya enviados; subirla amplía la ventana en que un enlace filtrado sigue sirviendo	config/settings.py:262, leída en solicitudes/services/tokens_aprobacion.py:51
CACHE_URL	no	str	' ' (LocMem)	Con más de un worker, la	config/settings.py:283

				invalidación de "Mis Turnos" solo limpia un proceso	
CORS_ALLOWED_ORIGINS	no	lista	localhost:8000	Peticiones cruzadas bloqueadas	config/settings.py:321
SECURE_HTTPS	no	bool	True en prod	Sin redirección a HTTPS, o bucle de redirección si no hay proxy	config/settings.py:437
LOG_DIR	no	str (ruta)	<BASE_DIR>/logs	Nada: si no es escribible se renuncia al fichero y todo sale por stdout (§ 13.5)	config/settings.py:502

Valores de `CACHE\_URL` (config/settings.py:283-301): vacío → **LocMemCache**, solo desarrollo con un proceso; **redis://host:6379/1** o **redis://...** → backend Redis nativo de Django 5, opción recomendada en AWS; **db://cache_appturnos** → tabla en la propia MySQL, que exige `python manage.py createcachetable` una vez.

Diferencias dev / test / producción

Aspecto	development	test	producción
ENVIRONMENT	development	el del .env	production
Caché	LocMem	LocMem	Redis o tabla, compartida
EMAIL_SEND_ASYNC	False	False	True
django-axes	activo	desactivado (config/settings.py:336-341)	activo

SECURE_HTTPS	False	False	True
Base de datos	DB_NAME	TEST_DB_NAME (config/settings.py:186)	DB_NAME
Test runner	—	core.test_runner.NoInputDiscoverRunner (config/settings.py:193)	—
debug_toolbar	solo con DEBUG=True (config/urls.py: 40-44)	no	no

En Docker, ambos ficheros compose fijan `ENVIRONMENT=production` con `SECURE_HTTPS=False`, para poder navegar en HTTP local (§ 2.7).

11. Dependencias

11.1 Producción (requirements.txt)

Paquete	Versión	Para qué	Riesgo al actualizar
Django	5.2.16	Framework	Alto: subir de mayor exige revisar, entre otras cosas, <code>CheckConstraint(condition=...)</code> , que cambió de nombre respecto a <code>check=</code> — el proyecto usa las dos formas (<code>turnos/models.py:91</code> vs <code>solicitudes/models.py:322</code>)
PyMySQL	1.1.2	Driver MySQL puro Python, instalado como <code>MySQLdb</code> si falta el nativo (<code>config/settings.py:115-119</code>)	Medio: <code>install_as_MySQLdb()</code> es sensible a la versión
django-environ	0.14.0	Lee <code>.env</code> y tipa las variables	Bajo
django-simple-history	3.8.0	Tabla <code>historical*</code> por modelo	Alto: cada subida suele traer migraciones nuevas en todos los modelos con historial, que aquí son casi todos
django-axes	7.0.1	Bloqueo por intentos fallidos de login	Medio: la rama 7.x cambió nombres de ajustes de bloqueo

django-csp	4.0	Cabeceras CSP	Medio: la 4.0 introdujo el formato de diccionario CONTENT_SECURITY_POLICY que usa este proyecto
django-cors-headers	4.9.0	CORS	Bajo
django-widget-tweaks	1.5.0	Retoques de widgets en plantillas	Bajo
whitenoise	6.8.2	Sirve los estáticos desde el propio proceso, sin Nginx en el contenedor	Bajo
gunicorn	23.0.0	Servidor WSGI de producción	Bajo
redis	5.2.1	Solo el cliente. El backend de caché es el nativo de Django 5; no hace falta django-redis (comentario en requirements.txt)	Bajo
openpyxl	3.1.5	Exportación de reportes a Excel	Bajo
cryptography, cffi, pycparser	46.0.3 / 2.0.0 / 2.23	Transitivas de TLS	Medio: cryptography exige ruedas binarias compatibles con el intérprete
python-dateutil	2.9.0.post 0	Aritmética de fechas	Bajo
tzdata	2025.2	Zonas horarias en sistemas sin base tz	Bajo pero necesario : USE_TZ=True con America/Bogota
asgiref, sqlparse, six	3.11.0 / 0.5.3 / 1.17.0	Transitivas de Django	Bajo

Todas las versiones están **fijadas con `==`**. Es deliberado: sin lockfile, el pin exacto es lo único que hace reproducible un **pip install**.

11.2 Desarrollo (requirements-dev.txt)

Hereda producción con **-r requirements.txt** y añade cinco herramientas: **django-debug-toolbar** 6.2.0, **pytest** 8.3.4, **pytest-django** 4.9.0, **pytest-xdist** 3.8.0 y **pytest-cov** 7.1.0.

`pytest-xdist` no está solo por velocidad: da a cada worker su propia base de test con sufijo `_gwN`, lo que elimina de raíz que dos corridas simultáneas se pisen la misma base `test_*` (comentario de `requirements-dev.txt` sobre `pytest-xdist`).

11.3 Frontend y externas

- **Sin paso de build.** AdminLTE 3.2 y JavaScript vanilla servidos como estáticos (`docs/03-arquitectura/TECNOLOGIAS_FRONTEND.md`).
- **Autohospedados en ``static/plugins/``:** flatpickr, chart.js, sweetalert2, fullcalendar, ionicons y Font Awesome 5.15.4 (`config/settings.py:349-352,394-396`).
- **Lo único externo que queda:** Google Fonts (`fonts.googleapis.com`, `fonts.gstatic.com`) en `base.html` y el login. Es lo único que la política CSP objetivo sigue permitiendo (`config/settings.py:396`).
- **SMTP / SES.** Se configura por variables de entorno (§ 10); el envío pasa siempre por `EmailOutbox`.
- **AWS.** RDS o Aurora para MySQL, ElastiCache opcional para la caché; ver § 13 y [05-referencia/deployment/](#) (`./05-referencia/deployment/`).

No se encontró integración activa con Google Apps Script en el código de `AppTurnosExplora/`; ver § 18.

12. Recetas (how-to)

12.1 Añadir un tipo de solicitud

Guía completa: [04-guias/GUIA_AGREGAR_NUEVO_TIPO_SOLICITUD.md](#) (`./04-guias/GUIA_AGREGAR_NUEVO_TIPO_SOLICITUD.md`). El recorrido, resumido:

82. Añade el nombre a `TipoSolicitud` en `core/constants.py` y su equivalente en `TipoCambioTurno` si escribe turnos; actualiza `MAPA_SOLICITUD_A_TURNOS`.
83. Amplía `TipoCambioTurno.TODOS` y migra: la `CheckConstraint turno_tipo_cambio_valido` (`turnos/models.py:90-94`) rechazará el valor nuevo hasta entonces.
84. Crea la fila de `TipoSolicitudCambio` con ese nombre y su `codigo_estrategia`.
85. Crea `services/strategies/<tipo>_strategy.py` implementando el contrato de `SolicitudStrategy` (`services/strategies/base_strategy.py`): `validar_solicitud`, `crear_solicitud`, `aplicar_cambios`, `revalidar_para_aprobar` (:84) y `get_empleados_disponibles`.

86. Regístrala en `SolicitudFactory` (`services/solicitud_factory.py:123-187`). Si cae en la estrategia por defecto verás un `warning` en el log (`:182-187`).
87. Si genera o revierte turnos, crea `services/<tipo>_aplicacion_service.py` con snapshot previo y resultante, y engánchalo en `_revertir_por_tipo` (`use_cases/cancelar_solicitud.py:474`).
88. Ejecuta `python manage.py actualizar_codigos_estrategia`.
89. Escribe el test **antes** de tocar el frontend.

12.2 Añadir un campo a un modelo

```
python manage.py makemigrations <app>
python manage.py migrate
```

Con `django-simple-history` la migración toca **dos** tablas: la del modelo y su `historical*`. Si el campo es obligatorio, dale `default` o hazlo `null=True`: la tabla histórica ya tiene filas y no puede quedarse sin valor. Si el campo participa en un invariante, exprésalo como `constraints` en `Meta` y no solo en `clean()`: `clean()` no corre en `save()` (patrón 26 de `PROTECTION_PATTERNS.md`, y por eso `Turno` valida `tipo_cambio` con una `CheckConstraint`, `turnos/models.py:90-94`).

12.3 Correr los tests

```
cd AppTurnosExplora
pytest                                # toda la suite
pytest -n 4                          # en paralelo – unos 3 minutos
pytest solicitudes/tests/test_politica_temporada.py -v
pytest --cov=solicitudes --cov-report=term-missing
```

`pytest.ini` fija `DJANGO_SETTINGS_MODULE=config.settings` y los `testpaths` (`pytest.ini:2,11-18`). Ver § 14.

12.4 Depurar un fallo de validación

90. Identifica el tipo: `SolicitudCambio.tipo_cambio.nombre` frente a `TipoSolicitud` de `core/constants.py`. Si estás filtrando `Turno.tipo_cambio`, el vocabulario es **otro** (`TipoCambioTurno`); confundirlos no da error, da un filtro que no casa con nada (`core/constants.py`, docstring del módulo).
91. Localiza la estrategia con `SolicitudFactory.get_strategy` (`services/solicitud_factory.py:123`). Si cayó en la estrategia por defecto hay un `warning` en el log (`:182-187`): ahí está el problema.
92. Los chequeos transversales fallan **antes** que la estrategia. Mira el `code` de la respuesta JSON: `cierre_semanal`, `sancionado`, `sancionado_receptor` y `duplicate_request` señalan al orquestador, no al tipo.

93. Si falla al **aprobar** y no al crear, es la re-validación (P5): el estado del día cambió entre medias.

94. Si el desplegable ofrece a alguien que el envío rechaza, es el patrón 37: selector y validación miran fechas distintas ([solicitudes/views/api_fin_semana.py:258-263](#)).

12.5 Regenerar la documentación

```
python .claude/skills/project-documentation-master/scripts/md_to_pdf.py \
  AppTurnosExplora/docs/manual_tecnico.md \
  AppTurnosExplora/docs/pdf/Manual_Tecnico.pdf \
  --titulo "Manual Tecnico" --subtitulo "AppTurnos / SWALP"
```

Requiere Microsoft Word (usa COM). El PDF **nunca** se edita a mano: se regenera desde el Markdown, que es la fuente de verdad.

Si Word aborta con *"no podemos guardar el archivo porque es de solo lectura"*, casi siempre hay un **visor con el PDF abierto** bloqueando la escritura (Adobe Reader lo hace); ciérralo y repite. El atributo del archivo puede seguir siendo normal, así que el mensaje despista.

El aviso automático de documentación desfasada

Un hook **Stop** ([.claude/hooks/docs-desactualizados.sh](#)) avisa al terminar una sesión de trabajo cuando la documentación pudo quedarse atrás. Emite **dos** avisos distintos, que conviene no confundir:

Aviso	Cómo se decide	Qué hacer
Falta exportar	El .md es más nuevo que su PDF (por fecha de archivo: son dos artefactos del mismo árbol)	Regenerar el PDF con el comando de arriba
Código sin revisar	El commit actual o el trabajo sin confirmar no coinciden con el sello docs/.revisado-hasta	Juzgar si esos cambios afectan a los manuales, actuar en consecuencia y sellar

Sellar una revisión —tanto si hubo que escribir algo como si se concluyó que no hacía falta—:

```
bash .claude/hooks/sellar-docs.sh
```

El sello guarda dos datos: el **commit** revisado y una huella **por contenido** del código aún sin confirmar. La segunda línea es la que evita el ruido: sin ella, cualquier rama con trabajo en curso dejaría el aviso saltando en cada sesión hasta commitear.

Por qué un sello y no la fecha de los PDF (que es como funcionaba antes): el **mtime** no sobrevive a git — **git clone** escribe todos los archivos con la hora del clon, y **checkout**, **pull** o **stash pop** lo revuelven igual, así que el resultado pasaba a depender del orden de escritura. Además

confundía "el PDF está viejo" con "falta documentación": un cambio de código sin efecto en los manuales dejaba el aviso saltando para siempre, porque revisarlo y concluir "no hacía falta" no dejaba rastro. Y un aviso que salta siempre se acaba ignorando siempre.

Dos limitaciones conocidas, ambas a propósito:

95. **Los hooks no se versionan.** `.gitignore:44` ignora `.claude/` entero, así que

`docs-desactualizados.sh` y `sellar-docs.sh` viven solo en la máquina de quien los escribió; el sello sí se versiona. Sacar `hooks/` de esa regla **no basta**: el hook lo dispara el bloque "Stop" de `.claude/settings.json`, también ignorado, y ese archivo mezcla la configuración del proyecto con ~200 líneas de permisos locales (rutas de la máquina, scripts de depuración). Si algún día el repo lo trabaja más de una persona, la forma correcta es versionar `hooks/` y `settings.json`, moviendo antes el allowlist de permisos a `settings.local.json`, que sí es personal. Hacerlo a medias deja scripts en el árbol que nadie ejecuta.

96. **La lista de archivos "sin commitear" peca de larga.** El sello guarda una huella del conjunto, no la lista de archivos, así que el hook sabe *que* algo cambió pero no *cuál* respecto a la última revisión: enumera todo lo modificado frente a `HEAD`. Con lo ya commiteado no ocurre (ahí compara `sello..HEAD` y es exacto). Nunca oculta un archivo que cambió; muestra de más. Se corregiría guardando `archivo:hash` en el sello, a cambio de un sello de decenas de líneas que ensucia cada diff — no compensa con el volumen actual.

Un cambio que solo toca tests **no** dispara el aviso: la especificación de rutas excluye `tests/`, `migrations/`, `docs/` y los estáticos de terceros.

12.6 Desplegar

Ver § 13 y los checklists de [05-referencia/deployment/](#) (`./05-referencia/deployment/`).

13. Despliegue

13.1 Topología

```
flowchart TB
    USER["Navegador<br/>explorador / supervisor"]
    subgraph AWS["AWS"]
        ALB["ALB — termina TLS<br/>health check /health/"]
        subgraph COMPUTE["Computo (EC2 o Fargate)"]
            GUNI["Gunicorn 3 workers<br/>+ WhiteNoise (estaticos)"]
            CRONJ["cron:<br/>procesar_email_outbox"]
        end
        RDS["RDS (RDS / Aurora MySQL 8.0<br/>TLS con DB_SSL_CA)"]
        CACHEBOX["Elasticache Redis<br/>o tabla cache_appturnos"]
        LOGS["CloudWatch Logs"]
    end
    SES["SES / SMTP"]
    USER -->|HTTPS| ALB
```

```
ALB -->|HTTP + X-Forwarded-Proto| GUNI
GUNI --> RDS
GUNI --> CACHEBOX
GUNI --> LOGS
CRONJ --> RDS
CRONJ --> SES
SES -->|enlace firmado| USER
```

Qué muestra. Un solo proceso de aplicación detrás de un balanceador. El ALB termina el TLS y reenvía por HTTP con `X-Forwarded-Proto`; sin `SECURE_PROXY_SSL_HEADER`, `SECURE_SSL_REDIRECT` provocaría un bucle infinito de redirecciones (`config/settings.py:439-441`). Los estáticos los sirve WhiteNoise dentro del propio proceso (`config/settings.py:73`): no hay Nginx en el contenedor. Gunicorn corre con 3 workers, y de ahí que la caché **tenga que ser compartida** —Redis o tabla— y nunca `LocMemCache` (`config/settings.py:279-296`). El envío de correo no lo hace la petición web: lo hace un cron independiente que vacía `EmailOutbox`. La base es MySQL 8.0 gestionada, con TLS si `DB_SSL_CA` apunta al certificado (`config/settings.py:152`).

Dos variantes documentadas: EC2 + RDS ([MANUAL DESPLIEGUE EC2.md](#) (`./05-referencia/deployment/MANUAL_DESPLIEGUE_EC2.md`), [arquitectura-aws-rds-recomendada.md](#) (`./05-referencia/deployment/arquitectura-aws-rds-recomendada.md`)) y Fargate ([CHECKLIST DESPLIEGUE FARGATE.md](#) (`./05-referencia/deployment/CHECKLIST_DESPLIEGUE_FARGATE.md`)).

13.2 Pipeline y pasos

No hay CI/CD automatizado en el repositorio. El despliegue es manual y sigue esta secuencia:

97. Construir la imagen desde `AppTurnosExplora/Dockerfile` (Python 3.12).
98. Publicarla en el registro.
99. Aplicar migraciones: `python manage.py migrate`.
100. `python manage.py collectstatic --noinput` — WhiteNoise sirve desde `STATIC_ROOT` (`config/settings.py:219`).
101. Arrancar Gunicorn con 3 workers.
102. Verificar `/health/` y `/health/ready/`.

Ojo: `docker-compose.hostdb.yml` **sobrescribe el `command`** para arrancar solo Gunicorn sin `migrate` (§ 2.7). En producción el `migrate` es un paso explícito, no implícito.

13.3 Checklist previo

- [] `python manage.py check --deploy` sin errores críticos. Conviene convertirlo en `**puerta del`
- pipeline** con `--fail-level WARNING`, para que un `DEBUG=True` colado no llegue a desplegarse.
- [] `ENVIRONMENT=production` y `DEBUG=False`.
 - [] `SECRET_KEY` distinta de la de desarrollo. **Pendiente real hoy:** con

`DEBUG=False SECURE_HTTPS=True python manage.py check --deploy` el único aviso que queda es `security.W009` — la clave sigue siendo la autogenerada con prefijo `django-insecure-`, y además estuvo expuesta en pantallas de debug. Con ella se firman las cookies de sesión: quien la tenga puede falsificar la sesión de cualquier usuario, incluido un superusuario. Generar la nueva con `python -c "from django.core.management.utils import get_random_secret_key; print(get_random_secret_key())"` y guardarla en Secrets Manager. No se ha rotado en el repositorio a propósito: invalida todas las sesiones activas, así que es una decisión de despliegue.

- [] `SECRET_KEY` idéntica en todas las instancias: una sola entrada en Secrets Manager o SSM, nunca un valor generado por tarea. El procedimiento documentado ya lo garantiza (§ 9.2); esto se marca comprobando en la consola que `swalp/SECRET_KEY` es un único secreto y que el task definition lo inyecta en `secrets:`, no en `environment:`. Firma los tokens de aprobación por correo, y si cada instancia usa la suya los enlaces fallan de forma intermitente según a cuál encamine el ALB (`solicitudes/services/tokens_aprobacion.py:59-62,84`). Rotarla invalida los enlaces ya enviados: avisa antes.
- [] `APPROVAL_LINK_MAX_AGE_DAYS` revisada si el plazo de respuesta real no cabe en 30 días (`config/settings.py:262`).
- [] `ALLOWED_HOSTS` y `CSRF_TRUSTED_ORIGINS` con el dominio real.
- [] `SITE_URL` con el dominio real: si no, los enlaces de aprobación del correo apuntan a `127.0.0.1` (`config/settings.py:253`).
- [] `CACHE_URL` apuntando a Redis o a tabla. **Nunca vacío con más de un worker.**
- [] Si es tabla: `python manage.py createcachetable` ejecutado una vez.
- [] `DB_SSL_CA` con el bundle de RDS.
- [] `SECURE_HTTPS=True` y el ALB reenviando `X-Forwarded-Proto`.
- [] Cron de `procesar_email_outbox` activo.
- [] **Alarma del cierre semanal creada** (§ 13.6): metric filter sobre

`CIERRE SEMANAL INOPERATIVO` + alarma con umbral 1 hacia SNS. Sin esto, el cierre puede quedar desactivado de hecho sin que nadie se entere: la comprobación falla **abierta** a propósito y su única señal es una línea de log.

- [] Calendario del año cargado (§ 2.5): festivos, temporada, mantenimiento, alternancia y descansos de semana.
- [] Los seis `TipoSolicitudCambio` creados con los nombres exactos de `core/constants.py`.
- [] Los roles `Supervisor` y `Explorador` y las jornadas `AM` y `PM` existentes.

Checklists completos: [CHECKLIST_DESPLIEGUE_AWS_RDS.md](#) (./05-

referencia/deployment/CHECKLIST_DESPLIEGUE_AWS_RDS.md) y [CONFIGURACION_PRODUCCION.md](#) (./05-referencia/deployment/CONFIGURACION_PRODUCCION.md).

13.4 Rollback

Volver a la imagen anterior es inmediato. **Las migraciones no:** varias añaden constraints que no se pueden revertir sin perder la garantía (§ 5.3). Regla práctica: si el despliegue incluyó migraciones que crean `UniqueConstraint` o `CheckConstraint`, el rollback de código es seguro pero el de esquema exige revisión manual. Antes de cualquier despliegue con migraciones, snapshot de RDS.

13.5 Observabilidad

Qué	Dónde se mira
Salud del proceso	<code>GET /health/</code> — no toca la base
Salud de la base	<code>GET /health/ready/</code>
Errores de aplicación	<code>logger.exception</code> en vistas y servicios → stdout → CloudWatch
Traza de una petición concreta	El código de referencia que el usuario ve en la página de error (§ 9.5). Filtrarlo en CloudWatch devuelve todas sus líneas
Cierre semanal caído	Alarma sobre <code>CIERRE SEMANAL INOPERATIVO</code> (ver § 13.6). Buscarlo a mano no basta: el fallo es silencioso
Tipo de solicitud sin estrategia	<code>warning</code> de la factory (<code>solicitudes/services/solicitud_factory.py:182-187</code>)
Correos atascados	<code>EmailOutbox</code> con <code>estado='fallido'</code> — agotó los 5 intentos (<code>solicitudes/models.py:69,77</code>)
Solicitudes atascadas	Pantalla <code>/solicitudes/gestion-solicitudes/</code>
Auditoría de cambios	Tablas <code>historical*</code> de <code>django-simple-history</code>

Configuración de LOGGING

Definida en `config/settings.py:466-576`. Los errores **no** se le muestran al usuario (§ 9.5): salen por aquí, y solo por aquí. Dos destinos, cada uno por un motivo distinto:

Handler	Destino	Por qué
<code>console</code>	stdout	En ECS/Fargate el log driver <code>awslogs</code> recoge stdout y lo publica en CloudWatch Logs sin dependencias extra . Si el contenedor muere, el driver ya envió lo que había

file	<code>logs/appturnos.log</code> , <code>RotatingFileHandler</code> de 10 MB × 5 backups (~50 MB de techo)	Sobrevive a un corte de red con CloudWatch y permite un tail -f inmediato por SSH. El CloudWatch agent puede además vigilar el fichero si se quiere un segundo grupo con otra retención
-------------	---	--

Loggers configurados: `solicitudes` e `turnos` a `INFO`; `django.request` a `ERROR` —**aquí aterrizan los 500 con su traceback completo**, es el logger que sustituye a la pantalla de debug—; `django.security` a `WARNING` (fallos de CSRF, Host fuera de `ALLOWED_HOSTS`); y `core.errors`. La raíz, a `WARNING`.

El filtro ``request_id``. `core.errors.RequestIDFilter` inyecta el identificador en cada registro, y ambos formatters lo imprimen entre corchetes. Por eso buscar el código que el usuario reporta reconstruye la petición entera:

```
aws logs filter-log-events --log-group-name /swalp/app --filter-pattern
'"A3F91C2B7D01"'
```

Fuera de una petición el campo vale `-`.

El fichero puede no existir, y es intencionado. `LOG_DIR` se puede reapuntar por entorno —por ejemplo a un volumen montado, cuando el contenedor arranca con el sistema de ficheros en **solo lectura**, que es lo recomendable en Fargate—. Si el directorio no se puede crear o no es escribible, `LOG_A_FICHERO` queda en `False` y `_DESTINOS` se reduce a `['console']`: la aplicación **no se cae por no poder escribir un log**, simplemente renuncia al fichero y todo sale por stdout, que es de donde tira CloudWatch de todos modos.

Retención y datos personales. Estos logs contienen nombres de empleado y detalles de solicitudes. La retención se configura en el grupo de CloudWatch, no en el fichero, y el acceso al grupo se restringe por IAM. Logs/ está en .gitignore: no se versiona nunca.

13.6 Alarma obligatoria: el cierre semanal falla ABIERTO

`ProcesarSolicitudOrchestrator.verificar_cierre` envuelve toda la comprobación del cierre en un `try/except Exception`. Si la verificación se rompe, **la solicitud se acepta sin validar el cierre** y solo queda un `logger.critical` (`solicitudes/services/solicitud_orchestrator.py:154-162`).

La decisión de fallar abierto es deliberada y está razonada en el docstring: un *fail-closed* dejaría a **todos** los exploradores sin poder enviar ninguna solicitud, mientras que dejar pasar alguna fuera de plazo el supervisor todavía puede rechazarla a mano. Romper el formulario a todo el mundo es peor que colar una solicitud.

Pero esa decisión solo es aceptable si alguien se entera. El comentario del código dice que se registra en CRITICAL "para que el fallo sea visible en alertas"; esa frase asume una alerta que **hay que crear en el despliegue**. Sin ella, el cierre semanal queda desactivado de hecho y nadie lo nota: no hay error visible ni formulario roto, simplemente empiezan a entrar solicitudes fuera de plazo una a una. Es un fallo silencioso y progresivo, el peor tipo.

Hoy el único destino de los logs es `console` → `stdout` (`config/settings.py`, bloque `LOGGING`), y `ADMINS` no está definido, así que **no existe ningún envío automático**.

Fargate / ECS (recomendado)

El `logConfiguration` ya manda `stdout` al grupo `/ecs/swalp`. Falta el filtro y la alarma:

```
# 1. Tema SNS al que suscribir a quien deba enterarse
aws sns create-topic --name swalp-alertas
aws sns subscribe --topic-arn <arn-del-tema> --protocol email --notification-endpoint <tu-correo>

# 2. Metric filter: cuenta las apariciones del texto en el log
aws logs put-metric-filter \
  --log-group-name /ecs/swalp \
  --filter-name swalp-cierre-inoperativo \
  --filter-pattern '"CIERRE SEMANAL INOPERATIVO"' \
  --metric-transformations \

metricName=CierreSemanalInoperativo,metricNamespace=SWALP,metricValue=1,defaultValue=0

# 3. Alarma: una sola aparición ya es motivo de aviso
aws cloudwatch put-metric-alarm \
  --alarm-name swalp-cierre-semanal-inoperativo \
  --namespace SWALP --metric-name CierreSemanalInoperativo \
  --statistic Sum --period 300 --evaluation-periods 1 \
  --threshold 1 --comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \
  --treat-missing-data notBreaching \
  --alarm-actions <arn-del-tema>
```

El umbral es **1**: una sola aparición significa que el cierre ya no está protegiendo nada. El `Sum` sobre 5 minutos además distingue un fallo puntual de una avería continua (doscientas apariciones en una hora no es lo mismo que una suelta).

Conviene una segunda alarma con el mismo patrón sobre `?ERROR` `?CRITICAL` para no depender de haber previsto cada texto concreto.

EC2 (instancia única)

No hay CloudWatch por defecto: los logs de Unicorn van a `journald`. Dos opciones:

- Instalar el **CloudWatch agent** apuntando al journal de la unidad y aplicar el mismo filtro.
- Sin agente, un cron diario que avise:

```
journalctl -u appturnosex --since "24 hours ago" | grep -q "CIERRE SEMANAL INOPERATIVO" \
```

```
&& echo "Cierre semanal inoperativo en las ultimas 24h" | mail -s "SWALP: alerta" <tu-correo>
```

Qué hacer cuando la alarma suena (runbook)

Que suene significa **dos** cosas, y la segunda se olvida: la comprobación está rota **y**, mientras lo estuvo, entraron solicitudes sin validar el cierre. Arreglar solo lo primero deja solicitudes coladas para un fin de semana ya cerrado que nadie va a mirar, porque no dieron error.

Prioridad: no es una caída. La aplicación sigue funcionando y el supervisor conserva la última palabra sobre cada solicitud. Se atiende en horario laboral. Lo que no se puede es ignorar: cada día que pasa son más solicitudes que revisar hacia atrás.

103. **Causa.** El log lleva `exc_info=True`: la traza completa viaja en el propio mensaje de CloudWatch. No hay que reproducir nada. Causas típicas: base inaccesible o con *timeout*, dato mal cargado en `CierreSolicitudesConfig` / `CierreSemanaOverride`, festivos o mantenimientos sin cargar para el año, o un fallo introducido en el último despliegue.

104. **Ventana afectada.** Anotar la hora del **primer CRITICAL**: es el momento en que dejó de haber protección.

105. **Encontrar lo que se coló.** Esta consulta reutiliza el mismo servicio que hace la validación,

así que aplica exactamente el criterio que se saltó:

```
# python manage.py shell
from solicitudes.models import SolicitudCambio
from solicitudes.services.cierre_solicitudes_service import
CierreSolicitudesService as C
from django.utils.dateparse import parse_datetime

desde = parse_datetime('2026-08-15 03:12:00+00:00') # hora del primer CRITICAL
for s in SolicitudCambio.objects.filter(fecha_solicitud__gte=desde,
estado='pendiente'):
    f, msg = C.validar_fechas([s.fecha_cambio_turno])
    if f:
        print(s.id, s.explorador_solicitante, s.fecha_cambio_turno, '->', msg)
```

Lo que aparezca **no debería haber entrado**; el supervisor lo rechaza desde `/solicitudes/gestion-solicitudes/`.

⚠ Cubre las solicitudes de fecha única (`fecha_cambio_turno`). Los tipos **permanentes** guardan su rango en tablas relacionadas (`CambioPermanenteDetalle`) y hay que revisarlos aparte.

106. **Arreglar y confirmar de verdad.** Cuando la alarma vuelva a OK, crear una solicitud de prueba

para una fecha **dentro** de la ventana cerrada: debe rechazarse con "Cierre de solicitudes activo..." y código `cierre_semanal`. Que deje de haber `CRITICAL` no prueba que la validación funcione — prueba que dejó de ejecutarse la rama del `except`.

Por qué NO se resuelve con `mail_admins`

Django trae `AdminEmailHandler`, que enviaría el `CRITICAL` por correo con solo definir `ADMINS`. Se descarta a propósito: ese handler envía **de forma síncrona y dentro del hilo del request**, saltándose el patrón *outbox*. Es exactamente el bloqueo de ~20 s por handshake SMTP que el proyecto eliminó con `EMAIL_SEND_ASYNC` (§ 7.3). Además, un fallo de correo es una de las causas plausibles de la avería que se quiere avisar: no conviene que la alarma dependa del subsistema que puede estar roto. La alarma vive fuera de la aplicación.

14. Pruebas

14.1 Cómo se corren

```
cd AppTurnosExplora
pytest                # suite completa
pytest -n 4           # en paralelo – unos 3 minutos
```

`pytest.ini` fija el módulo de settings, los patrones de descubrimiento `—test_*.py, Test*, test_*`— y `--strict-markers` (`pytest.ini:2-10`).

14.2 Cómo está partida la suite

testpath	Archivos	Qué cubre
<code>solicitudes/tests</code>	44	El dominio central: los seis tipos, validadores, aprobación, cancelación, reversión y temporada
<code>turnos/tests,</code> <code>empleados/tests,</code> <code>permisos/tests,</code> <code>core/tests,</code> <code>integration_tests</code>	33 entre todos	Calendario, personas, permisos, utilidades y flujos de punta a punta

La seguridad de los enlaces de correo tiene archivo propio:

`solicitudes/tests/test_tokens_aprobacion.py`, 25 tests (`pytest solicitudes/tests/test_tokens_aprobacion.py --collect-only -q`), que cubren firma, caducidad, aislamiento por sal, rol equivocado y suplantación.

Los `testpaths` están declarados en `pytest.ini:11-18`. `AppTurnosExplora/scripts/` **no** está en la lista: son utilidades manuales y pytest no las recoge.

14.3 Base de datos de test

Cuatro decisiones que evitan fallos fantasma:

- `TEST_DB_NAME` da un nombre explícito a la base de test, por defecto `test_<DB_NAME>` (`config/settings.py:186`). Sin él, dos corridas simultáneas compartían base y producían fallos masivos sin relación con el código.
- `pytest-xdist` da a cada worker su propia base con sufijo `_gwN` (comentario de `requirements-dev.txt`). Por eso `-n 4` no solo va más rápido: aísla.
- `TEST_RUNNER = 'core.test_runner.NoInputDiscoverRunner'` evita que una base `test_*` huérfana —de una corrida que murió a medias— deje la ejecución esperando un "yes" que nadie puede escribir (`config/settings.py:190-194`).
- `django-axes` está desactivado bajo pytest (`config/settings.py:336-341`).

14.4 Cobertura y áreas sin cubrir

El inventario de tests está en [05-referencia/pruebas/INVENTARIO_TESTS.md](#) (`./05-referencia/pruebas/INVENTARIO_TESTS.md`).

Áreas con menos cobertura relativa, medidas por número de archivos de test frente al peso del módulo: la app `permisos/` (dos modelos, PDH y permisos especiales) y las vistas de `empleados/` (salas, competencias, restricciones, indicadores). El porcentaje exacto de cobertura no se midió en esta pasada: ver § 18.

15. Decisiones técnicas (ADR)

ADR	Título	En una línea
001 (<code>./03-arquitectura/adr/001-service-layer-y-orchestrator.md</code>)	Service Layer y patrón Orchestrator	La lógica sale de las vistas a servicios, con un orquestador que encadena los chequeos transversales
002 (<code>./03-arquitectura/adr/002-fsm-sin-libreria-externa.md</code>)	Máquina de estados sin librería externa (<code>django-fsm</code>)	Las transiciones son pocas y fijas; la librería añadía dependencia sin cerrar el hueco real
003 (<code>./03-arquitectura/adr/003-on-commit-para-notificaciones.md</code>)	<code>transaction.on_commit()</code> para desacoplar notificaciones	Un fallo de correo no revierte la operación de negocio. Superado en parte por el outbox

		(solicitudes/models.py:44-64), que además garantiza la entrega
004 (./03-arquitectura/adr/004-variables-de-entorno-django-environ.md)	Variables de entorno con django-environ	Configuración fuera del código, un único settings.py
005 (./03-arquitectura/adr/005-pendientes-aws.md)	Pendientes para despliegue en AWS	Lista de trabajo de infraestructura
006 (./03-arquitectura/adr/006-tokens-firmados-para-aprobacion-por-correo.md)	django.core.signing para los tokens de aprobación por correo	Una credencial que actúa sin sesión se firma en un solo sitio con SECRET_KEY y caduca. Recoge por qué se descartaron el HMAC propio, la tabla de tokens gastados y la caché
007 (./03-arquitectura/adr/007-paginas-de-error-propias-y-request-id.md)	Páginas de error propias e identificador de petición	Las pantallas técnicas de Django filtraban el URLconf completo y el traceback. Se sustituyen por cinco plantillas autocontenidas y se traza cada petición con un código opaco que el usuario puede reportar. Ver § 9.5
008 (./03-arquitectura/adr/008-reconciliacion-best-effort.md)	La reconciliación tras cancelar es una reparación best-effort	Un ValidationError de una solicitud ajena abortaba la cancelación entera y dejaba al usuario sin salida. Ahora esa pieza se omite y se registra. Contrapartida asumida: consistencia diferida, auditable con verificar_efecto_aplicado . Ver § 8.2 (P4b) y § 16.2

Los cuatro primeros están fechados en 2026-06 y marcados **Implementado**; el 005 no lleva cabecera de estado y es una lista de pendientes, no una decisión cerrada.

Regla: una decisión técnica nueva se registra como ADR en [docs/03-arquitectura/adr/](#), no como párrafo suelto en este manual. Decisiones tomadas y documentadas fuera del formato ADR que deberían tener el suyo: el patrón outbox, la [UniqueConstraint](#) con columna discriminante [activo_key](#), y [core/constants.py](#) como fuente única de vocabularios. Ver § 18.

16. Zonas frágiles y bugs conocidos

16.1 El catálogo de protecciones

`PROTECTION_PATTERNS.md` (raíz del repositorio) recoge **39 patrones** aplicados, cada uno con su motivo y el caso real que lo provocó. Es lectura obligatoria antes de tocar cualquier flujo de escritura. Los que más restringen lo que puedes hacer:

#	Patrón	Qué te obliga a hacer
2	Select-for-update + transacción	Bloqueo pesimista sobre las filas que vas a modificar
3	Idempotent guards / snapshot-once	El snapshot se captura una sola vez , antes de aplicar; re-aplicar no lo reescribe
21	Deuda idempotente por (explorador, fecha)	Reintentar no duplica deuda
22	Reconciliación completa	Cubrir todos los modelos de detalle, no solo el del tipo que tocaste
25	Guardias que fallan cerrado	Ante la duda, bloquear
26	Invariantes estructurales en la base de datos	Un <code>clean()</code> no basta: no corre en <code>save()</code>
27	Una sola noción de "hoy": <code>timezone.localtime()</code>	Nunca <code>date.today()</code>
28	El turno real (L1) manda sobre la atribución de descanso (L2)	Validar contra el estado real, no contra la jornada base
29	Un hueco en L2 no da error: da un dato falso	Comprobar la ausencia explícitamente
30	Un snapshot solo vale si nadie tocó el día	De ahí <code>snapshot_turnos_resultantes</code> y la guardia de integridad
31	Un catálogo que gobierna permisos se compara EXACTO y se protege	Role y Jornada
32	Un hecho que se registra no se borra, y su fin previsto no es su fin real	<code>SancionEmpleado</code>
33	Al re-aplicar, el conjunto de días afectados se cierra antes de escribir	Incluir los días colaterales
35	La regla se valida sobre el campo que manda al aplicar	No sobre el que la declara

37	Un desplegable de candidatos filtra por las mismas fechas que valida el envío	Selector y validación se cambian en el mismo commit
38	Una credencial no se genera al vuelo: se inyecta y se verifica al arrancar	Ver § 9.5 y el ADR 006 (./03-arquitectura/adr/006-tokens-firmados-para-aprobacion-por-correo.md)
39	La guardia vive donde está la ESCRITURA, no solo en la estrategia (PROTECTION_PATTERNS.md:1585)	Todo <code>*_aplicacion_service / *_pago_service</code> valida sus precondiciones antes de la primera escritura, aunque ya estén validadas aguas arriba; lanza, no arregla ; y su mensaje no da instrucciones de rol. Ampliado con la auditoría de esta rama: la puerta abierta son los comandos de gestión , el cierre de <code>aplicar_doblada_pago</code> es parcial y con su motivo, el principio "una guardia que consulta el estado posterior no sirve en un método cuyo efecto es cambiar ese estado", y el aviso de no mover la guardia de <code>jornada_cedida</code> al inicio del método

La regla más generalizable del patrón 39 es la 4: **un `create()` dentro de un `if not ...exists()` es la señal de alarma**. Pregúntate si ese registro falta porque *no debía existir*, en vez de tratarlo como un hueco que rellenar. Ese fue exactamente el bug del reparto de sábado: al acreedor que descansaba se le "completaba" la jornada ausente, inventándole un turno.

⚠ **Las cinco ramas restantes de `aplicar_doblada_pago` están auditadas y el cierre es PARCIAL**. `jcp_ambas` está limpia en este eje. `jcp_media` y `jornada_cedida` repetían la forma del bug de sábado y **ya llevan el guard** (`doblada_pago_service.py:300-307` y `:534-541`). `cesion_parcial` y el fallback **siguen expuestas**: no fabrican turno, pero validan con la jornada **base** en vez de con "¿trabaja?".

Qué daño hacen exactamente (auditado empíricamente, con un acreedor que descansa por alternancia de fin de semana; corrige lo que decían versiones anteriores de este manual): al **acreedor no se le inventa ningún turno** — se queda sin turnos, que es lo correcto. El perjudicado es el **deudor**: termina con **AM+PM**, cubriendo jornadas que **nadie** iba a trabajar, y al quedar doblado se le generan además los **30 minutos de deuda corporativa**. Trabaja de más por un turno inexistente. En la misma medición, la rama de control `jcp_media` quedó **bloqueada** por su guard, como se esperaba.

El LIFO **no las protege del todo**. Tapa la reconciliación, pero no los comandos de gestión `reaplicar_doblada` (`solicitudes/management/commands/reaplicar_doblada.py:257`) y `corregir_doblada_cesion_total` (:73), que llaman a `aplicar_doblada_pago` sin validar y sin pasar por el LIFO — y se ejecutan justo cuando un día ya está descuadrado.

Por qué solo dos ramas y no cuatro: `cesion_parcial`, el fallback y `jornada_cedida` en `cesion_completa` dejan al acreedor **sin turnos por diseño**. Como `TurnoService.estado_dia` cuenta el descanso por solicitud aprobada y no admite excluir la solicitud en curso, el guard bloquearía su **propia re-aplicación**. Esto está **medido, no razonado**: se instrumentó `BaseValidator._explorador_trabaja(acreedor, fecha_pago)` **antes** de aplicar en esas ramas y ya devuelve `False`, porque en cuanto la solicitud pasa a `aprobada` `DescansoPorSolicitudService` le atribuye el descanso a **esa misma solicitud**. Es decir, el guard no bloquearía solo la re-aplicación: se bloquearía a sí mismo en la **primera** aplicación. No es "arriesgado": es que no funciona. Detalle, invariante y la solución pendiente (`snapshot_turnos_previos`) en § 16.2; la limitación viva, en § 18, filas 19 y 20.

El archivo tiene además una matriz de patrones por flujo (`PROTECTION_PATTERNS.md:1087`), un checklist para flujos nuevos (:1541) y una sección de **deuda conocida pendiente de decisión** (:1731) que no se debe aplicar todavía.

⚠ `PROTECTION_PATTERNS.md` vive **fuera** de `docs/`, lo que rompe el "una sola fuente de verdad" del árbol documental. Ver § 18.

16.2 Zonas que se rompen fácil

Zona	Por qué es frágil	Qué hacer
Los tres campos llamados <code>tipo_cambio</code>	<code>SolicitudCambio.tipo_cambio</code> (FK), <code>Turno.tipo_cambio</code> y <code>TurnoArchivo.tipo_cambio</code> (texto) no comparten vocabulario . Mezclarlos no da error: da un filtro que no casa con ninguna fila y una validación que deja de aplicarse en silencio. Ya pasó, con <code>tipo_cambio_nombre='CT'</code> comparando un <code>codigo_estrategia</code> contra un <code>nombre</code> (<code>core/constants.py</code> , docstring)	Usar siempre <code>core/constants.py</code> y <code>MAPA_SOLICITUD_A_TURNOS</code>
Reversión de una cancelación	Restaurar el snapshot pisa cambios ajenos si alguien tocó el día. Las dos guardias no ven permisos especiales, reprogramaciones ni ediciones del admin (<code>use_cases/cancelar_solicitud.py:289-300</code>)	No añadir rutas de escritura de turnos que salten los servicios de aplicación

Role y Jornada	Se buscan por nombre literal . Renombrar "Supervisor" deja la operación sin supervisores; borrar AM/PM rompe el motor	Los NOMBRES_PROTEGIDOS lo impiden; no los ablandes (empleados/models.py:73-85,19-23)
Turnos duplicados	El invariante se sostenía por la disciplina de delete-then-create repetida en unos quince sitios	Ahora lo garantiza la base de datos (turnos/models.py:73-83). No desactives esa constraint
El reparto de sábado de una doblada	_aplicar_pago_sabado da por sentado que el receptor trabaja: le quita la mitad cubierta y le crea la contraria si no la tiene (solicitudes/services/doblada_pago_service.py:124-135). Con un receptor que descansa, eso no falla: escribe un turno falso. Y al servicio se entra desde tres rutas distintas, así que una validación solo en la estrategia no lo protege	Invariante: el guard de :137-149 va antes de cualquier escritura . Su excepción y la rama _contraria_tambien_cubierta del reparto (:223-224) comparten ya un único helper, _mitad_contraria_cubierta_por_otra_doblada (:97-121) : no vuelvas a duplicar el criterio. Y no le añadas un filtro por `explorador_solicitante` : reintroducirlo revive la doble cobertura cuando dos deudores distintos cubren cada mitad (test sentinela solicitudes/tests/test_matriz_dobladas.py:2759). Registrado como patrón 39 de PROTECTION_PATTERNS.md (:1585)
Pago de doblada entre semana: dos ramas guardadas, dos todavía expuestas (cierre parcial)	Cuatro ramas escribían el día de pago sin comprobar que el acreedor trabaje. Ya guardadas: _aplicar_pago_jcp_media (guard al inicio, solicitudes/services/doblada_pago_service.py:300-307) y _aplicar_pago_jornada_cedida en su rama parcial (guard dentro del else de cesion_completa , :534-541). Ambas usan BaseValidator._explorador_trabaja y lanzan ValidationError con el mismo texto que el de sábado ("...no trabaja el DD/MM/AAAA: ese día descansa... La doblada debe rehacerse con otra fecha de pago"). Siguen expuestas: _aplicar_pago_cesion_parcial	Invariante 1 — por qué solo dos ramas. cesion_parcial , el fallback y jornada_cedida con cesion_completa dejan al acreedor sin turnos por diseño (en cesion_parcial está escrito "El acreedor descansa", :423-424 ; eliminar_turnos_explorador(receptor, ...) en :519 y :632). Como TurnoService.estado_dia incluye el descanso por solicitud aprobada y no admite excluir la solicitud en curso , al RE-aplicar la misma solicitud —que es exactamente lo que hace reaplicar_doblada — el acreedor consta descansando por culpa de ella y el guard bloquearía su propia re-aplicación. Una comprobación sobre el estado

	(:351-443) y <code>_aplicar_pago_fallback</code> (:565-640), que no le fabrican ningún turno al acreedor —se queda sin turnos, que es lo correcto— pero validan con <code>JornadaService.get_jornada_explorador_fecha</code> — devuelve la jornada BASE ("esta persona es AM"), no si trabaja ese día; recibe una fecha, así que parece responder lo segundo y responde lo primero, y contesta 'AM' igual un día de descanso. En <code>cesion_parcial</code> se entra a ese camino justo cuando el acreedor no tiene turnos, el aspecto de un día libre; el raise existente (:389-393) solo salta si nunca se le asignó jornada base, que es otra situación. La puerta abierta son los comandos de gestión, no la reconciliación: <code>reaplicar_doblada</code> (<code>solicitudes/management/commands/reaplicar_doblada.py</code>:257) y <code>corregir_doblada_cesion_total</code> (:73) llaman a <code>aplicar_doblada_pago</code> sin validar y sin pasar por el LIFO; <code>verificar_doblada.py</code>:381 imprime el de reaplicación como sugerencia al detectar errores, y lo indican dos guías de operación (<code>docs/05-referencia/solicitudes/dobladas/CHECKLIST_SOLUCION_DOBLADA.md</code>, <code>GUIA_RAPIDA_REAPLICAR_DOBLADA.md</code>), que ya llevan un aviso destacado: <code>reaplicar_doblada</code> no valida nada, hay que comprobar en Mis Turnos que el acreedor trabaje la fecha de pago —la jornada asignada no sirve: dice "es AM" aunque ese día descansa— y si descansa no reaplicar. Es el momento de más riesgo: se ejecutan cuando el día ya está descuadrado. El LIFO solo tapa la vía de la reconciliación (<code>doblada_snapshot_service.py</code>:4	POSTERIOR no distingue "descansa porque yo lo dejé así" de "descansa porque no le tocaba". Y no es una sospecha: se midió <code>BaseValidator._explorador_trabaja(acreedor, fecha_pago)</code> antes de aplicar en esas ramas y ya devuelve False, porque con la solicitud en aprobada <code>DescansoPorSolicitudService</code> atribuye el descanso a esa misma solicitud (<code>solicitudes/services/descanso_solicitud_service.py</code>:162,203-211). El guard se bloquearía a sí mismo ya en la primera aplicación, no solo al repetirla. No es "arriesgado": no funciona. La solución correcta sería comparar contra <code>snapshot_turnos_previos</code> (el mundo anterior a aplicar): no se ha hecho, es un cambio de más calado y está sin decidir (§ 18, fila 20). Invariante 2: las dos guardadas lo son porque conservan una jornada al acreedor; al re-aplicar, <code>_explorador_trabaja</code> ve un turno real y el guard no salta. No muevas el guard de <code>jornada_cedida</code> al inicio del método: caería sobre <code>cesion_completa</code> y rompería su re-aplicación. Invariante 3: si se debilita el LIFO, las dos ramas expuestas quedan además sin la cobertura de la reconciliación. Lo fijan <code>TestLifoProtegeLaReconciliacion</code> (<code>solicitudes/tests/test_matriz_dobladas.py</code>:2864) y <code>TestGuardPagoEntreSemana</code> (:2948: rechazo en :2988 y :3030, y la regresión <code>test_jcp_media_reaplicar_no_se_autoengana</code> en :3005, que demuestra que re-aplicar no se bloquea a sí mismo). Verificado que los
--	---	--

	63 dentro de un <code>revertir(...); use_cases/cancelar_solicitud.py:182,223,254,420,444</code>.
El daño, medido (corrige lo que decía este manual): no es "le fabrican un turno al acreedor". Al acreedor no se le inventa nada: se queda sin turnos. El perjudicado es el deudor, que acaba con AM+PM cubriendo jornadas que nadie iba a trabajar y carga los 30 minutos de deuda corporativa por quedar doblado. Trabaja de más por un turno inexistente	dos tests de rechazo tienen dientes: neutralizando los guards, fallan. Sigue siendo señal del patrón 39
La reconciliación tras cancelar (reconciliar_dobladas_aprobadas)	Re-aplica las dobladas vigentes de esos días sin re-validarlas (<code>solicitudes/services/doblada_snapshot_service.py:279</code>). Desde que los servicios de aplicación llevan guardias de negocio (patrón 39), una solicitud vigente que ya no encaja con el calendario actual levanta ValidationError al re-aplicarse — estado demostrado empíricamente: una doblada aprobada cuyo pago cae en un sábado donde el acreedor ya no trabaja. Antes ese error subía por el bucle y abortaba la transacción de cancelación: el usuario no podía cancelar por culpa de una solicitud ajena que él no puede arreglar	Riesgo cerrado. <code>_reaplicar_una</code> va dentro de un <code>try/except ValidationError</code> (<code>doblada_snapshot_service.py:332-342</code>): se registra con <code>logger.error</code> —id de solicitud, tipo, fechas y motivo— y se continúa con las demás. Razón: la reconciliación es reparación best-effort, no una validación; si una pieza no se puede recolocar se anota y se sigue, pero nunca debe impedir una cancelación legítima. Invariante: capturar solo ValidationError (precondición de negocio); cualquier otro fallo —BD, programación— debe seguir propagándose, porque ahí sí conviene abortar. No amplíes ese <code>except</code>. Consecuencia operativa: cuando ocurre, la solicitud sigue aprobada pero su efecto queda sin materializar, y no salta ningún aviso. El auditor sí existe: <code>python manage.py verificar_efecto_aplicado</code> lista las solicitudes aprobadas cuyo efecto ya no está en los turnos y --reparar las re-materializa; funciona precisamente porque el resultante de la omitida no se refrescó. La deuda que queda es la alerta automática sobre ese log de ERROR (§ 18). Razonado en el ADR 008 (<code>./03-arquitectura/adr/008-reconciliacion-best-effort.md</code>), junto

		con las alternativas descartadas (re-validar antes de re-aplicar, cancelar en cascada, marcar la solicitud como inválida). Test: <code>TestReconciliacionNoTumbaLaCancelacion</code> (<code>solicitudes/tests/test_matriz_dobladas.py:3051</code>, caso en <code>:3072</code>), verificado con dientes: cambiando el tipo de excepción capturada, falla
Las dos consultas gemelas del sábado en <code>doblada_pago_service.py</code>	<code>_mitad_contraria_cubierta_por_otra_doblada (:97-121)</code> y <code>_otra_mitad_pagada (:198-204)</code> tienen casi el mismo <code>filter()</code> y preguntan cosas opuestas: la primera por el acreedor (¿alguien cubre su otra mitad?), la segunda por el deudor (¿ya trabajo yo la otra mitad?). Por eso una filtra por <code>explorador_receptor</code> y la otra por <code>explorador_solicitante</code>. Unificarlas "porque están duplicadas" rompe una de las dos	Invariante: se quedan separadas. El motivo está comentado en el código (<code>:193-197</code>) y en el aviso  del patrón 39. Hay además una tercera copia del criterio en <code>strategies/doblada_strategy.py:288-303</code> (<code>_es_complemento_sabado</code>), asimétrica a propósito y hoy verificada como inofensiva (§ 18, fila 17)
Los dos selectores de pago de doblada	El de sábado y el de día de semana (<code>sincronizarSelectorPagoSabado :398</code> y <code>sincronizarOpcionesCubrePagoReceptorDoblada :444</code>, en <code>static/js/cambio-turno/solicitar_doblada.js</code>) resuelven la misma pregunta con datos que llegan en dos respuestas asíncronas independientes y en orden no garantizado (el receptor puede resolverse después de la fecha). Por eso la decisión de sábado se guarda en <code>sabadoDatosDeudor (:81)</code> y se reevalúa desde ambos flujos (<code>:1439</code>, <code>:1540</code>)	No devolver la lógica a un bloque inline dentro de un <code>.then</code>. Al cambiar la fecha de pago hay que resetear <code>sabadoDatosDeudor</code> junto a <code>estadoReceptorPago (:1064)</code>. Patrón 37: si cambias el criterio del selector, cambias en el mismo commit el del backend
Selectores de compañero	Un desplegable que filtra por criterios distintos a los que valida el envío ofrece candidatos que el backend tumba. Variante propia de DOBLADA: confundir el rol. El filtro de	Patrón 37; ocurrió en <code>9c429e3</code> y en <code>4dd6cd6</code>. Invariante: en cualquier consulta sobre «quién está doblado» el sujeto es <code>explorador_receptor</code> (<code>doblada_filtro_service.py:60</code>)

	<code>doblada_filtro_service.py</code> mira <code>explorador_receptor_id</code> porque el receptor es quien queda AM+PM; el solicitante cede y descansa , y sigue disponible. Consultar el rol equivocado no da error —devuelve una lista plausible pero invertida—, así que solo se detecta cuando alguien echa en falta a un compañero	-66); no lo cambies a <code>explorador_solicitante</code> . Lo fija <code>solicitudes/tests/test_doblad a_filtro_rol.py</code> (3 casos). Candidato a patrón nuevo en <code>PROTECTION_PATTERNS.md</code> : «en una relación asimétrica, nombra el rol en el nombre de la variable»
Caché de "Mis Turnos"	Con <code>LocMemCache</code> y varios workers, la invalidación limpia un solo proceso	<code>CACHE_URL</code> obligatorio en producción (<code>config/settings.py:279-296</code>)
El shim de <code>window.fetch</code>	Está en el camino de todas las peticiones del frontend. Un <code>.catch</code> encadenado convertiría un fallo de red en promesa resuelta y los formularios dejarían de mostrar su aviso; devolver algo distinto de la <code>Response</code> original rompería a todos sus consumidores	Invariante: no encadenar <code>.catch</code> , no alterar argumentos ni respuesta, y mantener la lectura de la cabecera dentro del <code>try/catch</code> (<code>static/js/utils/codigo-referencia.js:89-107</code>). Candidato a patrón nuevo en <code>PROTECTION_PATTERNS.md</code>
Un <code>except Exception</code> nuevo en una vista API	Es la vía más fácil de reabrir CWE-209: <code>JsonResponse({'error': str(e)})</code> parece inofensivo y puede acabar publicando el endpoint de RDS. No pasa por ningún handler de Django	Invariante: usar <code>json_error_inesperado(request, e, mensaje)</code> (<code>core/utils/json_responses.py:68</code>) con texto propio. El test parametrizado de <code>core/tests/test_json_error_inesperado.py:114-115</code> vigila los cinco módulos ya saneados, pero no los que se añadan después : al crear un módulo API nuevo, súmalo a <code>MODULOS (:25)</code> . Ver § 9.5
Mapeo de errores por subcadena	<code>CancelarSolicitudView</code> decide el código HTTP inspeccionando el texto del mensaje (<code>'más reciente' in msg</code>)	Cambiar la redacción de un mensaje cambia el HTTP que ve el frontend (<code>solicitudes/views/aprobacion_views.py:64-72</code>)

16.3 Bugs y riesgos abiertos

#	Síntoma	Causa	Evidencia
B 3	No hay recuperación de contraseña. Tras 5 intentos fallidos el usuario queda	<code>core/login/urls.py</code> declara solo <code>login</code> y <code>logout</code> ;	<code>core/login/urls.py:4-7</code> , <code>config/settings.py:330-331</code>

	bloqueado una hora y su única salida es un administrador	ninguna vista de reseteo está enrutada. <code>AXES_FAILURE_LIMIT=5,</code> <code>AXES_COOLOFF_TIME=1</code>	
B 4	El cierre semanal falla abierto. Si la comprobación revienta, la solicitud se acepta y solo queda un CRITICAL en el log	Decisión deliberada y documentada: romper el formulario a todos los exploradores es peor que colar una solicitud fuera de plazo, que el supervisor aún puede rechazar. El riesgo era que nadie vigilara ese log. Mitigado con procedimiento: la alarma sobre CIERRE SEMANAL INOPERATIVO es ahora un ítem obligatorio del despliegue (§ 13.6 y § 13.3, y los checklists de Fargate y EC2). El código no cambia: fallar abierto sigue siendo lo correcto; lo que faltaba era el aviso. Queda abierto hasta que la alarma exista de verdad en AWS — créala y pruébala	<code>solicitudes/services/solicitud_orchestrator.py:146-162</code> , § 13.6
B 5	Cobertura con dos compañeros: correo posiblemente irretirable. Si la segunda creación falla, <code>transaction.atomic()</code>	El outbox garantiza <i>como máximo una vez por clave</i> , no la retirada; el propio docstring de	<code>solicitudes/services/solicitud_orchestrator.py:262-280</code> , <code>solicitudes/models.py:61-64</code> . Alcance sin verificar: depende de si <code>crear_solicitud</code> encola dentro de la misma <code>atomic()</code> y de si el

	borra las dos filas, pero un correo ya enviado no se puede desenviar	EmailOutbox lo dice	worker ya reclamó la fila. Ver § 18
B 6	Comandos de diagnóstico con nombre de incidencia en el árbol de producción: test_verificar_dobla da_jeison, validar_fix_doblada_jeison, validar_dobladas_jun io, test_factory	Scripts puntuales que nunca se retiraron. Confunden a quien llega nuevo y ensucian manage.py help	solicitudes/management/commands/
B 7	Rutas comentadas en `urls.py`. El bloque <code>permisos-detalle/</code> está comentado con la nota "COMENTADO TEMPORALMENTE", igual que sus imports. Una de las líneas comentadas apunta además a <code>PermisoDetalleUpdate View</code> donde debería ir la de borrado	Deuda: o se restauran o se borran	solicitudes/urls.py, bloque de imports y bloque "ADMINISTRACIÓN"
B 8	CSP estricta en modo report-only indefinido. La política activa sigue permitiendo cuatro CDN que ninguna plantilla usa ya	Falta confirmar que no hay violaciones para promoverla	config/settings.py:349-361, 399-418

16.4 Resueltos que conviene recordar

#	Qué pasaba	Cómo se cerró
B1 (cerrado)	Los enlaces de aprobación por correo se firmaban con una clave escrita en el código , <code>b'secret_key_change_this'</code> , con el comentario "Cambiar en producción". Quien la conociera —está en el repositorio— podía fabricar un enlace válido para cualquier	Se centralizó todo en <code>solicitudes/services/tokens_aprobacion.py</code> , que firma con <code>django.core.signing</code> sobre <code>SECRET_KEY</code> . Los seis puntos delegan en él (<code>email_service.py:148,528</code> ; <code>views/aprobacion_email.py:140,199,251,303</code> ; <code>permisos/services.py:30,34</code>). Por eso el módulo está centralizado: no lo vuelvas a duplicar. El literal solo sobrevive dentro de

	solicitud y aprobarla sin sesión. La verificación estaba duplicada seis veces: una en <code>email_service.py</code>, cuatro en <code>views/aprobacion_email.py</code> y una en <code>permisos/services.py</code> (esta última, de otra app, ni siquiera estaba documentada). Cualquier arreglo había que hacerlo seis veces, y bastaba olvidar una para reabrir el agujero	<code>solicitudes/tests/test_tokens_aprobacion.py:68</code>, donde se usa a propósito para comprobar que un token firmado con la clave vieja ya no se acepta
B2 (cerrado)	Los tokens no caducaban ni se invalidaban tras usarse: eran deterministas sobre <code>(solicitud_id, empleado_id, tipo)</code>	La firma incluye marca de tiempo y se valida con <code>max_age = APPROVAL_LINK_MAX_AGE_DAYS</code> (<code>tokens_aprobacion.py:49-52,84</code>). El uso único lo garantiza <code>_ya_resuelto_para()</code> contra el estado en base de datos (<code>views/aprobacion_email.py:58-73</code>), no una lista en memoria. Ver § 9.2
B6 (cerrado)	Seis mensajes que ve el usuario tenían los acentos rotos por doble codificación UTF-8: en pantalla se leía literalmente <code>Token invÃ;lido o expirado</code> y <code>No se encontrÃ³ supervisor para esta solicitud</code>. Eran 31 secuencias en 5 archivos de <code>solicitudes/views/</code>	Corregidas todas. La comprobación de que no vuelven: <code>`grep -rn "Ãi\"</code>
B7 (cerrado)	La página de error del token no decía el plazo ni qué hacer, y un mismo mensaje cubre cuatro causas distintas (caducado, manipulado, ajeno, rol equivocado)	<code>templates/solicitudes/error_token.html</code> nombra ahora los <code>{{ dias_validez }}</code> días y remite a resolver desde la aplicación. El contexto se arma en <code>core/utils/error_token.py</code>, punto único por el que pasan las 15 llamadas de <code>solicitudes</code> y <code>permisos</code>: así ninguna vista puede olvidarse de pasar el dato y dejar la frase coja

Los dos primeros están generalizados como **patrón 38** de `PROTECTION_PATTERNS.md` (una credencial que actúa sin sesión se firma en un solo sitio, caduca y falla cerrada) y razonados en el [ADR 006](#) (`./03-arquitectura/adr/006-tokens-firmados-para-aprobacion-por-correo.md`).

17. Cambios técnicos relevantes

Changelog para desarrolladores, del más reciente al más antiguo. Cada línea corresponde a un commit real del repositorio. Las filas que antes figuraban como *(sin commit aún)* ya llevan su hash corto: el trabajo de la rama `fix/cambio-descanso-temporada` está confirmado y fusionado en `main`. Varias filas comparten hash porque un mismo commit cierra código, tests y notas de un mismo hallazgo; las filas puramente documentales apuntan al commit de documentación que las introdujo (`9dc4af1`).

Aviso al elegir un día de pago que ya se trabaja AM+PM

Commit `e93ce3b` (*fix(cobertura): avisar cuando el día de pago ya se trabaja AM+PM*).

Cambio	Impacto
El aviso de "ese día ya doblas, no te queda jornada con la que pagar" se adelanta a la elección del día	<code>_validar_semana_cobertura</code> ya lo rechazaba, pero el usuario se enteraba al enviar, con el formulario entero relleno
La sincronización del select compartido de compañero se limita a los sub-tipos que lo usan (<code>intercambio_dia</code> y <code>jornadas_partidas</code>)	En cobertura el compañero se elige en <code>cob-select-1</code> y el compartido está oculto y vacío: sincronizar contra él borraba la selección buena, y el formulario pedía un compañero que ya estaba elegido
Tests en <code>solicitudes/tests/test_cambio_doblada_candidatos.py</code>	Regresión de ambas mitades

Páginas de error propias y trazabilidad de la petición

Commit `65c08ac` (*feat(errores): paginas de error propias y codigo de referencia por peticion*), rama `fix/cambio-descanso-temporada`. Detalle completo en § 9.5 y [ADR 007](#) (`./03-arquitectura/adr/007-paginas-de-error-propias-y-request-id.md`).

Cambio	Impacto
Nuevo <code>core/errors.py</code> : <code>RequestIDMiddleware</code> , <code>RequestIDFilter</code> , los cuatro handlers, <code>csrf_failure</code> y <code>previsualizar_error</code>	Con <code>DEBUG=True</code> cualquier URL inexistente devolvía el URLconf completo, con todos los endpoints de aprobación y rechazo (CWE-215)
Nuevas plantillas <code>templates/errors/_base_error.html</code> y <code>templates/{400,403,403_csrf,404,500}.h</code>	Autocontenidas: no heredan de <code>base.html</code> ni cargan recursos externos, así que funcionan con la base o los estáticos caídos

tml	
handler400/403/404/500 en config/urls.py; ruta de previsualización /__error__/<codigo>/ solo bajo DEBUG	Las páginas se pueden revisar en desarrollo, donde Django nunca llega a usar los handlers
core.errors.RequestIDMiddleware como primer middleware y CSRF_FAILURE_VIEW propio	Cada petición lleva código opaco en X-Request-ID; el motivo exacto del fallo CSRF deja de mostrarse al cliente
LOGGING reescrito: filtro request_id en ambos formatters, RotatingFileHandler junto a stdout, loggers django.security y core.errors, degradación a solo stdout si LOG_DIR no es escribible	El detalle del error va al equipo, no al usuario. Ver § 13.5
Se cierra la misma fuga en la página de los enlaces de correo: los cuatro except Exception de views/aprobacion_email.py dejan de imprimir str(e), y esas vistas pasan de responder siempre 200 a 403/409/500	Era CWE-209 en una página visible sin sesión iniciada, y el 200 la hacía invisible para las alarmas. Nuevo core/tests/test_error_token.py (8 tests)
Se cierra el tercer frente, las APIs JSON: nuevo helper json_error_inesperado en core/utils/json_responses.py:68 y nueve except Exception corregidos en dias_especiales.py, calculo_automatico.py, turnos_mes.py, api_turno_jornada.py y gestion_solicitudes.py	str(e) de MySQL llegaba en el JSON: nombres de tabla y columna, y en el peor caso el endpoint de RDS. Seis de los ocho no dejaban traza (tres no registraban nada y tres usaban logger.error sin exc_info), así que el cambio además añade observabilidad. Se conserva un mensaje específico por endpoint en vez de un genérico único. Nuevo core/tests/test_json_error_inesperado.py (16 tests). La novena era la peor: MisTurnosPorMesView publicaba el traceback entero a cualquier is_staff, y la primera versión del test —que comparaba línea a línea— no la detectaba. Ver § 9.5
Nuevo core/tests/test_paginas_error.py (19 tests) y logs/ en .gitignore	Regresión sobre las fugas, el código de referencia y la autonomía de las plantillas. Los dos últimos se añadieron después, al descubrir que los .catch() de los formularios lanzarían ReferenceError si el stub deCodigoReferencia no estuviera
Nuevo static/js/utils/codigo-referencia.js, cargado en templates/base.html:297 antes que jQuery, más el CSS de static/css/base_custom.css:23-36 y ocho avisos de envío fallido en los seis static/js/cambio-turno/solicitar_*.js	Los formularios envían por fetch y no recargan: ante un 500 no pasaban por ninguna plantilla de error y el código se perdía pese a venir en X-Request-ID. Un shim sobre window.fetch lo recoge solo en respuestas con error y lo mantiene 60 s. Ver § 9.5

Seguridad de los enlaces de aprobación por correo

Commit [425ab8e](#) (*feat(seguridad): firmar los enlaces de aprobacion por correo*), rama [fix/cambio-descanso-temporada](#).

Cambio	Impacto
Nuevo <code>solicitudes/services/tokens_aprobacion.py</code> : fuente única de los tokens firmados, con <code>django.core.signing</code> sobre <code>SECRET_KEY</code> en lugar de una clave literal	Cierra B1 y B2 (§ 16.4). Sal propia por circuito: <code>solicitudes.aprobacion-email (:44)</code> y <code>permisos.aprobacion-email (:116)</code>
Se eliminan las seis copias duplicadas de la verificación: <code>services/email_service.py:528</code> , las cuatro de <code>views/aprobacion_email.py:140,199,251,303</code> y <code>permisos/services.py:34</code>	Un solo sitio que auditar. <code>permisos/</code> queda cubierto por primera vez
Nueva variable <code>APPROVAL_LINK_MAX_AGE_DAYS</code> (default 30) en <code>config/settings.py:262</code> y <code>.env.example:43</code>	Los enlaces caducan. Ver § 10
Nuevo <code>solicitudes/tests/test_tokens_aprobacion.py</code> (25 tests)	Firma, caducidad, sal, rol y suplantación
Condición operativa nueva: misma <code>'SECRET_KEY'</code> en todas las instancias	Añadida al checklist de despliegue (§ 13.3)
Generalizado como patrón 38 de <code>PROTECTION_PATTERNS.md</code> y razonado en el ADR 006 (<code>./03-arquitectura/adr/006-tokens-firmados-para-aprobacion-por-correo.md</code>)	El ADR recoge las alternativas descartadas (HMAC propio, tabla de tokens gastados, caché) y por qué la solución <i>stateless</i> es la que encaja con varias instancias tras un ALB
Corregidas 31 secuencias de mojibake en 5 archivos de <code>solicitudes/views/</code>	Cierra B6 (§ 16.4): el usuario ya no lee "Token inválido" en pantalla
Nuevo <code>core/utils/error_token.py</code> y plantilla <code>error_token.html</code> con el plazo y qué hacer	Cierra B7 (§ 16.4). Las 15 llamadas pasan por un punto único
Los seis <code>print(...)</code> de <code>services/email_service.py</code> pasan a <code>logger.exception</code>	Un <code>print</code> no lleva nivel ni traza: ese texto no llegaba útil a CloudWatch. Ahora sí, con la traza de la excepción

Temporada y cambio de descanso (rama fix/cambio-descanso-temporada)

Com	Cambio	Impacto
-----	--------	---------

mit		
4c9 0e4 7	El filtro de compañeros de DOBLADA consulta el rol correcto. <code>DobladaFiltroService.filtrar_empleados_sin_doblada_activa</code> excluía por <code>explorador_solicitante_id</code>; ahora excluye por <code>explorador_receptor_id</code>, con la variable renombrada a <code>empleados_con_doblada_receptor</code> (<code>solicitudes/services/doblada_filtro_service.py:60-66</code>). La regla no cambia —«no se puede pedir doblada a quien ya trabaja AM+PM ese día»—, cambia el rol que se pregunta: quien se dobla es el receptor; el solicitante cede su jornada y descansa. Docstring reescrito (<code>:34-38</code>) y comentario «OJO CON EL ROL» junto a la consulta (<code>:56-59</code>); las dos fuentes de exclusión —solicitudes aprobadas y AM+PM reales en Turno (<code>:94-98</code>)— se siguen uniendo igual (<code>:103-105</code>)	El desplegable escondía justo a la gente libre ese día, incluida la que descansaba porque te había cedido a TI, y en cambio ofrecía a quien ya estaba doblado: el backend la tumbaba al enviar (patrón 37). Sentinela nuevo <code>solicitudes/tests/test_doblada_filtro_rol.py</code> con 3 casos: el cedente sigue disponible (<code>:51</code>), el receptor queda excluido (<code>:58</code>) y la fuente Turno sigue vigente (<code>:65</code>). Ver § 7.1, § 8.3 y § 16.2
2a8 e90 2	El pago en sábado exige que el receptor trabaje ese día. Guard nuevo al principio de <code>_aplicar_pago_sabado</code>, antes de escribir (<code>solicitudes/services/doblada_pago_service.py:137-149</code>), con la excepción de que la mitad contraria ya esté cubierta por otra doblada aprobada (<code>:97-121</code>)	Cierra la vía por la que la aprobación por enlace de correo y la re-validación al aprobar creaban un turno en un día de descanso del receptor. Nueva <code>TestPagoSabadoReceptorDescansa</code> (<code>solicitudes/tests/test_matriz_dobladas.py:2635</code>); suite en verde, 936 tests
2a8 e90 2	La mitad contraria del sábado la puede cubrir cualquier deudor, no solo el mismo. Las dos consultas que expresaban el criterio por separado (excepción del guard y rama <code>_contraria_tambien_cubierta</code>) se unifican en <code>DobladaPagoService.mitad_contraria_cubierta_por_otra_doblada</code> (<code>solicitudes/services/doblada_pago_service.py:97-121</code>), que deja de filtrar por <code>`explorador_solicitante`</code>. Se reformula el <code>ValidationError</code> del guard: describe el problema en vez de ordenar "elige otra fecha", porque también lo lee el aprobador (<code>:144-150</code>)	Corrige un bug preexistente de doble cobertura —el reparto recreaba al acreedor la mitad que otro deudor ya cubría— y otro del guard —rechazaba re-aplicaciones legítimas (<code>reconciliar_dobladas_aprobadas</code>, re-validación al aprobar, enlace de correo) cuando el acreedor ya se había quedado sin turnos—. Nuevos tests en <code>TestPagoSabadoReceptorDescansa</code>: <code>solicitudes/tests/test_matriz_dobladas.py:2759</code> y <code>:2795</code>; suite en verde, 938 tests
93f fbb 0	El mensaje de la re-validación al aprobar se reencuadra en la costura. <code>SolicitudAprobacionService</code> ya no devuelve	Los ~13 mensajes de DOBLADA están en imperativo para quien envía y al aprobar los lee el aprobador, que no puede

	f"No se puede aprobar: {msg_reval}": cita el motivo como tal, advierte de que las instrucciones son para quien envió y dice al aprobador qué puede hacer (solicitudes/services/solicitud_aprobacion_service.py:130-134)	ejecutarlos. No se reescribieron : son literales documentados, hay tests que verifican subcadenas y CancelarSolicitudView decide el HTTP inspeccionando texto. Ver § 7.4
2a8 e90 2	`otra mitad pagada` queda marcada como deliberadamente NO unificada con _mitad_contraria_cubierta_por_otra_doblada, con el porqué en el código (doblada_pago_service.py:193-197)	Se parecen y preguntan lo contrario: deudor vs. acreedor. Sin la nota, el próximo refactor las funde y rompe una de las dos. Ver § 16.2
5e0 531 2	Patrón 39 registrado en PROTECTION_PATTERNS.md:1585 ("la guardia vive donde está la ESCRITURA, no solo en la estrategia"), con cinco reglas y cuatro filas de registro de cambios	Cierra la fila 15 de § 18. Su regla 4 — create() dentro de if not ...exists() es señal de alarma— generaliza el bug del reparto de sábado. La limitación que registraba —"solo se auditó la rama de sábado"— quedó cerrada por la auditoría posterior de esta misma rama (§ 16.2)
2a8 e90 2	Auditadas las otras cinco ramas de `aplicar_doblada_pago` (cierra la fila 16 de § 18). Resultado rama por rama: _aplicar_pago_jcp_ambas limpia en este eje (borra los turnos del acreedor y solo crea para el deudor, doblada_pago_service.py:255-268); _aplicar_pago_jcp_media (:319-327) y _aplicar_pago_jornada_cedida (:507-517) tienen la misma forma que el bug de sábado; _aplicar_pago_cesion_parcial (:362) y _aplicar_pago_fallback (:538-552) no fabrican turno pero validan con la jornada base en vez de con "¿trabaja?". Sin cambio de comportamiento en esa tanda : solo notas en el código	Auditoría. La conclusión de entonces — "ninguna tiene guardia propia y son inalcanzables gracias al LIFO, así que no se añaden guards"— quedó revisada en la entrada siguiente : el LIFO tapa la reconciliación, no los comandos de gestión
2a8 e90 2	Nueva `TestLifoProtegeLaReconciliacion` (solicitudes/tests/test_matriz_doblada_s.py:2864): test_no_se_puede_cancelar_por_debajo_de_una_doblada_que_paga_ese_dia (:2902) y su contraprueba sin solape de día (:2931)	Fija por test la barrera del LIFO. Ya no es la única : dos de esas cuatro ramas llevan guard propio desde la entrada de abajo, y el LIFO nunca cubrió los comandos de gestión. Suite en verde entonces, 941 tests
9dc 4af 1	Matizado el encuadre del guard de sábado (§ 8.3): en la web es defensa en profundidad —creación y aprobación re-validan, y la reconciliación la tapa el	El bug real y demostrado de esa tanda es el otro : la doble cobertura cuando dos deudores cubren cada mitad del sábado,

	LIFO—, pero fuera de la web es el único guard : los comandos de gestión entran sin validar	alcanzable por aprobación normal sin reconciliación
2a8 e90 2	Guard del patrón 39 en DOS ramas de pago entre semana — las únicas donde es demostrablemente seguro. <code>_aplicar_pago_jcp_media</code> : guard al inicio, antes de escribir (<code>solicitudes/services/doblada_pago_service.py:300-307</code>). <code>_aplicar_pago_jornada_cedida</code> : guard dentro de su rama parcial (el <code>else</code> de <code>tipo_cesion == 'cesion_completa', :534-541</code>), no al inicio del método. Ambos con <code>BaseValidator._explorador_trabaja(receptor, fecha_pago)</code> y <code>ValidationError</code> con el texto "...no trabaja el DD/MM/AAAA: ese día descansa, así que no tiene una jornada que cubrirle para pagar la doblada. La doblada debe rehacerse con otra fecha de pago."	Cambio de comportamiento real , no comentarios. Motivo: los comandos <code>reaplicar_doblada</code> (<code>solicitudes/management/commands/reaplicar_doblada.py:257</code>) y <code>corregir_doblada_cesion_total (:73)</code> llaman a <code>aplicar_doblada_pago sin validar y sin LIFO</code> , y no son scripts olvidados: <code>verificar_doblada.py:381</code> sugiere el de reaplicación al detectar errores y dos guías de operación lo indican. Es el momento de más riesgo: el día ya está descuadrado. Corrige la afirmación anterior : el LIFO tapa la reconciliación, NO los comandos. Cierre PARCIAL : de las cuatro ramas expuestas, dos cubiertas y dos siguen expuestas
9dc 4af 1	Por qué solo dos ramas y no cuatro (hallazgo de diseño, documentado en § 16.1 y § 16.2). <code>_aplicar_pago_cesion_parcial</code> , <code>_aplicar_pago_fallback</code> y <code>_aplicar_pago_jornada_cedida</code> en <code>cesion_completa</code> dejan al acreedor sin turnos por diseño (<code>doblada_pago_service.py:423-424, :519, :632</code>). Como <code>TurnoService.estado_dia</code> incluye el descanso por solicitud aprobada y no admite excluir la solicitud en curso, al re-aplicar la misma solicitud el guard bloquearía su propia re-aplicación . La solución correcta —comparar contra <code>snapshot_turnos_previos</code> — no se ha hecho : es de más calado y está sin decidir	Una comprobación sobre el estado POSTERIOR no distingue "descansa porque yo lo dejé así" de "descansa porque no le tocaba". Las dos ramas guardadas lo son porque conservan una jornada al acreedor. Queda en § 18, fila 20
2a8 e90 2	Nueva `TestGuardPagoEntreSemana` (<code>solicitudes/tests/test_matriz_doblada_s.py:2948</code>): rechazo en <code>jcp_media (:2988)</code> y en <code>jornada_cedida</code> parcial (<code>:3030</code>), más la regresión <code>test_jcp_media_reaplicar_no_se_autoengana (:3005)</code>	La regresión es la clave: demuestra que re-aplicar no se bloquea a sí mismo. Se verificó que los dos de rechazo tienen dientes (neutralizando los guards, fallan). Suite en verde, 944 tests
9dc 4af	Hallazgo menor registrado : la rama guardada de <code>_aplicar_pago_jornada_cedida</code> solo se alcanza con <code>tipo_cesion</code> vacío — el despachador	Con producción arrancando limpia, esa combinación probablemente no se dé: el guard es barato pero protege poco . Se

1	manda <code>cesion_parcial_am/pm</code> a <code>_aplicar_pago_cesion_parcial</code> (<code>doblada_pago_service.py:83-84</code>) y <code>cesion_completa</code> va por la rama que borra los turnos (<code>:518-519</code>). <code>TIPO_CESION_CHOICES</code> (<code>solicitudes/models.py:360-364</code>) solo tiene esos tres valores	documenta para que nadie lo lea como cobertura real
2a8 e90 2	Verificada la asimetría de <code>`_es_complemento_sabado`</code> (<code>strategies/doblada_strategy.py:288-303</code>) con test propio: <code>test_media_cubierta_no_compromete_el_sabado_del_acreedor</code> (<code>solicitudes/tests/test_matriz_dobladas.py:2823</code>)	Deja de ser duda abierta (fila 17 de § 18). Con una sola mitad cubierta el acreedor no está comprometido, así que la excepción ni se consulta. Suite en verde, 939 tests
fc9 721 8	Frontend de doblada: la decisión del selector de pago en sábado sale del <code>.then</code> inline y pasa a <code>sincronizarSelectorPagoSabado()</code> (<code>static/js/cambio-turno/solicitar_doblada.js:398</code>), con estado propio <code>sabadoDatosDeudor (:81)</code> para sobrevivir al orden de llegada de las dos respuestas asíncronas. Nuevo criterio de ocultado <code>estadoReceptorPago === 'descansando' (:416)</code>	Alinea la rama de sábado con <code>sincronizarOpcionesCubrePagoReceptorDoblada (:444)</code> , que ya miraba al receptor
fc9 721 8	El recuadro rojo "No se puede enviar la solicitud" se pinta para cualquier caso con <code>esRechazado</code> , no solo el del emisor sin jornada que ceder (<code>solicitar_doblada.js:2587</code>)	Los casos 1.2 / 1.5-1.8 / 1.6 de la matriz calculaban el mensaje solo para el envío mientras la pantalla mostraba el resumen en azul: el usuario descubría el rechazo al pulsar Enviar
91c fcb 2	La reconciliación ya no puede tumbar una cancelación. <code>reconciliar_dobladas_aprobadas</code> envuelve <code>_reaplicar_una</code> en <code>try/except ValidationError</code> (<code>solicitudes/services/doblada_snapshot_service.py:332-342</code>): registra con <code>logger.error</code> (id, tipo, fechas, motivo) y continúa con las demás. Se captura solo <code>ValidationError</code> ; cualquier otro fallo sigue propagándose	Cambio de comportamiento y riesgo CERRADO. Desde que los servicios de aplicación tienen guardias de negocio (patrón 39), una solicitud vigente que ya no encaja con el calendario levanta <code>ValidationError</code> al re-aplicarse — estado demostrado : doblada aprobada cuyo pago cae en un sábado donde el acreedor ya no trabaja —, y ese error abortaba la transacción entera: el usuario no podía cancelar por culpa de una solicitud ajena. La reconciliación es reparación best-effort, no validación . Contrapartida: la solicitud omitida sigue

		aprobada con su efecto sin materializar y solo consta en los logs (§ 16.2, § 18). Test TestReconciliacionNoTumbaLaCancelacion (solicitudes/tests/test_matriz_dobladas.py:3051), verificado con dientes. Suite en verde, 945 tests
9dc 4af 1	Corregida la caracterización del daño de las ramas sin guardia (§ 8.3, § 16.1, § 16.2). Auditado empíricamente con un acreedor que descansa por alternancia de fin de semana	Lo que decía este manual —"le fabrican un turno al ACREEDOR"— es falso para _aplicar_pago_cesion_parcial , _aplicar_pago_fallback y _aplicar_pago_jornada_cedida/cesion_completa . Al acreedor no se le inventa nada: se queda sin turnos, que es lo correcto. El perjudicado es el deudor , que acaba con AM+PM cubriendo jornadas que nadie iba a trabajar y carga los 30 minutos de deuda corporativa . La rama de control jcp_media quedó bloqueada por su guard
9dc 4af 1	El "no se puede poner el guard ahí" pasa de razonado a MEDIDO . Se instrumentó BaseValidator._explorador_trabaja(acreedor, fecha_pago) antes de aplicar en esas ramas	Ya devuelve False : con la solicitud en aprobada , DescansoPorSolicitudService le atribuye el descanso a esa misma solicitud . El guard no bloquearía solo la re-aplicación: se bloquearía a sí mismo en la primera aplicación. No es "arriesgado", es que no funciona . Refuerza § 16.2 y la fila 20 de § 18
9dc 4af 1	Verificaciones que descartan riesgos (medidas, no supuestas): el guard de jcp_media no estorba en el caso normal —con un acreedor con doblada real se aplica sin problema—; el ciclo completo funciona —dos personas con jornadas simples (AM y PM) → doblada aprobada (uno queda AM+PM, el otro descansa, en cesión y en pago) → cancelación → ambos vuelven a sus jornadas simples en los dos días , pasando por la reconciliación y sin error—; y ningún formulario queda bloqueado por los cambios de UI	Los cambios de UI solo ocultan un panel que no aplicaba y adelantan un aviso de rechazo que ya existía
5e0 531 2	Avisos añadidos a las guías de operación: docs/05-referencia/solicitudes/dobladas/GUIA_RAPIDA_REAPLICAR_DOBLADA.md y	reaplicar_doblada no valida nada : antes de usarlo hay que comprobar en Mis Turnos que el acreedor trabaje la fecha de pago (la jornada asignada no sirve: dice "es

	CHECKLIST_SOLUCION_DOBLADA.md	AM" aunque ese día descansa); si descansa, no reaplicar . Es la mitigación por procedimiento de las tres ramas que siguen sin guard (§ 18, fila 20)
5e0 531 2	Patrón 39 ampliado en PROTECTION_PATTERNS.md	Añade la puerta de los comandos de gestión, el cierre parcial con su motivo, el principio "una guardia que consulta el estado posterior no sirve en un método cuyo efecto es cambiar ese estado" y el aviso de no mover la guardia de jornada_cedida al inicio del método
40a 7ed 8	Tests de la reversión de las 5 opciones de temporada	Cubre P4 sobre CAMBIO DESCANSO
5bd 991 c	El select de compañero manda sobre la variable en memoria	Frontend: static/js/cambio-turno/solicitar_cambio_descanso.js
4bd dab 7	Los días de descanso fijados de temporada solo se cambian desde CAMBIO DESCANSO	Regla P3. Añade DescansoSemanasService.es_dia_descanso_temporada (turnos/services/descanso_semana_service.py:42) y el rechazo en doblada_strategy.py:189-197
9c4 29e 3	El desplegable y la validación miran la misma fecha	Patrón 37; origen del filtro por día de pago en CoberturaCandidatosView
a76 07d 7	Doblada permanente: medir el choque con el compañero por FECHA	Corrige falsos negativos de disponibilidad
56e b79 3	Ceder un festivo entero cubre el día completo (AM+PM)	—

Rendimiento y consistencia

Commit	Cambio
00558d8	CT permanente: precarga en lote de la matriz empleado × día
1fe8d6e y 1a5111e	Reconciliación: cerrar los días colaterales antes de re-aplicar (patrón 33)

1967790	Integridad: refrescar solo las fechas reconciliadas
0c3ccc8	Mis Turnos y D FDS: un día de fin de semana es DÍA COMPLETO, no una DOBLADA
a437c41	Registrar la hora real de la cancelación → campo <code>fecha_cancelacion</code> (<code>solicitudes/models.py:161-165</code>)
db728c9	Cambio descanso: ejercitar de verdad la regla del día en curso

Vocabularios y constantes

Commit	Cambio
6680164	Se crea <code>core/constants.py</code> como fuente única de los tres vocabularios
2442bc3	La base de datos valida <code>Turno.tipo_cambio:</code> choices + <code>CheckConstraint</code> (<code>turnos/models.py:90-94</code>)
52bec93	Los servicios que escriben turnos usan <code>TipoCambioTurno</code>
80b435e	Se extraen a constantes los literales repetidos de bajo riesgo
cdd8a2c	Se corrige la validación CT+doblada, que nunca disparaba
15056c2	Revert: se quita el bloqueo CT+doblada porque contradice la regla 18

Limpieza de código muerto

4f0798d (`DiaEspecialCreateView`), 4599f55 (alias `/dashboard/` y API alternancia-finde), 99f0ac1 (`PDHVisualizarListView`), 1a18284 (tres vistas placeholder nunca implementadas), 19ca11e (CRUD manual de turnos, muerto desde 2025) y 02b1330 (`.pyc` versionados en `core/`).

Calendario y calidad

9d87547 introduce bloqueo optimista al guardar el año y elimina la ruta de baja; 4dd6cd6 hace que el sistema diga **por qué** un compañero no cubre una fecha; 339cdee añade la configuración de SonarQube, la cobertura y las correcciones del triaje.

18. Por confirmar

#	Afirmación pendiente	Dónde se buscó	Por qué no se pudo verificar
1	Alcance real de B5 (correo irretirable en cobertura con dos compañeros): si <code>SolicitudFactory.create_solicitud</code> encola el <code>EmailOutbox</code> dentro de la misma <code>transaction.atomic()</code> , el rollback borra también la fila del outbox y el bug solo existe si el worker ya la reclamó	<code>solicitudes/services/solicitud_orchestrator.py:262-280</code> , <code>solicitudes/models.py:44-64</code>	Exige leer las seis estrategias y <code>EmailOutboxService</code> completo; excede el presupuesto de esta pasada
2	Lo mismo para <code>_procesar_doblada_permanente_multi</code> (<code>solicitud_orchestrator.py:366</code>)	Ídem	Ídem
3	Porcentaje de cobertura de tests actual	No se ejecutó <code>pytest --cov</code>	Requiere una base MySQL levantada
4	Número exacto de migraciones de <code>turnos</code> , <code>empleados</code> y <code>permisos</code>	<code>*/migrations/</code>	Solo se contaron las de <code>solicitudes</code> (35 archivos). La § 1.3 cita 33/15/8/8 de una pasada anterior; el dato de <code>solicitudes</code> ya no coincide y conviene recontar los cuatro
5	Contenido de <code>instructivos/*.docx</code> y <code>*.mwb</code> (reglas dictadas por el negocio)	<code>instructivos/</code> , raíz del repositorio	Formato binario, no contrastable con el código
6	Contenido de <code>04-guias/manuales/*.docx</code> ("requisito doblada", "Proceso completo doblada", "estructura sql") y de <code>PLAN_CORREO_TRANSACC</code>	<code>docs/04-guias/manuales/</code> , <code>docs/05-referencia/deployment/</code>	Ídem

	IONAL_Y_LATENCIA.docx		
7	Si existe integración con Google Apps Script	Búsqueda en AppTurnosExplora/	No se encontró referencia en el código; puede vivir fuera del repositorio
8	Qué vistas concretas de turnos/, empleados/ y permisos/ exigen rol supervisor	core/mixins.py, */urls.py	Se verificó el mecanismo (AdminRequiredMixin, SupervisorApiRequiredMixin), no la lista vista por vista
9	Si la CSP report-only ha generado violaciones desde su publicación	config/settings.py:399-418	Requiere leer los informes del navegador en un entorno desplegado
10	Contenido exacto del Dockerfile (imagen base, usuario, HEALTHCHECK, ENTRYPOINT)	AppTurnosExplora/Dockerfile	Solo se verificó la versión de Python; el resto se cita desde documentación previa
11	Frecuencia real del cron de procesar_email_outbox en producción	MANUAL_OUTBOX_CORREOS.md (./05-referencia/deployment/MANUAL_OUTBOX_CORREOS.md)	No está en el código: es configuración de infraestructura
12	Si la sección "deuda conocida pendiente de decisión" de PROTECTION_PATTERNS.md:1731 sigue vigente	PROTECTION_PATTERNS.md	Se leyó el índice, no el contenido completo de esa sección
13	Si CierreSolicitudesConfig.habilitado está activo en el entorno real	solicitudes/models.py:802	El valor por defecto es False; el estado real es un dato de producción
20	(Sucesora parcial de la 19.) _aplicar_pago_cesion_parcial, _aplicar_pago_fallback y _aplicar_pago_jornada_cedida en cesion_completa siguen sin guard y no pueden	solicitudes/services/doblada_pago_service.py:351-443 (cesion_parcial, nota en :364-386), :518-519 (cesion_completa) y :565-640 (fallback, nota en :579-583); snapshot_turnos_previos en solicitudes/models.py	Es un cambio de calado (cambia el criterio de qué estado se consulta al aplicar) y afecta a la reconciliación y a los comandos de reparación. No se aborda en esta tanda

	llevar el del patrón 39 tal cual: dejan al acreedor sin turnos por diseño, y <code>TurnoService.estado_dia</code> no sabe excluir la solicitud en curso, así que el guard bloquearía su propia re-aplicación (<code>reaplicar_doblada</code>). La solución correcta — comparar contra <code>snapshot_turnos_previos</code>, el mundo ANTES de aplicar— está sin decidir y sin implementar. SIGUE ABIERTA. Precisiones de esta pasada: (a) el guard no es "arriesgado", es que no funciona — medido: <code>_explorador_trabaja</code> ya devuelve False antes de la primera aplicación, porque la propia solicitud aprobada le atribuye el descanso; (b) el daño real no es inventarle un turno al acreedor, sino dejar al deudor con AM+PM y 30 minutos de deuda corporativa por jornadas que nadie iba a trabajar; (c) solo se llega por consola (comandos de gestión), y esas dos guías ya llevan aviso destacado — mitigación por procedimiento, no cierre		
21	Si la rama parcial de <code>_aplicar_pago_jornada_cedida</code> —la que acaba de recibir guard— es alcanzable en la práctica. Solo se entra con <code>tipo_cesion</code> vacío: el despachador manda	<code>doblada_pago_service.py:62-94, :518-540; solicitudes/models.py:360-364</code>	Habría que auditar los datos de producción, que arranca limpia. El guard es barato, pero protege poco: no se ha demostrado que la combinación se dé

	<code>cesion_parcial_am/pm</code> a otra rama (<code>doblada_pago_service.py:83-84</code>) y <code>cesion_completa</code> va por la que borra los turnos (<code>:518-519</code>), y <code>TIPO_CESION_CHOICES</code> (<code>solicitudes/models.py:360-364</code>) solo tiene esos tres valores		
22	Deuda operativa, parcialmente cubierta: cuando la reconciliación omite una solicitud que no pudo re-aplicar (<code>doblada_snapshot_service.py:332-342</code>), esa solicitud sigue aprobada con su efecto sin materializar. El comando de verificación ya existe — <code>verificar_efecto_aplicado</code> compara <code>snapshot_turnos_resultantes</code> contra los turnos reales y repara con <code>--reparar</code>—, y detecta estos casos porque el resultante de la omitida no se refresca (<code>:343</code>). Lo que sigue abierto es la alerta: hay que acordarse de ejecutarlo o leer el log	<code>solicitudes/services/doblada_snapshot_service.py:279,332-342,343</code>; <code>solicitudes/management/commands/verificar_efecto_aplicado.py</code>	Falta una alarma de CloudWatch sobre el patrón Reconciliación: del log de ERROR (el grupo y el filtrado por <code>request_id</code> ya existen, ADR 007), o <code>verificar_efecto_aplicado</code> en tarea programada. Decisión y contrapartidas en el ADR 008 (<code>./03-arquitectura/adr/008-reconciliacion-best-effort.md</code>)
~1 9~	~~No se ha barrido toda forma de llegar a <code>_aplicar_pago_cesion_parcial</code> y <code>_aplicar_pago_fallback</code> con un acreedor que descansa: solo se descartó la vía de la reconciliación (la tapa el LIFO)~~	PARCIALMENTE RESUELTA — apareció la vía que faltaba: los comandos de gestión <code>reaplicar_doblada</code> (<code>solicitudes/management/commands/reaplicar_doblada.py:257</code>) y <code>corregir_doblada_cesion_total</code> (<code>:73</code>) llaman a <code>aplicar_doblada_pago</code> sin validar y sin pasar por el LIFO, y son operación documentada (<code>verificar_doblada.py:381</code> los	Ya no es una duda de alcanzabilidad: la vía existe y está documentada como procedimiento de reparación

		sugiere). Dos ramas se cerraron con guard (<code>jcp_media</code> , <code>jornada_cedida</code> parcial); estas dos no. Sucesora: fila 20	
~~1 6~~	~~Si las otras ramas de <code>aplicar_doblada_pago</code> (<code>jcp_ambas</code> , <code>jcp_media</code> , <code>cesion_parcial</code> , <code>jornada_cedida</code> , <code>fallback</code>) tienen el mismo punto ciego que tenía la de sábado~~	RESUELTA — auditadas las cinco. <code>jcp_ambas</code> limpia en este eje; <code>jcp_media</code> y <code>jornada_cedida</code> repetían la forma del bug de sábado y ya llevan guard (<code>doblada_pago_service.py:300-307</code> , <code>:534-541</code>); <code>cesion_parcial</code> y <code>fallback</code> no fabrican turno pero validan con la jornada base y siguen expuestas . Detalle e invariantes en § 16.2	La conclusión de entonces ("inalcanzables por el LIFO, no se añaden guards") era falsa : el LIFO tapa la reconciliación, no los comandos de gestión. Cierre parcial : 2 de 4. Limitaciones vivas: filas 20 y 21
~~1 5~~	~~Si el guard de sábado merece entrar en <code>PROTECTION_PATTERNS.md</code> como patrón propio~~	RESUELTO — registrado como patrón 39 en <code>PROTECTION_PATTERNS.md:1585</code> , con cinco reglas y cuatro filas en el registro de cambios	Se leyó el archivo: no lo cubría el patrón 25 (fallar cerrado habla del sentido de la decisión, no de dónde vive la guardia)
~~1 7~~	~~Tercera copia del criterio en <code>_es_complemento_sabado</code> : falta decidir si autorizar también en la estrategia el caso de dos deudores distintos~~	RESUELTO — la asimetría es inofensiva y queda fijada con test: <code>test_media_cubierta_no_compromete_el_sabado_del_acreedor</code> (<code>solicitudes/tests/test_matriz_dobladas.py:2823</code>)	<code>_es_complemento_sabado</code> (<code>strategies/doblada_strategy.py:288-304</code>) solo se consulta cuando el acreedor ya está comprometido , y para estarlo hacen falta las dos mitades del sábado cubiertas. Con una sola mitad cubierta el acreedor sigue trabajando la otra: no hay bloqueo que esquivar y el segundo deudor —aunque sea otra persona— pasa la validación sin necesitar la excepción. El test comprueba las dos direcciones (media cubierta → NO comprometido; ambas → Sí) y se caerá

			avisando si la atribución de descanso pasara a marcar el día con media jornada cubierta. Siguen existiendo tres copias del criterio: no las unifiques (§ 16.2)
~~1 4~~	~~Si la SECRET_KEY procede de una sola entrada de Secrets Manager/SSM o de un valor por tarea~~	RESUELTO — sí procede de una sola entrada; ver § 9.2	La auditoría lo resolvió con fuentes del propio repositorio: el checklist de Fargate crea swalp/SECRET_KEY como secreto único y lo inyecta vía secrets: del task definition, y la ruta EC2 es de instancia única. Además la aplicación no puede generar una clave propia

Fin del manual técnico. Fuente de verdad: `AppTurnosExplora/docs/manual\_tecnico.md`. El PDF de `docs/pdf/Manual\_Tecnico.pdf` se genera desde este archivo y nunca se edita a mano.